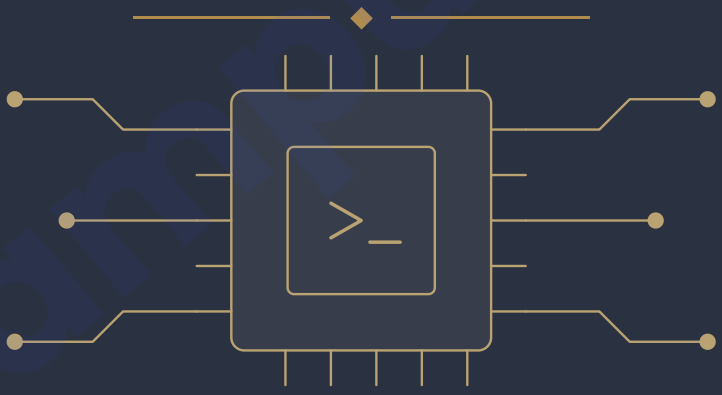
DERS KİTABI

YBS 1. SINIF

# BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ




HAZIRLAYANLAR

Dr. Öğr. Üyesi Yeşim Ülgen Sönmez

Yunus Emre Demir


KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

YBS 1. SINIF

# BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ

Dr. Öğr. Üyesi Yeşim Ülgen Sönmez

Yunus Emre Demir

KampüsCep

KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

## Künye


| | |
|---|---|
| KİTABIN ADI | YBS 1. SINIF BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ |
| HAZIRLAYAN | Dr. Öğr. Üyesi Yeşim Ülgen Sönmez<br>DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ |
| HAZIRLAYAN | Yunus Emre Demir<br>YBS ÖĞRENCİSİ |
| TÜR | Ders Kitabı |
| İLETİŞİM | 0543 781 38 95<br>yunusemredemir051@gmail.com |
| TARİH | 12 Ekim 2026 |
| SAYFA SAYISI | 136 |



Kitaptaki fotoğraf niteliğindeki görseller yapay zekâ ile üretilmiş temsilî görsellerdir. Kitapta geçen marka ve logolar ilgili sahiplerine aittir; yalnızca tanıtım amacıyla kullanılmıştır.

© Dr. Öğr. Üyesi Yeşim Ülgen Sönmez ve Yunus Emre Demir





KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları



# İSTİKLÂL MARŞI

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl...
Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklâl!

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
"Medeniyet!" dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakk'ın...
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri "toprak!" diyerek geçme, tanı:
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ?
Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüdâ.

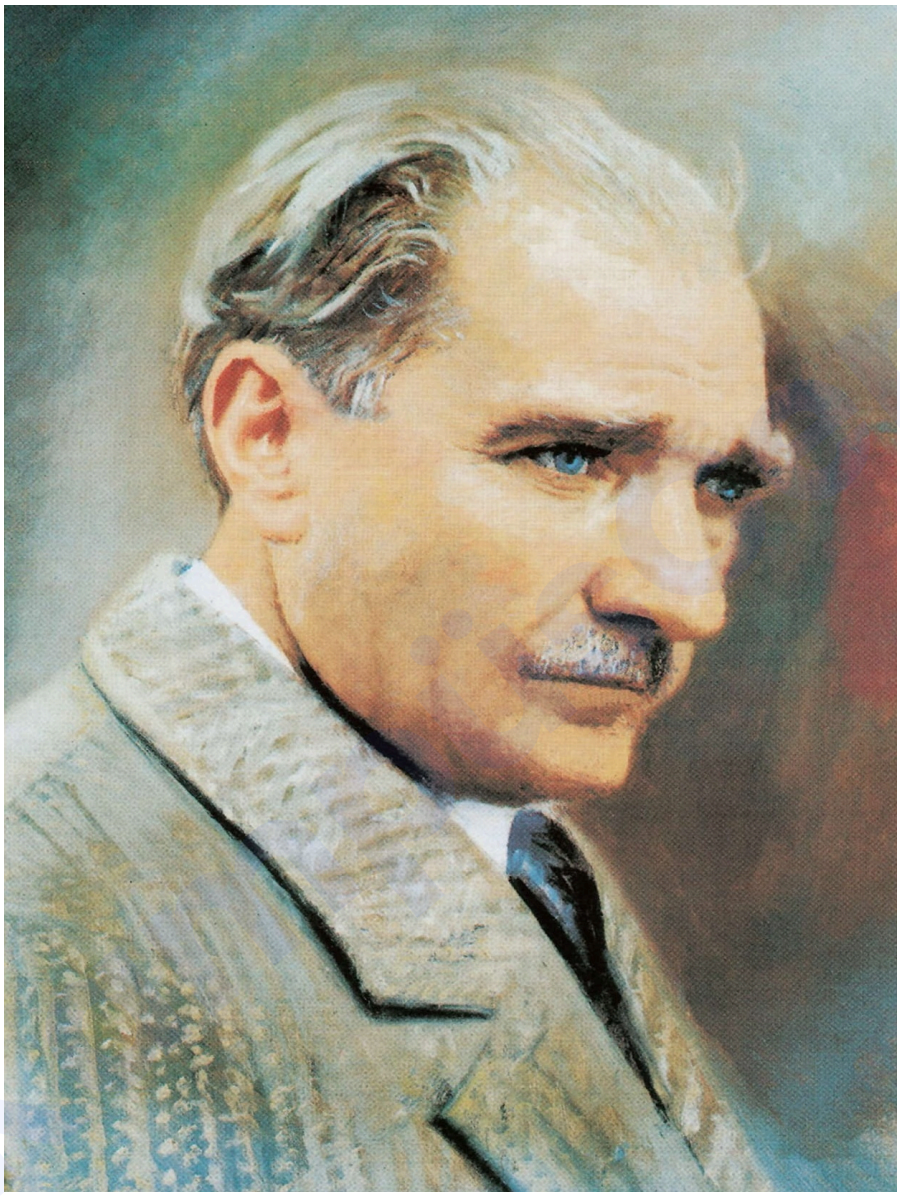
Ruhumun senden, İlâhî, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli.
Bu ezanlar –ki şehadetleri dinin temeli–
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder –varsa– taşım,
Her cerîhamdan, İlâhî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-ı mücerred gibi yerden na'şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklâl!

*Mehmet Âkif* ERSOY

KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları



# Mustafa Kemal ATATÜRK

1881 – 1938

KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

# Önsöz

Elinizdeki kitap, Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü birinci sınıfta okutulan Bilişim Sistemleri ve Teknolojilerine Giriş dersi için hazırlandı. Kitap, dersin öğretim üyesi ile dersi alan bir öğrencinin birlikte yürüttüğü bir çalışmanın ürünüdür. Amacımız, derste anlatılan konuları, çözülen örnekleri ve ders notlarını tek bir kaynakta, düzenli ve kolay okunur biçimde bir araya getirmekti.

Bilişim sistemleri, işletmelerin karar verme süreçlerinden her gün elimizde taşıdığımız telefonlara kadar hayatın hemen her alanında karşımıza çıkıyor. Bu ders, bu sistemleri anlamak için gereken temeli atıyor: bilgisayarın donanımı, bilginin sayılarla nasıl ifade edildiği, mantık devreleri, yazılımın nasıl geliştirildiği, işletim sistemleri ve verinin nasıl düzenlenip işlendiği.

Kitap sekiz bölümden oluşuyor. Her bölümde temel kavramlar sade bir dille açıklanıyor, şekiller ve çözümlü örneklerle pekiştiriliyor. Bölüm sonlarında, konuyu uygulamaya dökmeniz için deftere çizim, araştırma ve kendi bilgisayarınızda deneme gerektiren **ödevler** yer alıyor. "Kendini Test Et" soruları ise konunun ezberlenip ezberlenmediğini değil, anlaşılıp anlaşılmadığını ölçüyor.

Bu kitap derse katılmanın yerini tutmaz; dersi destekleyen bir kaynaktır. En verimli kullanım, konuyu derste dinledikten sonra ilgili bölümü okumak ve örnekleri kâğıt kalemle kendiniz yeniden çözmektir.

Gösterdiğimiz özene rağmen gözden kaçan hatalar olabilir. Fark ettiğiniz hata ve eksikleri künyedeki iletişim adresine bildirirseniz sonraki sürümler daha iyi olacaktır.

Kitabın tüm öğrencilerimize faydalı olmasını dileriz.

*Dr. Öğr. Üyesi Yeşim Ülgen Sönmez*
*Yunus Emre Demir*



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

# İçindekiler

Önsöz ..... v

BÖLÜM 1 **Bilişim Sistemleri ve Karar Verme** ..... 1

1.1 Bilgi Hiyerarşisi: Veri, Enformasyon, Bilgi, Bilgelik ..... 2
1.2 Karar Türleri ..... 3
1.3 Yönetim Bilişim Sistemleri Piramidi ..... 4
1.4 Örnek: Arçelik Yönetim Bilişim Sistemleri Piramidi ..... 6
1.5 Ödevler ..... 7
1.6 Kendini Test Et ..... 8
1.7 Cevap Anahtarı ..... 10

BÖLÜM 2 **Bilgisayar Donanımı** ..... 12

2.1 Ana Kart ..... 13
2.2 İşlemci (CPU) ..... 16
2.3 BIOS ve CMOS ..... 19
2.4 Veri Yolları ve Portlar ..... 20
2.5 Ekran Kartı (GPU) ve Ekran ..... 23
2.6 Ağ Kartı ..... 25
2.7 Ödevler ..... 26
2.8 Kendini Test Et ..... 28
2.9 Cevap Anahtarı ..... 29

KampüsCep



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

BÖLÜM 3 Sayı Sistemleri 31

3.1 Sayı Sistemleri 32
3.2 Binary – Decimal Dönüşümleri 34
3.3 Binary – Oktal Dönüşümleri 36
3.4 Binary – Hexadecimal Dönüşümleri 38
3.5 Binary (İkilik) Sayı Sisteminde Dört İşlem 40
3.6 Oktal (Sekizlik) Sayı Sisteminde Dört İşlem 42
3.7 Decimal (Onluk) Sayı Sisteminde Dört İşlem 44
3.8 Hexadecimal (On Altılık) Sayı Sisteminde Dört İşlem 46
3.9 Bilgi Birimleri: Bit, Bayt, KB, MB, GB 48
3.10 Ödevler 51
3.11 Kendini Test Et 51
3.12 Cevap Anahtarı 53

BÖLÜM 4 Boole Cebri ve Lojik Kapılar 55

4.1 Boole Cebri 56
4.2 Boole Cebri Kuralları 57
4.3 Çözümlü Sorular 57
4.4 Lojik Kapılar 59
4.5 Lojik Kapı Soruları 60
4.6 Ödevler 61
4.7 Kendini Test Et 62
4.8 Cevap Anahtarı 63

KampüsCep



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

BÖLÜM 5 Toplumsal Gelişim Aşamaları 65
5.1 Avcı-Toplayıcıdan Süper Akıllı Topluma 66
5.2 Aşamaların Özellikleri 66
5.3 Ödevler 69
5.4 Kendini Test Et 69
5.5 Cevap Anahtarı 71
BÖLÜM 6 Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü 72
6.1 Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) 73
6.2 SDLC'nin Altı Temel Evresi 74
6.3 SDLC Modelleri 77
6.4 Modellerin Karşılaştırılması 80
6.5 Vaka Analizi: Güvenlik Kritik ve Belirsiz Teknoloji Senaryosu 81
6.6 Use Case ve Sistem Gereksinimleri 84
6.7 Ödevler 86
6.8 Kendini Test Et 87
6.9 Cevap Anahtarı 89
BÖLÜM 7 İşletim Sistemleri 91
7.1 Tanım ve Temel Özellikler 92
7.2 Sınıflandırma 93
7.3 Masaüstü İşletim Sistemleri 93
7.4 Sunucu ve Linux Odaklı İşletim Sistemleri 95
7.5 Mobil İşletim Sistemleri 97
7.6 Kullanıcı Arayüzleri: Komut Satırı, Grafik ve Dokunmatik 99
7.7 Ödevler 101
7.8 Kendini Test Et 102
7.9 Cevap Anahtarı 104

KampüsCep



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

BÖLÜM 8 Veri Yapıları ve Algoritmalar 106

8.1 Veri Yapısı Nedir? 107
8.2 Dizi (Array) 107
8.3 Yığın (Stack) 108
8.4 Kuyruk (Queue) 109
8.5 Bağlı Liste (Linked List) 110
8.6 Ağaç ve Graf 111
8.7 Algoritma Nedir? 112
8.8 Akış Şeması Sembolleri 113
8.9 Temel Algoritma Örnekleri 114
8.10 Dizilerle Algoritmalar: Arama ve Sıralama 117
8.11 Veri Yapısı ve Algoritma Bir Arada 119
8.12 Ödevler 120
8.13 Kendini Test Et 121
8.14 Cevap Anahtarı 123

EK Hızlı Tekrar Kartı 125

KampüsCep



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

BÖLÜM

# 1

# Bilişim Sistemleri ve Karar Verme

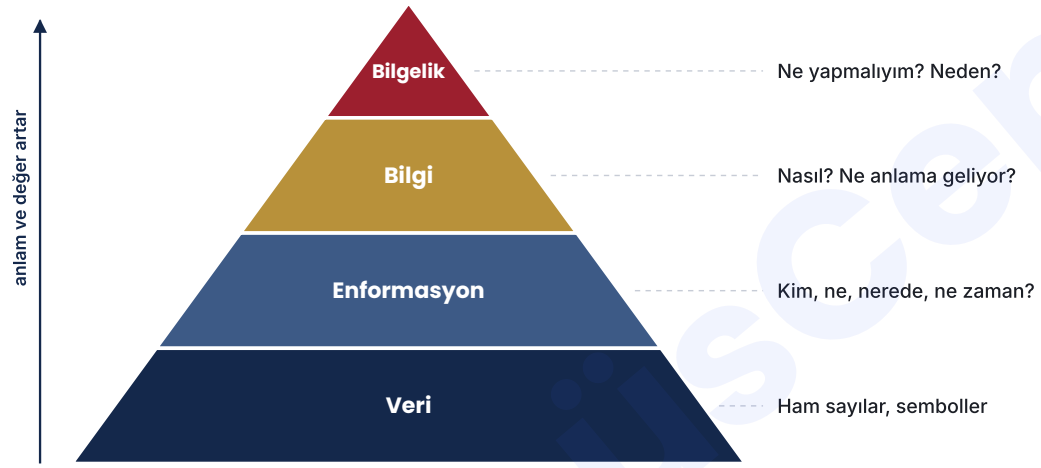




KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

## 1.1 Bilgi Hiyerarşisi: Veri, Enformasyon, Bilgi, Bilgelik

Bilişim sistemleri veriyi işleyerek karar vericiye yardımcı olur. Ham veriden doğru karara giden yol dört basamaklı bir piramitle gösterilir. Piramidin tabanında en çok bulunan ama en az anlam taşıyan **veri**, tepesinde ise en az bulunan ama en değerli olan **bilgelik** yer alır. Her basamak bir alttakinin işlenmesiyle oluşur.




*Bilgi hiyerarşisi piramidi (DIKW: Data, Information, Knowledge, Wisdom)*

| | |
|---|---|
| **Veri (data)** | Henüz işlenmemiş, tek başına bir anlam ifade etmeyen ham sayı, harf ve sembollerdir. Örnek: 38,5. |
| **Enformasyon (information)** | Verinin düzenlenip bir bağlama oturtulmasıyla elde edilen, "kim, ne, nerede, ne zaman" sorularını cevaplayan anlamlı veridir. Örnek: *Ali'nin bu sabahki vücut sıcaklığı* 38,5 °C*'dir.* |
| **Bilgi (knowledge)** | Enformasyonun deneyim ve kurallarla yorumlanmasıdır; "nasıl" ve "ne anlama geliyor" sorularını cevaplar. Örnek: *Vücut sıcaklığı* 38 °C*'nin üzerindeyse ateş vardır; Ali'nin ateşi var.* |
| **Bilgelik (wisdom)** | Bilginin doğru zamanda ve doğru biçimde kullanılarak karar verilmesidir; "ne yapmalıyım" ve "neden" sorularını cevaplar. Örnek: *Ateş iki gündür düşmüyorsa yalnızca ateş düşürücüyle yetinmeyip doktora gitmek gerekir.* |



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

### Örneklerle Bilgi Hiyerarşisi

| Basamak | Market | Öğrenci notları | Hava durumu |
|---|---|---|---|
| Veri | 42, 17, 120 | 45, 70 | 12, 85, 3 |
| Enformasyon | Elazığ şubesinde ocak ayında 120 kaban, 17 mont satıldı. | Ayşe'nin vize notu 45, final notu 70; ortalaması 60. | Yarın Elazığ'da sıcaklık 3 °C, yağış olasılığı %85. |
| Bilgi | Kış aylarında kalın giysi satışı artıyor; mont stoğu az kaldı. | Geçme notu 60 olduğu için Ayşe dersi geçti, ama vize notu düşük. | Soğuk ve yağışlı bir gün olacak, yollar buzlanabilir. |
| Bilgelik | Gelecek kış için mont siparişi eylülde artırılmalı. | Ayşe bir sonraki dönem çalışmaya vizeden önce başlamalı. | Kalın giyinmeli, şemsiye almalı ve araçla yola erken çıkmalı. |

**DİKKAT**

Veri, enformasyon ve bilgi kavramları günlük dilde çoğu zaman birbirinin yerine kullanılır. Bilişim sistemlerinde ise aralarındaki fark önemlidir: bir sistem ne kadar çok veri toplarsa toplasın, bu veri işlenip yorumlanmadıkça karar vermeye yardımcı olmaz.

## 1.2 Karar Türleri

**1. Yapısal kararlar** — Tekrarlanan, rutin, işlenmesi için prosedürlerin olduğu, yani her seferinde ve her ortaya çıkışında nasıl bir karar verileceği belli olan kararlardır.

**2. Yarı yapısal kararlar** — Hem yapısal hem de yapısal olmayan karar özellikleri içerir. Genelde yapısal kararlar işletmelerde alt seviyelerde yaygın iken, yapısal olmayan veya yarı yapısal kararlar daha üst düzeylerde yaygındır.

**3. Yapısal olmayan kararlar** — Karar vericinin problemi çözmek için değerlendirme, muhakeme etme, anlayış gibi unsurlara bağlı olarak karar vermesi gereken kararlardır. Bu kararların her biri yeni, önemli, rutin olmayan kararlardır ve üzerinde anlaşmaya varılmış, kabul edilmiş bir prosedürü yoktur.



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

**4. Operasyonel kararlar**

Bu tür kararlar alt yönetim kararları olup sonuçları kısa vadede ortaya çıkar. Günlük, haftalık ve aylık faaliyetlerin yerine getirilebilmesi için verilmesi gereken kararlardır ve belirlilik ortamında verilir.

**OPERASYONEL KARAR VERİCİLER NE İŞ YAPAR?**

Bir mağaza müdürü her sabah kasiyerleri hangi kasada çalıştıracağına karar verir. Bir fabrika şefi, o gün üretimde hangi makinenin çalıştırılacağını belirler. Bir banka memuru, kredi kartı başvurusu sistemdeki kurallara uygunsa onaylar.



*Operasyonel karar: kasiyerlerin hangi kasada çalışacağı her gün yeniden belirlenir*



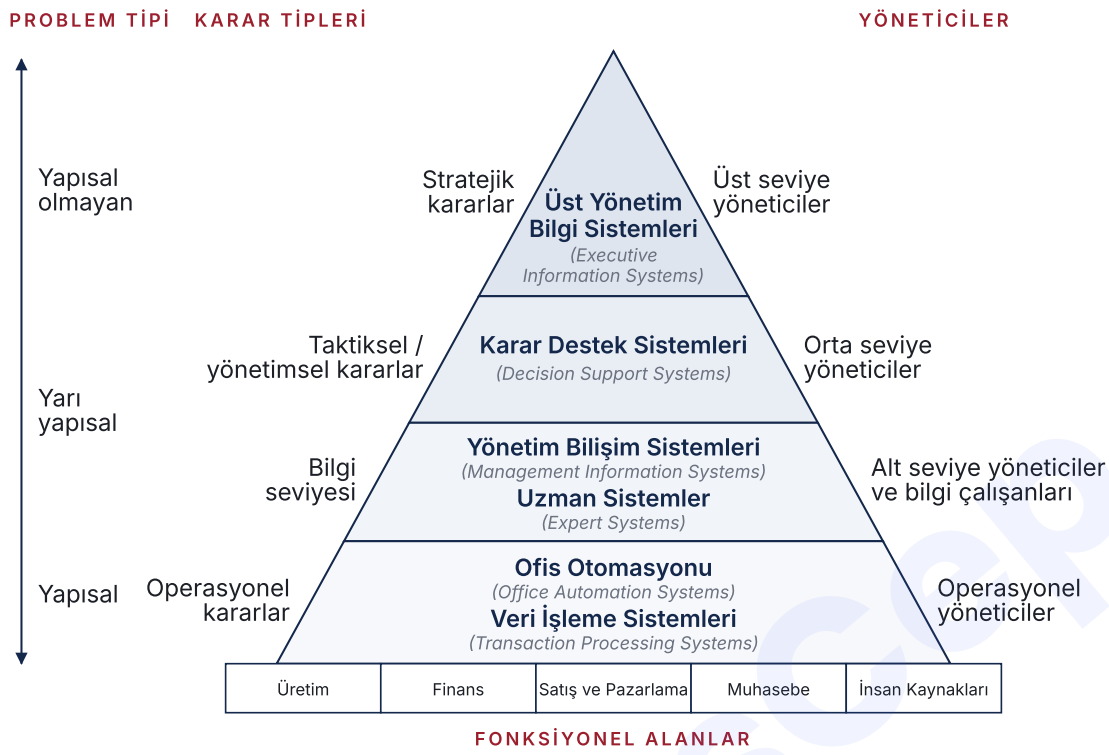
*Stratejik karar: yeni fabrika yatırımı gibi kararlar üst yönetimde alınır*

## 1.3 Yönetim Bilişim Sistemleri Piramidi

Piramit; işletmedeki karar tiplerini, bu kararları veren yönetici düzeylerini ve her düzeyde kullanılan bilişim sistemlerini birlikte gösterir. Tabanda işletmenin fonksiyonel alanları yer alır.



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları




*Yönetim bilişim sistemleri piramidi*

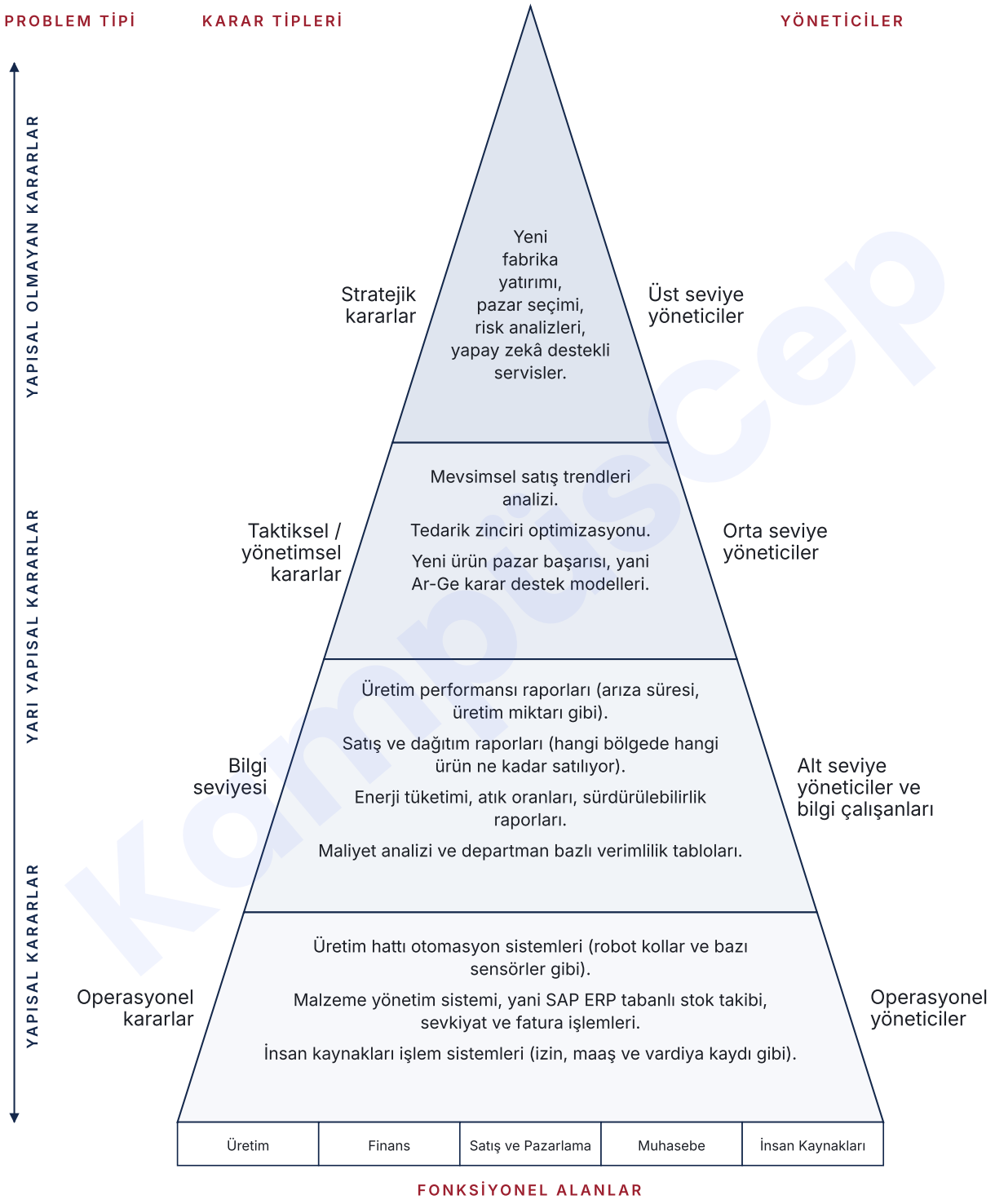
**EK BİLGİ: PİRAMİTTEKİ SİSTEMLER**

| Sistem | Kısaca ne yapar? |
|---|---|
| Veri İşleme Sistemleri (TPS) | Günlük, rutin işlemleri kaydeder: satış, fatura, stok hareketi. |
| Ofis Otomasyonu (OAS) | Yazışma, belge ve iletişim işlerini kolaylaştırır. |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (MIS) | İşlem verilerini özetleyip düzenli raporlara dönüştürür. |
| Uzman Sistemler (ES) | Bir uzmanın bilgisini kurallar hâlinde saklayıp öneri üretir. |
| Karar Destek Sistemleri (DSS) | "Şöyle olursa ne olur?" türü analizlerle yöneticiye seçenek sunar. |
| Üst Yönetim Bilgi Sistemleri (EIS) | Üst yönetime işletmenin genel durumunu özet göstergelerle sunar. |



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

# 1.4 Örnek: Arçelik Yönetim Bilişim Sistemleri Piramidi




*Arçelik örneğinde her düzeyde kullanılan sistemler ve alınan kararlar*



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları



*Operasyonel düzey: robot kollarla çalışan bir beyaz eşya üretim hattı*

## 1.5 Ödevler

Aşağıdaki ödevler bölümü pekiştirmek içindir. Çizim istenen ödevler deftere yapılır; araştırma ödevlerinde kaynak olarak ders notlarının yanında üreticilerin resmî sitelerinden yararlanılabilir.

**Ödev 1** **Kendi bilgi hiyerarşiniz**

Günlük hayatınızdan bir durum seçiniz (ders notlarınız, aylık harcamalarınız, otobüs saatleri vb.). Bu durum için 1.1'deki tablo gibi veri, enformasyon, bilgi ve bilgelik basamaklarına birer örnek yazınız; her basamağın bir alttakinden nasıl elde edildiğini açıklayınız.

**Ödev 2** **Kendi işletmenizin piramidi**

Bildiğiniz bir işletmeyi seçiniz (bir market zinciri, hastane, kargo şirketi ya da üniversite olabilir). 1.4'teki Arçelik örneğine benzer biçimde bu işletmenin yönetim bilişim sistemleri piramidini deftere çiziniz.

- Her düzeyde (operasyonel, taktik, stratejik) alınan en az **iki karar** yazınız.
- Her düzeyde kullanılan bilişim sistemini (Veri İşleme Sistemleri, Ofis Otomasyonu, Yönetim Bilişim Sistemleri, Uzman Sistemler, Karar Destek Sistemleri, Üst Yönetim Bilgi Sistemleri) belirtiniz.



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

**Ödev 3** **Kararları sınıflandırma**

Üniversitenizde verilen aşağıdaki kararları **yapısal / yarı yapısal / yapısal olmayan** ve **operasyonel / taktik / stratejik** olarak sınıflandırınız; her biri için kısa bir gerekçe yazınız.

- Bir öğrencinin devamsızlıktan kalıp kalmadığı
- Haftalık ders programının hazırlanması
- Yeni bir fakülte açılması
- Final sınavlarının hangi salonlarda yapılacağı
- Bölüm kontenjanlarının artırılması

## 1.6 Kendini Test Et

### A. Boşluk Doldurma

1. Tekrarlanan, rutin ve her ortaya çıkışında nasıl karar verileceği belli olan kararlara _____ kararlar denir.
2. Piramidin en üstünde yer alan ve stratejik kararları destekleyen sistem _____ Sistemleridir.
3. Orta seviye yöneticilerin taktiksel kararlarını destekleyen sistem _____ Sistemleridir.
4. Piramidin tabanında Ofis Otomasyonu ile birlikte _____ Sistemleri yer alır.
5. Operasyonel kararlar _____ ortamında verilir ve sonuçları _____ vadede ortaya çıkar.
6. Henüz işlenmemiş, tek başına bir anlam ifade etmeyen ham sayı ve sembollere _____ denir.

### B. Doğru – Yanlış

Doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.

1. (  ) Yapısal olmayan kararlar için üzerinde anlaşmaya varılmış, kabul edilmiş bir prosedür vardır.
2. (  ) Piramitte aşağıdan yukarıya çıkıldıkça kararlar daha az yapısal hâle gelir.
3. (  ) Arçelik'te SAP ERP tabanlı stok takibi, stratejik düzeyde kullanılan bir sistemdir.
4. (  ) Mevsimsel satış trendlerinin analizi, operasyonel yöneticilerin verdiği yapısal bir karardır.
5. (  ) Yarı yapısal kararlar hem yapısal hem de yapısal olmayan karar özellikleri içerir.
6. (  ) Üretim, finans ve insan kaynakları gibi fonksiyonel alanlar piramidin tabanında yer alır.
7. (  ) Bilgi hiyerarşisi piramidinde tabandan tepeye doğru sıralama veri, enformasyon, bilgi, bilgeliktir.
8. (  ) "Ali'nin vücut sıcaklığı 38,5 °C'dir." ifadesi bilgelik basamağına bir örnektir.



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

## C. Çoktan Seçmeli

1. Bir banka memurunun, sistemdeki kurallara uygun olan bir kredi kartı başvurusunu onaylaması hangi karar türüne örnektir?

   **A)** Stratejik karar
   **B)** Yapısal olmayan karar
   **C)** Taktiksel karar
   **D)** Operasyonel (yapısal) karar
   **E)** Yarı yapısal karar

2. Arçelik yönetimi yeni fabrikayı hangi ülkede kuracağına karar verecektir. Karar tipi – problem tipi – destekleyen sistem eşleştirmesi hangisinde doğrudur?

   **A)** Operasyonel – yapısal – Veri İşleme Sistemleri
   **B)** Taktiksel – yarı yapısal – Karar Destek Sistemleri
   **C)** Stratejik – yapısal olmayan – Üst Yönetim Bilgi Sistemleri
   **D)** Stratejik – yapısal – Yönetim Bilişim Sistemleri
   **E)** Bilgi seviyesi – yapısal – Ofis Otomasyonu

3. Aşağıdakilerden hangisi Arçelik örneğinde bilgi seviyesine (alt seviye yöneticiler ve bilgi çalışanları) ait bir çıktıdır?

   **A)** Robot kolların ve sensörlerin çalıştığı üretim hattı otomasyonu
   **B)** Hangi bölgede hangi ürünün ne kadar satıldığını gösteren satış ve dağıtım raporu
   **C)** Girilecek yeni pazarın seçimi
   **D)** Vardiya ve izin kayıtlarının tutulması
   **E)** Yeni fabrika yatırımı

4. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

   **A)** Üst Yönetim Bilgi Sistemleri – üst seviye yöneticiler
   **B)** Karar Destek Sistemleri – orta seviye yöneticiler
   **C)** Yönetim Bilişim Sistemleri – alt seviye yöneticiler ve bilgi çalışanları
   **D)** Veri İşleme Sistemleri – operasyonel yöneticiler
   **E)** Uzman Sistemler – üst seviye yöneticiler

5. Bir tedarik zinciri müdürü, tedarikçi sayısını azaltmanın maliyete etkisini görmek istiyor. Kararın bir kısmı hesaplanabiliyor, bir kısmı ise müdürün muhakemesine kalıyor. Bu karar için en uygun sistem hangisidir?

   **A)** Veri İşleme Sistemleri
   **B)** Ofis Otomasyonu
   **C)** Karar Destek Sistemleri
   **D)** Üst Yönetim Bilgi Sistemleri
   **E)** Uzman Sistemler



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

6. Aşağıdakilerden hangisi yapısal olmayan kararların özelliği değildir?

   **A)** Yeni, önemli ve rutin dışı olmaları
   **B)** Değerlendirme ve muhakeme gerektirmeleri
   **C)** Kabul edilmiş bir prosedürlerinin bulunmaması
   **D)** Daha çok üst düzeylerde yaygın olmaları
   **E)** Her ortaya çıkışında nasıl karar verileceğinin belli olması

7. "Geçme notu 60 olduğu için Ayşe dersi geçti." ifadesi bilgi hiyerarşisinin hangi basamağına örnektir?

   **A)** Veri **B)** Enformasyon **C)** Bilgi
   **D)** Bilgelik **E)** Hiçbiri

## 1.7 Cevap Anahtarı

*Soru numaraları, bölüm sonundaki "Kendini Test Et" sorularıyla aynıdır.*

### A. Boşluk Doldurma

1. yapısal
2. Üst Yönetim Bilgi (EIS)
3. Karar Destek (DSS)
4. Veri İşleme (TPS)
5. belirlilik; kısa
6. veri

### B. Doğru – Yanlış

1. **Yanlış**
   Bu kararlar yeni ve rutin dışıdır; kabul edilmiş bir prosedürleri yoktur.
2. **Doğru**
3. **Yanlış**
   Operasyonel düzeydeki malzeme yönetim sistemidir.
4. **Yanlış**
   Orta seviye yöneticilerin taktiksel, yarı yapısal kararıdır.
5. **Doğru**
6. **Doğru**
7. **Doğru**
8. **Yanlış**
   Veri bir bağlama oturtulmuştur; bu enformasyondur.



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

## C. Çoktan Seçmeli

1. **D) Operasyonel (yapısal) karar**
   Kural bellidir, karar rutin ve günlüktür.

2. **C) Stratejik – yapısal olmayan – Üst Yönetim Bilgi Sistemleri**
   Yeni fabrika yatırımı üst yönetimin, prosedürü olmayan stratejik kararıdır.

3. **B) Hangi bölgede hangi ürünün ne kadar satıldığını gösteren satış ve dağıtım raporu**
   Raporlar bilgi seviyesindedir; A ve D operasyonel, C ve E stratejiktir.

4. **E) Uzman Sistemler – üst seviye yöneticiler**
   Uzman sistemler piramitte Yönetim Bilişim Sistemleriyle aynı katmandadır.

5. **C) Karar Destek Sistemleri**
   Yarı yapısal, taktiksel bir karardır.

6. **E) Her ortaya çıkışında nasıl karar verileceğinin belli olması**
   Bu, yapısal kararların tanımıdır.

7. **C) Bilgi**
   Enformasyon (notlar ve ortalama) bir kuralla yorumlanmıştır; bu bilgidir.

KampüsCep

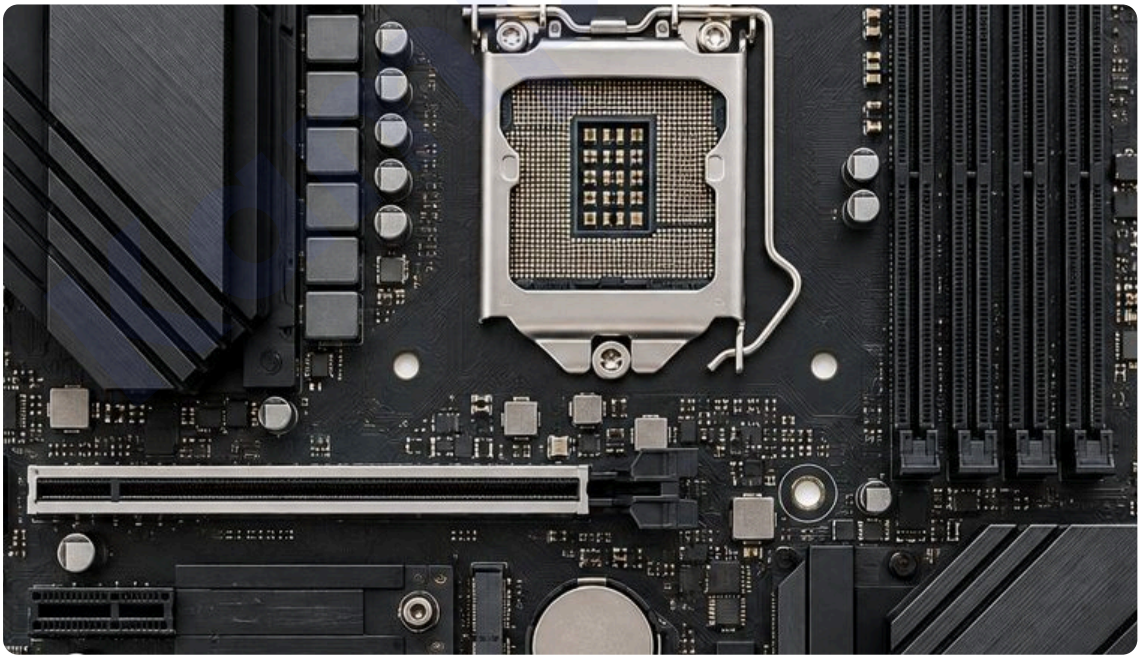


KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

BÖLÜM

# 2

# Bilgisayar Donanımı



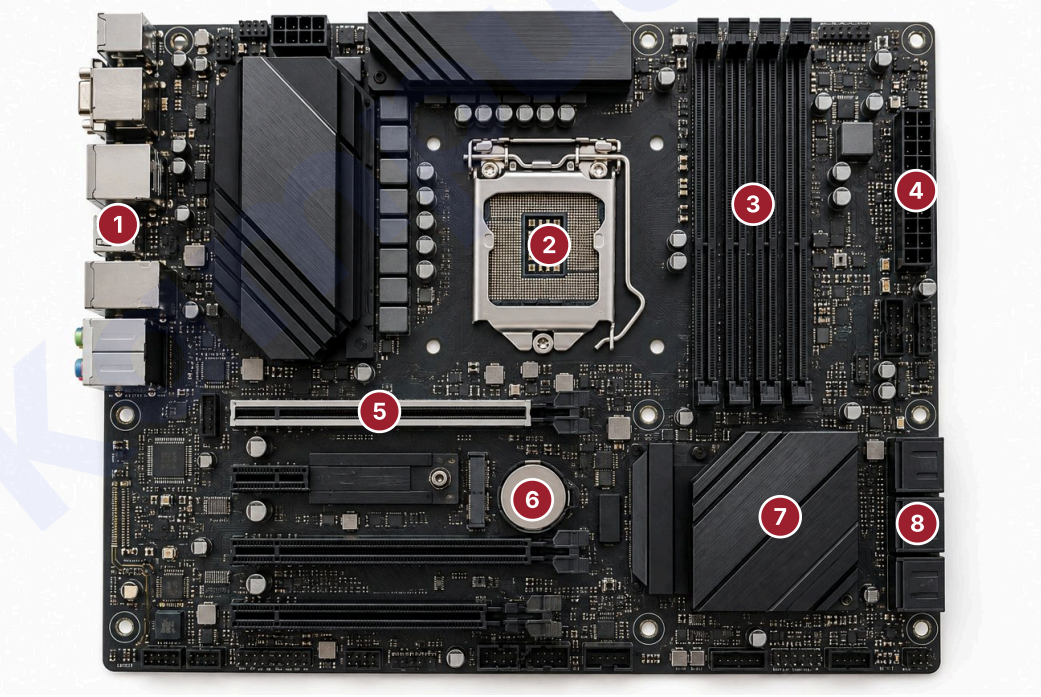


KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

## 2.1 Ana Kart



*Bir masaüstü bilgisayarın içi: işlemci soğutucusu, RAM, ekran kartı ve güç kaynağı; hepsi ana karta bağlanır*




*Bir ana kart ve üzerindeki başlıca bölümler: **1** arka panel portları, **2** işlemci soketi, **3** RAM yuvaları, **4** güç bağlantısı, **5** PCI Express yuvası, **6** CMOS pili, **7** yonga seti (soğutucunun altında), **8** SATA bağlantıları*

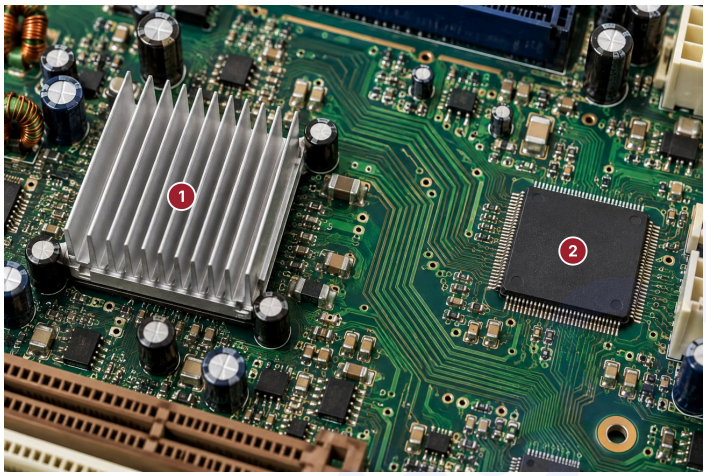
**BUS (veri yolu)**

Ana kart üzerindeki paralel iletken tellerden oluşan yapıya denir. Veri yolları, taşınacak verilerin boyutunu belirler. Ana kart üzerinde birden fazla veri yolu bulunur.

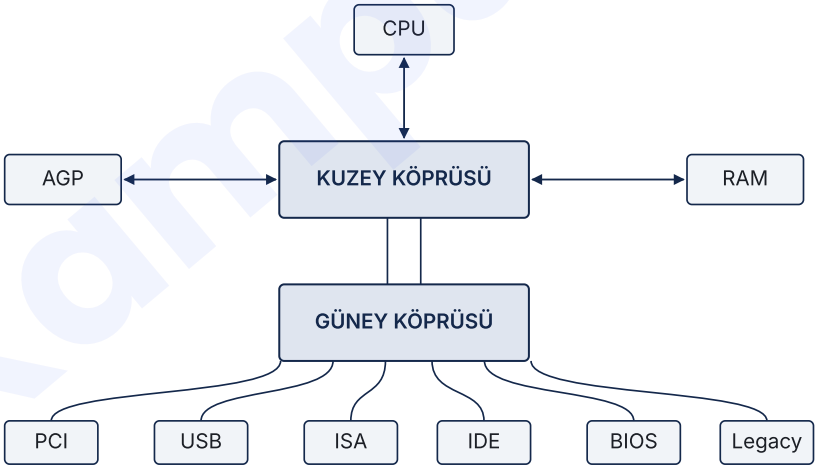


KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

| | |
|---|---|
| **Chipset** | Bilgisayarın ana kartı üzerindeki temel ve bütünleşik ara birimleri yöneten ve bunlar arasındaki veri akışını sağlayan bir çeşit işlemcidir. Bilgisayarlarda kullanılan chipset çeşidi, kullanım çeşidini de belirler. |
| **Kuzey köprüsü** | Bilgisayarın temel birimleri arasındaki veri alışverişini sağlar. |
| **Güney köprüsü** | Diğer donanım birimleri arasındaki veri alışverişini sağlar. |




*Yakından: **1** soğutuculu kuzey köprüsü, **2** güney köprüsü*



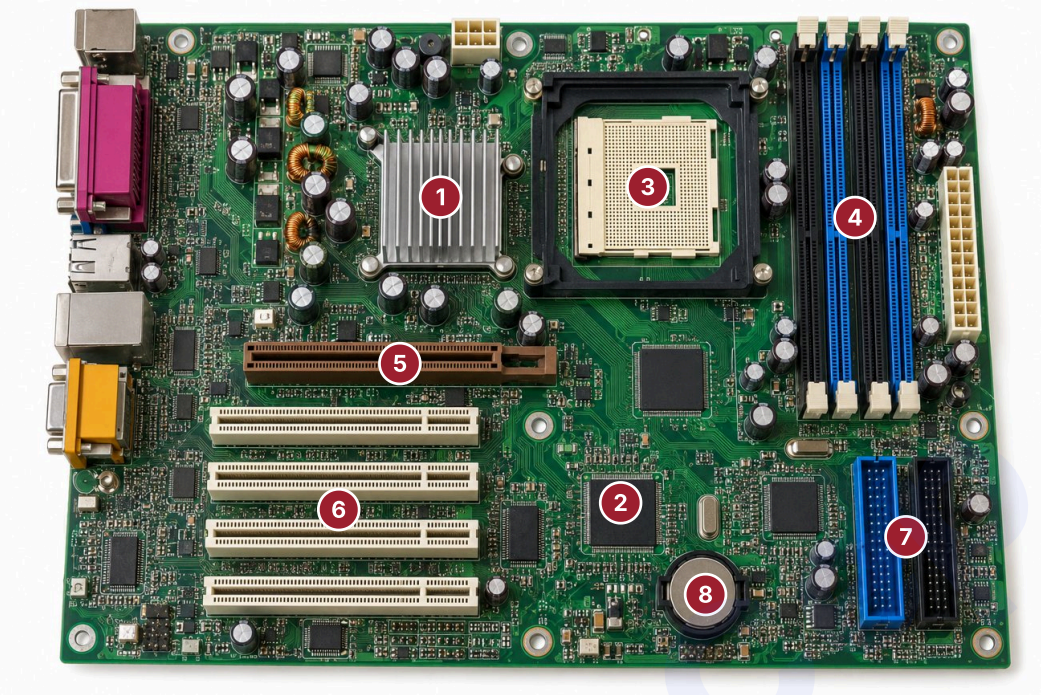

*Kuzey ve güney köprüsünün bağlandığı birimler*

**EK BİLGİ**

Günümüz bilgisayarlarında kuzey köprüsünün görevleri büyük ölçüde işlemcinin içine taşınmıştır; ana kart üzerinde çoğunlukla tek bir yonga seti kalır. AGP'nin yerini PCI Express, IDE'nin yerini SATA ve M.2 almıştır.



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları




*Eski tip bir ana kartta köprüler:* **1** *kuzey köprüsü (soğutucunun altında),* **2** *güney köprüsü,* **3** *işlemci soketi,* **4** *RAM yuvaları,* **5** *AGP yuvası,* **6** *PCI yuvaları,* **7** *IDE bağlantıları,* **8** *CMOS pili*

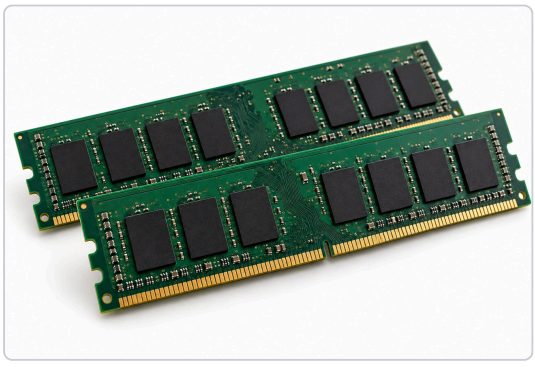
## Ana Kart Parametreleri

**CPU desteği**

Kullanılacak ana kart için uygun olan işlemcilerin kullanılması içindir. Günümüzde en çok Intel ve AMD işlemci markaları kullanılmaktadır. Bu markaların içindeki işlemci türleri de farklılık göstermekte, bu farklılıklar için uygun ana kart modelleri bulunmaktadır.

**Bellek desteği**

Önemlidir. Her ana kartın desteklediği RAM türü farklıdır. SD, DDR (DDR2, DDR3, DDR4) gibi RAM türleri ve çeşitleri bulunmaktadır.



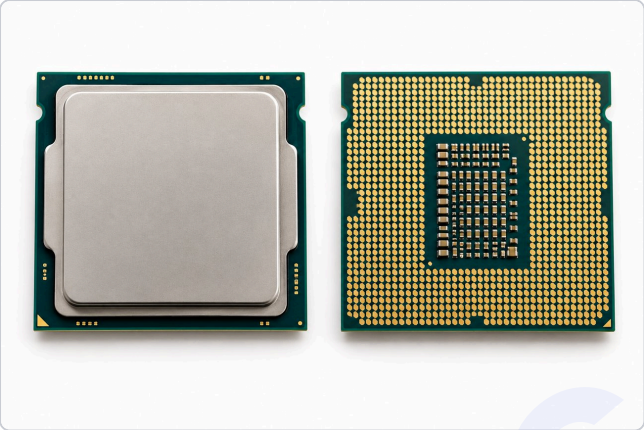
*RAM bellek modülleri*



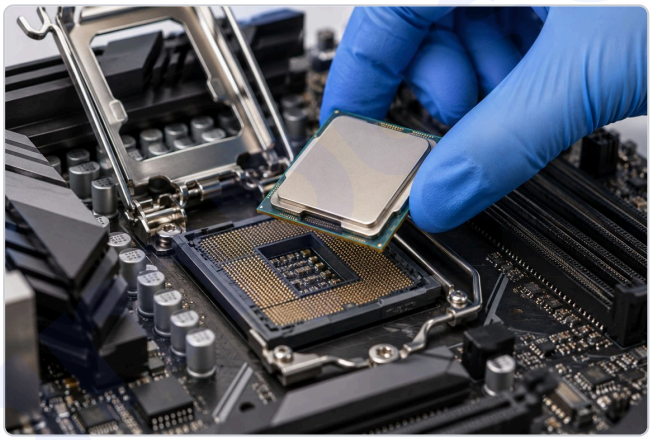
KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

## 2.2 İşlemci (CPU)

| | |
|---|---|
| **İşlemciler (CPU)** | Veri alır, işler ve gönderir. Bütün donanım birimlerine ulaşır, her yerden veri alır. |



*Bir işlemcinin üstten (solda) ve alttan (sağda) görünümü*



*İşlemcinin ana kart üzerindeki sokete yerleştirilmesi*

### İşlemcinin Temel Bileşenleri

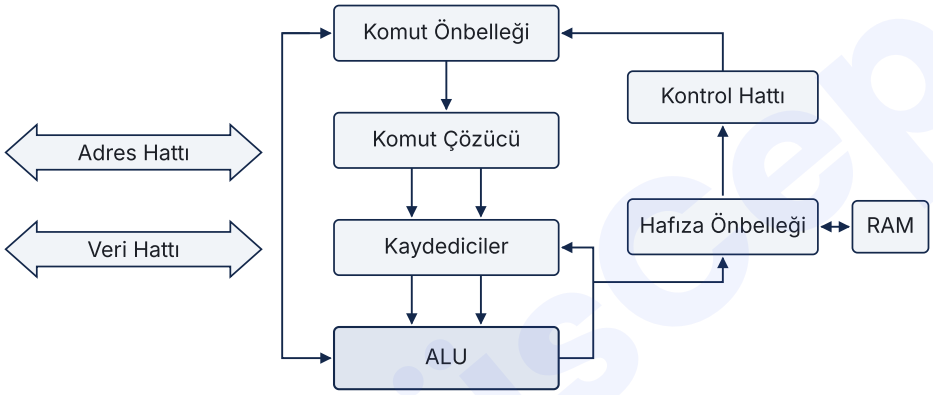
| | |
|---|---|
| **1. ALU** | Aritmetiksel ve mantıksal işlemlerin yapıldığı yerdir. |
| **2. Komut çözücü** | Gelen veriler ile ne işlem yapılacağı kodunu çözen birimdir. |
| **3. Kaydediciler** | Gelen veriler kaydediciler tarafından tutulur. 32 bit ve 64 bitlik paketler hâlinde tutulan bu verinin paket büyüklüğü, işletim sisteminin desteği ile belirlenir. 64 bit işletim sistemleri 64 bitlik paketleri, 32 bitlik işletim sistemleri 32 bitlik paketleri destekler. |



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

| | |
|---|---|
| **4. Bayraklar** | İşlemler hakkında yardımcı olur. Hangi işlem yapılmıştı, hangi işlemin sonucu nereye gönderilecekti, gönderilecek verinin içeriğinin ne olacağı gibi bilgileri tutan 1 bitlik verilerden oluşur. |
| **5. Veri yolları** | Diğer veri yolları ile iletişimi sağlar. |

## İşlemci İçindeki Veri Akışı




*İşlemci içindeki veri akışı*

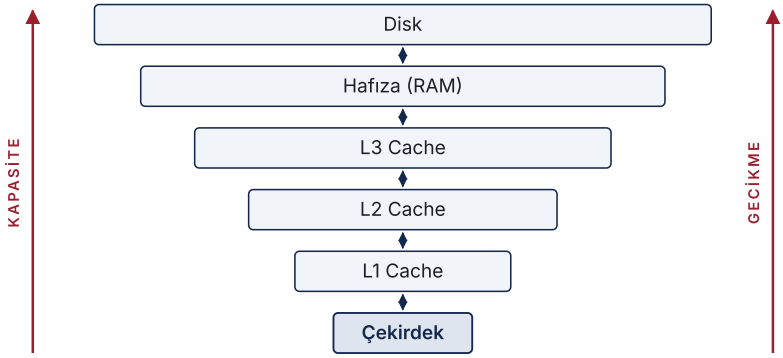
## İşlemci Parametreleri

| | |
|---|---|
| **Hız** | İşlemcinin iş bitirme hızıdır. |
| **Bit genişliği** | Veri paketi büyüklüğüdür; işletim sistemi desteğine göre 32 ve 64 bit olur. |
| **FSB hızı** | Kuzey köprüsü üzerinde bulunan, işlemci ile ana kart arasındaki veri akış hızıdır. |
| **Level 2 Cache (L2 ön bellek)** | Çalışan uygulama için verilerin ilk bakıldığı yerdir. Önce L1, daha sonra L2 ve L3 ön bellek alanlarıdır. |
| **Çekirdek** | İşlemlerin esas yapıldığı yer işlemci çekirdeğidir; komutların esas çalıştığı yerdir. İşlemcinin birim zamanda yaptığı iş, 1 çekirdek için 1 tanedir. Çekirdek sayısı arttıkça birim zamanda yapılan iş sayısı da artar. |

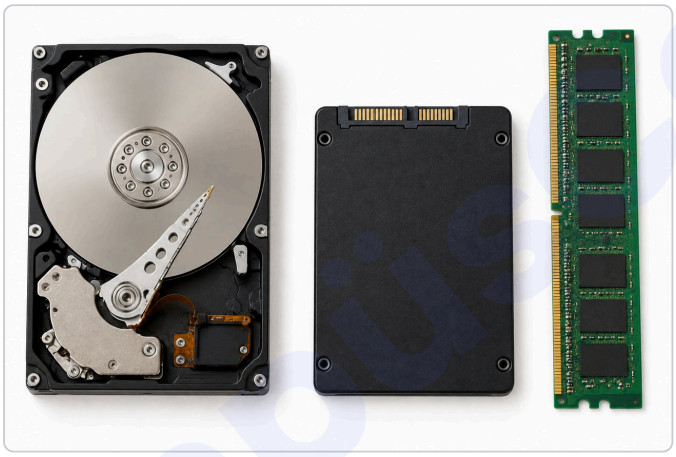


KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

## Ön Bellek Mantığı: L1, L2, L3 Cache, RAM ve Disk




*Çekirdekten diske doğru gidildikçe kapasite de gecikme de artar*



*Soldan sağa: sabit disk (kapağı açık), SSD ve RAM*

**EK BİLGİ**

Bu sıralamanın mantığı şudur: hızlı bellek pahalıdır, bu yüzden az miktarda bulunur. İşlemci aradığı veriyi önce en hızlı ve en küçük alanda (L1) arar; bulamazsa sırayla daha büyük ve daha yavaş alanlara iner.

**ÖNEMLİ NOTLAR**

- Cache'lerde hızları arttıkça tuttukları veri miktarı da doğal olarak artar.
- En hızlısı L1, sonrasında L2 ve en yavaşı L3'tür.
- İşlemci satın alırken orada gördüğümüz değer L3 cache'dir. Örneğin AMD Ryzen 3600 işlemcisinde, satın almaya kalktığımızda 35 MB'lık ön belleğe, yani cache'e sahip olduğu yazar. Ancak bu L3 cache'dir. L2 ve L1 cache'lerini öğrenmek için amd.com'dan ilgili işlemcinin sayfasını açıp bakabiliriz.



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

## 2.3 BIOS ve CMOS

**BIOS**

Bilgisayarın açılması için gerekli komut ve kodları işlemciye gönderir. Sistem ayarlarının kayıt edildiği ve belirlendiği yerdir. Bilgisayarın ilk çalışması için gerekli parametreleri barındırır. Temel bilgisayar konfigürasyonunun yapıldığı yerdir. İlk olarak DOS işletim sistemini başlatır.

**EK BİLGİ**

Yeni ana kartlarda BIOS'un yerini, aynı görevi gören daha gelişmiş UEFI almıştır. Günlük kullanımda ikisine de hâlâ "BIOS" denir.

**BIOS**

BIOS kısaca giriş-çıkış sistemleridir. Ana kartlarımızın donanımlarını, yani giriş-çıkış aygıtlarını tanıyıp açılmasını sağlayan bir çeşit yazılımdır. BIOS yazılımı BIOS çipi içerisinde yer alır. Bu çip ROM dediğimiz bir bellek sistemi kullanır; böylece bilgileri burada tutar. Ancak bu sistem geçici değildir. Örneğin elektriği kestiğimiz zaman, yani güç gittiğinde bu bilgiler ortadan kalkmaz; çünkü BIOS kalıcı bir sistemdir. Ana kartlarımızın çeşitli fonksiyonlarını, örneğin bellek kontrolünü, frekans ayarını ve fan ayarı gibi çeşitli ayarları BIOS yazılımı sayesinde kontrol edebiliyoruz. Sonuç olarak temel işlevi bilgisayarımızı açmak, açarken test etmek, donanımlarımızın çalışıp çalışmadığını kontrol etmek ve bize bu konuda bilgi vermektir. Ancak günümüzde BIOS arayüzü çeşitli yeteneklere kavuşmuş durumdadır.

**CMOS**

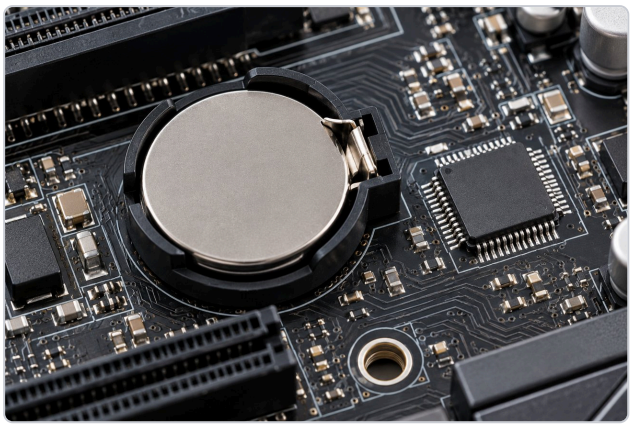
Bu mikroçip, devrede küçük bir pille çalışır ve bilgisayar kapalı olsa dahi PC'de hangi donanımların yüklü olduğunu hafızasında tutar. Önemli bir yapıdır. CMOS pili ile içerisindeki verilerin silinmesi engellenmiş olur. Bilgisayar açma işlemi yapıldıktan sonra işletim sistemi devreye girinceye kadar geçen sürede donanım yapılandırma bilgilerinin, hangi donanımın nerede olduğunun ve temel komutların saklandığı yerdir.

**CMOS pili (pil)**

CMOS'ta bulunan, bilgisayarın temel yapılandırma bilgilerinin korunmasını sağlar. Pil bitince CMOS ayarları sıfırlanır.



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları



*Ana kart üzerinde CMOS pili ve yanında bir entegre çip*

**CMOS**

CMOS, normal şartlarda geçici olan birtakım bilgileri hafızada tutabilmesi için harici güç kaynağına ihtiyaç duyan bir çiptir. Bu çip eski ana kartlarda harici iken günümüzde güney köprüsü dediğimiz ana çipsetin içine konumlandırılır. Bilgisayarı kapattığımızda, yani güç gittiğinde bilgileri korumaya devam edebilmek adına harici bir saat pili, yani BIOS pili kullanılır; bu pil elektrik ve güç ihtiyacını karşılayarak tutulan bilgilerin kaybolmamasını sağlar. Bilgisayarın hangi saatte olduğu, BIOS'ta yaptığımız çeşitli ayarlar (örneğin "fanlar şu hızda çalışsın" dediğimizde yaptığımız ayarlar) ve kişiselleştirmeler CMOS aracılığıyla kayıt altında tutulur. Dolayısıyla CMOS çipleri bunları sürekli kayıt altında tutabilmek için harici bir güce ihtiyaç duyar. Çok az enerji tüketirler; bundan dolayı ufak bir pille iş görür ve yıllarca çalışabilirler.

## 2.4 Veri Yolları ve Portlar

**Bant genişliği** — Veri yolları içinden gönderilecek verilerin büyüklüğünü belirler. Ne kadar geniş olursa o kadar çok veri alışverişi sağlanmış olur.

**DERSTEN**

Hoca bunu derste yol genişliği örneği ile açıkladı. Sorulacak olursa "yol ne kadar geniş olursa trafik o kadar hızlı akar, duraklamalar olmaz" şeklinde yazılabilir.

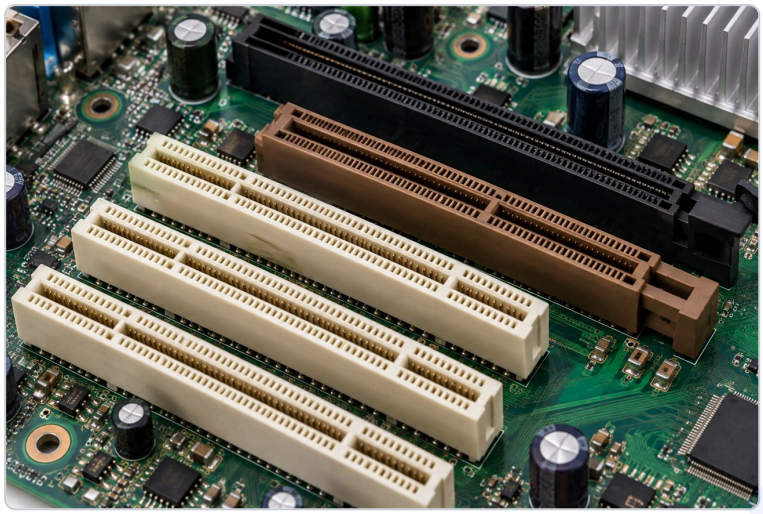
**PCI** — Paralel iletişimi sağlayan veri yoludur. Ses, TV, ağ gibi kartlar bağlanır; harici bağlantıya izin verir.

**AGP** — Video verilerinin aktarımını sağlar. Paralel iletişim kullanır. 32 bit bant genişliğine sahiptir.

**PCI Express** — Ağ yapısı mantığı ile çalışan ve birden fazla hattan iletişimi sağlayan veri yoludur.



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları



*Genişleme yuvaları: beyaz PCI yuvaları, kahverengi AGP yuvası ve siyah PCI Express yuvası*

## USB

USB portun Türkçesi Evrensel Seri Veri Yolu'dur. Çevre birimlerini bilgisayara takıldığı anda tanıtıp otomatik çalışmalarını sağlamaktadır.

| USB sürümü | Bant genişliği |
|---|---|
| USB 1.0 | 1,5 Mbit |
| USB 1.1 | 12 Mbit |
| USB 2.0 | 480 Mbit |
| USB 3.0 | 4,8 Gbit |



*USB bağlantı uçları (soldan sağa): Tip-A, Tip-B, mikro USB ve Tip-C*



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

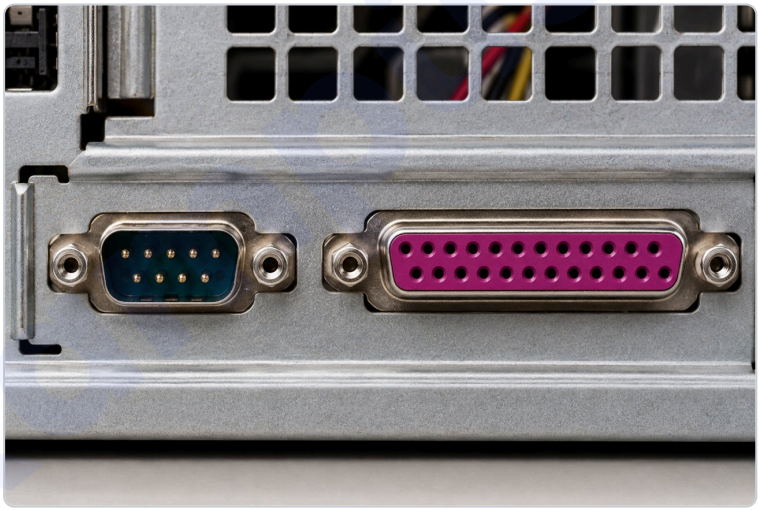
## Seri ve Paralel Port

**Seri port**

Her seferinde içeriye veya dışarıya doğru bir bit bilgi transfer eden, veri alışverişini sağlayan fiziksel ara yüz olarak tanımlanabilir. Fare, klavye ve diğer çevre birimleri ile Ethernet, FireWire ve USB gibi ara yüzler de veriyi seri olarak gönderdiği için seri bağlantı noktasıdır. 2006 yılı itibarıyla USB ara yüzü artık seri bağlantı noktasının yerini almış durumdadır; modern bilgisayarların çoğunluğu diğer cihazlara USB bağlantısı ile bağlanmakta ve birçoğunda artık tek bir seri bağlantı noktası bile bulunmamaktadır.

**Paralel port**

Seri porta göre hızlı olmasına rağmen aynı stabiliteyi sağlayamaz. Bu bağlantı noktasına aynı zamanda LPT (Line Printer) de denmektedir. Bu port bir seferde 8 bit veri gönderebilir. Gönderim ve alım pinleri ayrı olduğu için aynı anda 8 bit veri de alabilir. Yazıcı ve tarayıcı bu portu kullanmaktadır. Paralel port da seri port gibi yerini USB'ye bırakıyor.



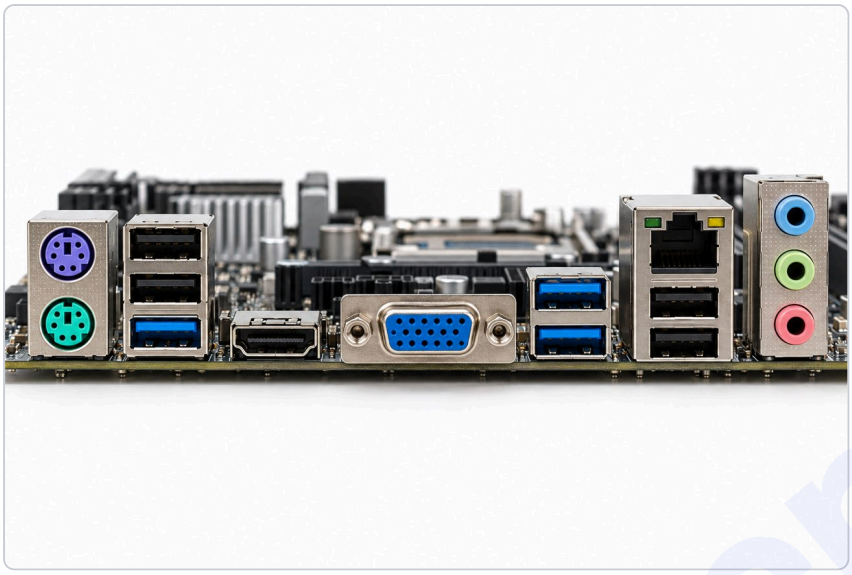
*Eski bir bilgisayarın arkasında seri port (solda) ve paralel port (sağda)*



*Paralel portu kullanan eski tip yazıcı ve tarayıcı*



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları



*Bir ana kartın arka panelindeki bağlantı noktaları*




*Sık karşılaşılan bağlantı noktalarının önden görünümü (temsilî çizim)*

**ÖNEMLİ NOTLAR**

- Paralel port 25 pinlik konnektörlerden oluşmaktadır. Genellikle yazıcılar için kullanılmaktadır. Fakat günümüzde yerini USB'ye bırakmıştır.
- Seri port ise her seferinde içeriye veya dışarıya doğru 1 bitlik bilgi transferi eden fiziksel bir ara yüzdür. 2006 yılı itibarıyla yerini USB'ye bırakmıştır.

## 2.5 Ekran Kartı (GPU) ve Ekran

**Ekran kartı** Ekrandaki her bilginin oluşmasından sorumludur. Her ekran kartının kendisine özgü bir işlemcisi ve bu işlemcinin de RAM belleği (hafızası) vardır.



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları



*Çift fanlı bir ekran kartı*

## Ekran Kartı Parametreleri

| | |
|---|---|
| **İşlemci** | Ekran kartında istenen komutları uygulayan grafik işlemcidir. Bilgisayar işlemcisinin yükünü azaltmak için yapılmıştır. Bilgisayar performansını etkiler. |
| **Hafıza** | Ekran kartları daha fazla işlem yapmaları için daha fazla hafızaya ihtiyaç duyar. Hafızanın yüksek olması işlemcinin boşta kalma süresini azaltacağı için, performans açısından yüksek kapasiteli hafızalı ekran kartları tercih edilmelidir. |
| **RAMDAC** | Dijital görüntüyü analog görüntüye çevirir. Analog monitörler için görüntü üreten 3 adet çıkış ve bir SRAM'den meydana gelir. |
| **Port** | BUS ile ifade edilen veri yoludur. |

## Ekran Parametreleri

| | |
|---|---|
| **Çözünürlük** | Ekrandaki piksel sayısını ifade eder. |



*Bir ekranın çok yakından görünümü: her piksel kırmızı, yeşil ve mavi alt piksellerden oluşur*

| | |
|---|---|
| **Çoklu çözünürlük** | CRT monitörler destekler, LCD monitörler desteklemez. |
| **Pikseller arası uzaklık** | İki piksel arası uzaklık 0,2 milimetre civarıdır. |
| **Ekran tazeleme oranı** | Ekranın kaç saniyede yenileneceğini belirten parametredir. Yenileme hızı olarak da bilinir. |
| **Çıkışlar** | DVI, D-SUB, HDMI gibi ekran çıkış türleri vardır. |



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları



*Görüntü kabloları (soldan sağa): D-SUB (VGA), DVI ve HDMI*

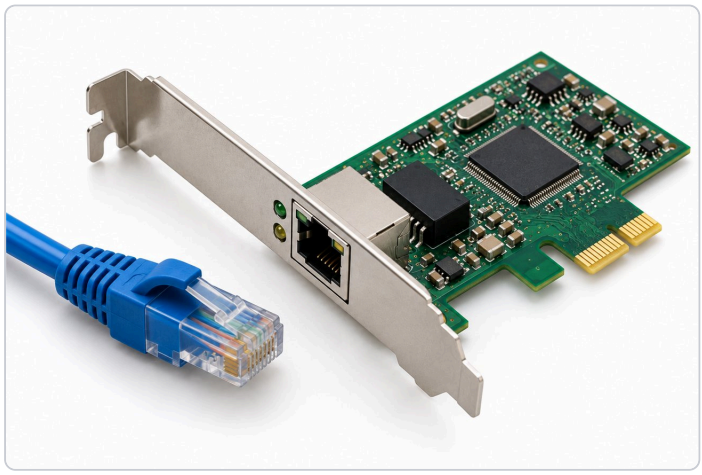
**Tepki süresi**

Bir pikselin istenilen bir rengi alması için geçen süreye tepki süresi denir.

## 2.6 Ağ Kartı

**Ağ kartları**

Bilgisayarlar arası iletişimi sağlayan kartlardır. Bilgisayarlar arası haberleşme sayısal olarak gerçekleşir. Kablolu ve kablosuz çeşitleri vardır. Haberleşecek olan bilgisayarlara 48 bit genişliğinde, MAC adresi olarak bilinen adresler verilir.



*Ethernet ağ kartı ve ağ kablosu*



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

### Ağ Kartı Parametreleri

| | |
|---|---|
| **Kablolu / kablosuz** | Kablosuz ağ kartı kablosuz ağlara bağlanmak için kullanılır. Kablosuz ağ kartında bağlanılacak mesafe önemlidir. Kablolu ağlara bağlanmak için Ethernet kartı ile bağlanmayı gerçekleştirecek cihaz arasında Ethernet kablosu ile bağlantı yapılır. |



*Kablosuz modem ve kablosuz ağ kartı*

| | |
|---|---|
| **Hız** | Birim zamanda alacağı veri miktarını gösterir. |

## 2.7 Ödevler

Aşağıdaki ödevler bölümü pekiştirmek içindir. Çizim istenen ödevler deftere yapılır; araştırma ödevlerinde kaynak olarak ders notlarının yanında üreticilerin resmî sitelerinden yararlanılabilir.

**Ödev 1** **Kuzey ve güney köprüsü**

2.1'deki kuzey köprüsü – güney köprüsü şemasını deftere çiziniz. Her köprüye hangi birimlerin bağlandığını şema üzerinde gösteriniz ve iki köprünün görevini birer cümleyle açıklayınız.



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

### Ödev 2 BIOS Setup ekranı

BIOS Setup ekranına nasıl girildiğini araştırınız (açılışta genellikle **Del**, **F2**, **F10** ya da **Esc** tuşuna basılır; marka ve modele göre değişir). Kendi bilgisayarınızda deneyiniz.

- BIOS'ta hangi bilgiler görülüyor? (işlemci, RAM miktarı, tarih–saat, önyükleme sırası vb.)
- Hangi ayarlar değiştirilebiliyor? Önyükleme (boot) sırası neden değiştirilir?

> **DİKKAT**
> BIOS'ta hiçbir ayarı değiştirmeden ve kaydetmeden çıkınız (*Exit Without Saving*). Yanlış bir ayar bilgisayarın açılmamasına neden olabilir.

### Ödev 3 Önbellekler (cache)

L1, L2 ve L3 önbelleklerini araştırınız.

- Her biri ne iş yapar, işlemcinin neresinde bulunur?
- Aralarındaki ilişki nedir; işlemci bir veriyi ararken hangi sırayla bakar?
- "Gecikme" ve "kapasite" ile ne kastedilir? L1'den L3'e doğru bu iki değer nasıl değişir?
- Kendi bilgisayarınızın işlemcisinin L1, L2 ve L3 önbellek boyutlarını üreticinin sitesinden bulunuz.

### Ödev 4 Portlar

Seri port, paralel port ve USB arasındaki farkları bir tabloda karşılaştırınız: veri iletim biçimi, hız, kullanıldığı cihazlar ve bugün hâlâ kullanılıp kullanılmadığı. Kendi bilgisayarınızda hangi portların bulunduğunu yazınız.

### Ödev 5 CMOS ve CMOS pili

CMOS nedir, BIOS ile ilişkisi nedir? CMOS pili ne işe yarar? Pil bittiğinde bilgisayarda ne gibi belirtiler görülür (ör. tarih–saatin sürekli sıfırlanması)? Kısaca açıklayınız.



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

## 2.8 Kendini Test Et

### A. Boşluk Doldurma

1. İşlemci, RAM ve AGP gibi temel birimler arasındaki veri alışverişini _____ köprüsü sağlar.
2. İşlemcide aritmetiksel ve mantıksal işlemlerin yapıldığı birim _____ olarak adlandırılır.
3. Ağ kartlarına verilen _____ bit genişliğindeki adrese _____ adresi denir.
4. Ekran kartında dijital görüntüyü analog görüntüye çeviren bileşen _____ olarak adlandırılır.
5. USB 2.0'ın bant genişliği _____ Mbit'tir.
6. İşlemcinin veriyi ilk aradığı, en hızlı ön bellek _____ ön belleğidir.

### B. Doğru – Yanlış

Doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.

1. (  ) BIOS'ta tutulan bilgiler bilgisayarın elektriği kesildiğinde silinir.
2. (  ) CMOS pili bittiğinde CMOS ayarları sıfırlanır.
3. (  ) Paralel port bir seferde 8 bit, seri port ise her seferinde 1 bit veri aktarır.
4. (  ) Çekirdekten diske doğru gidildikçe kapasite artar, gecikme ise azalır.
5. (  ) İşlemci satın alırken ilanda yazan ön bellek değeri genellikle L1 ön belleğidir.
6. (  ) CRT monitörler çoklu çözünürlüğü destekler, LCD monitörler desteklemez.
7. (  ) Çekirdek sayısı arttıkça işlemcinin birim zamanda yaptığı iş sayısı da artar.

### C. Çoktan Seçmeli

1. Bir bilgisayarın saati her açılışta sıfırlanıyor ve BIOS'ta yapılan fan ayarları kayboluyor. En olası neden hangisidir?

   **A)** RAM'in arızalanması  **B)** CMOS pilinin bitmesi  **C)** Kuzey köprüsünün ısınması
   **D)** L3 ön belleğin dolması  **E)** AGP yuvasının bozulması



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

**2.** Dersteki ana kart şemasına göre aşağıdakilerden hangisi güney köprüsüne bağlı değildir?

**A)** PCI **B)** USB **C)** IDE
**D)** BIOS **E)** RAM

**3.** İşlemcideki bayraklar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

**A)** 32 veya 64 bitlik paketler hâlinde veri tutarlar.
**B)** İşlemler hakkında bilgi tutan 1 bitlik verilerden oluşurlar.
**C)** Aritmetik işlemleri yaparlar.
**D)** Gelen komutun kodunu çözerler.
**E)** İşlemci ile RAM arasındaki veri yoludur.

**4.** "FSB hızı" aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

**A)** İşlemcinin iş bitirme hızını
**B)** Ekranın saniyedeki yenilenme sayısını
**C)** Kuzey köprüsü üzerindeki, işlemci ile ana kart arasındaki veri akış hızını
**D)** Ağ kartının birim zamanda aldığı veri miktarını
**E)** Diskin okuma hızını

**5.** Aşağıdakilerden hangisinde bellek türleri en hızlıdan en yavaşa doğru sıralanmıştır?

**A)** Disk – RAM – L3 – L2 – L1 **B)** L1 – L2 – L3 – RAM – Disk **C)** L3 – L2 – L1 – RAM – Disk
**D)** RAM – L1 – L2 – L3 – Disk **E)** L1 – L2 – L3 – Disk – RAM

**6.** Bant genişliği için derste verilen yol benzetmesine göre, veri yolunun bant genişliği artırılırsa ne olur?

**A)** İşlemcinin çekirdek sayısı artar.
**B)** Aynı anda daha fazla veri aktarılır, duraklamalar azalır.
**C)** CMOS pilinin ömrü uzar.
**D)** Ekran çözünürlüğü yükselir.
**E)** MAC adresi uzar.

## 2.9 Cevap Anahtarı

*Soru numaraları, bölüm sonundaki "Kendini Test Et" sorularıyla aynıdır.*



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

## A. Boşluk Doldurma

1. kuzey
2. ALU
3. 48; MAC
4. RAMDAC
5. 480
6. L1

## B. Doğru – Yanlış

1. **Yanlış**
   BIOS, ROM bellekte tutulur ve kalıcıdır; silinen CMOS ayarlarıdır.
2. **Doğru**
3. **Doğru**
4. **Yanlış**
   Kapasite de gecikme de artar.
5. **Yanlış**
   Yazan değer L3 ön belleğidir.
6. **Doğru**
7. **Doğru**

## C. Çoktan Seçmeli

1. **B) CMOS pilinin bitmesi**
   Saat ve kişisel ayarlar CMOS'ta tutulur; pil bitince silinir.
2. **E) RAM**
   RAM, işlemci ve AGP ile birlikte kuzey köprüsüne bağlıdır.
3. **B) İşlemler hakkında bilgi tutan 1 bitlik verilerden oluşurlar.**
   A kaydedicileri, C ALU'yu, D komut çözücüyü tanımlar.
4. **C) Kuzey köprüsü üzerindeki, işlemci ile ana kart arasındaki veri akış hızını**
5. **B) L1 – L2 – L3 – RAM – Disk**
6. **B) Aynı anda daha fazla veri aktarılır, duraklamalar azalır.**
   Yol ne kadar genişse trafik o kadar rahat akar.



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

BÖLÜM

# 3

# Sayı Sistemleri





KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

# 3.1 Sayı Sistemleri

| Sayı sistemi | Taban | Kullanılan simgeler | Örnek |
|---|---|---|---|
| Binary (ikilik) | 2 | 0, 1 | $(010)_2$ |
| Oktal (sekizlik) | 8 | 0 – 7 | $(472)_8$ |
| Decimal (onluk) | 10 | 0 – 9 | $(257)_{10}$ |
| Hexadecimal (on altılık) | 16 | 0 – 9 ve A – F | $(B12C9)_{16}$ |

## 1) Binary (ikilik) sayı sistemi

- 0 ve 1 sayılarından oluşur.
- 2'lik formatta yazılırlar.
- Her sayı dijit olarak ifade edilir.
- $(010)_2$, $(011)_2$, $(10000001010)_2$ şeklinde yazılırlar.



*Bilgisayar her bilgiyi açık (1) ve kapalı (0) durumlarıyla saklar. Sekiz anahtar 1 bayt eder; buradaki dizilim $(10110101)_2 = (181)_{10} = (B5)_{16}$ sayısını gösterir.*

## 2) Oktal (sekizlik) sayı sistemi

- 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sayılarından oluşur.
- Oktal sayılar 8'lik tabanda yazılır.
- $(071)_8$, $(472)_8$, $(2541763)_8$ şeklinde yazılırlar.
- Oktal sayıların basamakları 8'den küçük olan sayılardır.



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

## 3) Decimal (onluk) sayı sistemi

- 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sayılarından oluşur.
- 10'luk tabanda yazılır.
- Yazım şekilleri: $(257)_{10}$, $(69)_{10}$, $(54798132)_{10}$.
- Decimal sayıların basamakları 10'dan küçük sayılardır.

## 4) Hexadecimal (on altılık) sayı sistemi

- 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sayılarından ve A, B, C, D, E, F harflerinden oluşur.
- Hexadecimal sayılar 16'lık tabanda yazılır.
- $(A16)_{16}$, $(B12C9)_{16}$, $(19AF7B42C)_{16}$ şeklinde yazılır.
- Hexadecimal sayıların basamakları 16'dan küçük olan sayılardır.
- 16'lık sayılarda harfler aşağıdaki sayılara karşılık gelir:

| A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

**EK BİLGİ: 0 – 15 ARASI KARŞILIKLAR**

| Decimal | Binary | Oktal | Hex |
|---|---|---|---|
| 0 | 0000 | 0 | 0 |
| 1 | 0001 | 1 | 1 |
| 2 | 0010 | 2 | 2 |
| 3 | 0011 | 3 | 3 |
| 4 | 0100 | 4 | 4 |
| 5 | 0101 | 5 | 5 |
| 6 | 0110 | 6 | 6 |
| 7 | 0111 | 7 | 7 |

| Decimal | Binary | Oktal | Hex |
|---|---|---|---|
| 8 | 1000 | 10 | 8 |
| 9 | 1001 | 11 | 9 |
| 10 | 1010 | 12 | A |
| 11 | 1011 | 13 | B |
| 12 | 1100 | 14 | C |
| 13 | 1101 | 15 | D |
| 14 | 1110 | 16 | E |
| 15 | 1111 | 17 | F |

1 bit tek bir 0 ya da 1'dir; 8 bit bir araya gelince 1 bayt eder. Bir hexadecimal basamak 4 bite, bir oktal basamak 3 bite karşılık gelir; gruplama yöntemleri bu yüzden çalışır.



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

# 3.2 Binary – Decimal Dönüşümleri

## Binary → Decimal

**ÖRNEK 1**

$(0110)_2 = (?)_{10}$

**ÇÖZÜM**

| $2^3$ | $2^2$ | $2^1$ | $2^0$ |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 |

$$0 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0$$

$$= 0 + 4 + 2 + 0 = (6)_{10}$$

**ÖRNEK 2**

$(010110)_2 = (?)_{10}$

**ÇÖZÜM**

| $2^5$ | $2^4$ | $2^3$ | $2^2$ | $2^1$ | $2^0$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |

$$0 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0$$

$$= 0 + 16 + 0 + 4 + 2 + 0 = (22)_{10}$$

**ÖRNEK 3**

$(101101)_2 = (?)_{10}$

**ÇÖZÜM**

| 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |

Değeri 1 olan basamakların ağırlıkları toplanır:

$$32 + 8 + 4 + 1 = (45)_{10}$$



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

## Decimal → Binary

Sayı sürekli 2'ye bölünür; her adımdaki kalan not edilir.

**ÖRNEK 4**

$(29)_{10} = (?)_2$

**ÇÖZÜM**

| Bölünen | | Bölüm | Kalan |
|---|---|---|---|
| 29 | ÷ 2 | 14 | **1** |
| 14 | ÷ 2 | 7 | **0** |
| 7 | ÷ 2 | 3 | **1** |
| 3 | ÷ 2 | 1 | **1** |
| 1 | ÷ 2 | 0 | **1** |

Kalanlar sondan başa doğru (aşağıdan yukarıya) okunur:

$$(29)_{10} = (11101)_2$$

**ÖRNEK 5**

$(16)_{10} = (?)_2$

**ÇÖZÜM**

| Bölünen | | Bölüm | Kalan |
|---|---|---|---|
| 16 | ÷ 2 | 8 | **0** |
| 8 | ÷ 2 | 4 | **0** |
| 4 | ÷ 2 | 2 | **0** |
| 2 | ÷ 2 | 1 | **0** |
| 1 | ÷ 2 | 0 | **1** |

Kalanlar sondan başa doğru (aşağıdan yukarıya) okunur:

$$(16)_{10} = (10000)_2$$

KampüsCep



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

**ÖRNEK 6**

$(119)_{10} = (?)_2$

**ÇÖZÜM**

| Bölünen | | Bölüm | Kalan |
|---|---|---|---|
| 119 | ÷ 2 | 59 | **1** |
| 59 | ÷ 2 | 29 | **1** |
| 29 | ÷ 2 | 14 | **1** |
| 14 | ÷ 2 | 7 | **0** |
| 7 | ÷ 2 | 3 | **1** |
| 3 | ÷ 2 | 1 | **1** |
| 1 | ÷ 2 | 0 | **1** |

Kalanlar sondan başa doğru (aşağıdan yukarıya) okunur:

$$(119)_{10} = (1110111)_2$$

## 3.3 Binary – Oktal Dönüşümleri

### Binary → Oktal

Sayı sağdan başlanarak üçerli gruplara ayrılır; her grubun değeri (4-2-1 ağırlıklarıyla) yazılır.

**ÖRNEK 7**

$(1001010110)_2 = (?)_8$

**ÇÖZÜM**

| 1 | 001 | 010 | 110 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 6 |

$$(1126)_8$$



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

**ÖRNEK 8**

$(10011010)_2 = (?)_8$

**ÇÖZÜM**

| 10 | 011 | 010 |
|---|---|---|
| 2 | 3 | 2 |

$(232)_8$

**ÖRNEK 9**

$(10100111011)_2 = (?)_8$

**ÇÖZÜM**

| 10 | 100 | 111 | 011 |
|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 7 | 3 |

$(2473)_8$

## Oktal → Binary

Her rakam sürekli 2'ye bölünerek ikilik karşılığı bulunur ve 3 haneli yazılır.

**ÖRNEK 10**

$(752)_8 = (?)_2$

**ÇÖZÜM**

| 7 | 5 | 2 |
|---|---|---|
| 111 | 101 | 010 |

$(111101010)_2$



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

**ÖRNEK 11**

$(62)_8 = (?)_2$

**ÇÖZÜM**

| 6 | 2 |
|---|---|
| 110 | 010 |

$(110010)_2$

**ÖRNEK 12**

$(164)_8 = (?)_2$

**ÇÖZÜM**

| 1 | 6 | 4 |
|---|---|---|
| 001 | 110 | 100 |

$(001110100)_2$

## 3.4 Binary – Hexadecimal Dönüşümleri

### Binary → Hexadecimal

Sayı sağdan başlanarak dörderli gruplara ayrılır; her grubun değeri (8-4-2-1 ağırlıklarıyla) yazılır.

**ÖRNEK 13**

$(01101001)_2 = (?)_{16}$

**ÇÖZÜM**

| 0110 | 1001 |
|---|---|
| 6 | 9 |

$(69)_{16}$



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

**ÖRNEK 14**

$(01101110)_2 = (?)_{16}$

**ÇÖZÜM**

| 0110 | 1110 |
|---|---|
| 6 | 14 |

$(6\ 14)_{16} \rightarrow (6E)_{16}$

**ÖRNEK 15**

$(11010101101101)_2 = (?)_{16}$

**ÇÖZÜM**

| 11 | 0101 | 0110 | 1101 |
|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 6 | 13 |

$(3\ 5\ 6\ 13)_{16} \rightarrow (356D)_{16}$

## Hexadecimal → Binary

Her basamak sürekli 2'ye bölünerek ikilik karşılığı bulunur ve 4 haneli yazılır.

**ÖRNEK 16**

$(9A)_{16} = (?)_2$

**ÇÖZÜM**

| 9 | A = 10 |
|---|---|
| 1001 | 1010 |

$(10011010)_2$



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

**ÖRNEK 17**

$(A8B4)_{16} = (?)_2$

**ÇÖZÜM**

| A = 10 | 8 | B = 11 | 4 |
|---|---|---|---|
| 1010 | 1000 | 1011 | 0100 |

$(1010100010110100)_2$

**ÖRNEK 18**

$(35613)_{16} = (?)_2$

**ÇÖZÜM**

| 3 | 5 | 6 | 1 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 0011 | 0101 | 0110 | 0001 | 0011 |

$(00110101011000010011)_2$

## 3.5 Binary (İkilik) Sayı Sisteminde Dört İşlem

| Toplama | Çıkarma | Çarpma |
|---|---|---|
| 0 + 0 = 0 | 0 − 0 = 0 | 0 × 0 = 0 |
| 0 + 1 = 1 | 1 − 0 = 1 | 0 × 1 = 0 |
| 1 + 0 = 1 | 1 − 1 = 0 | 1 × 0 = 0 |
| 1 + 1 = 0 (elde 1) | 0 − 1 = 1 (borç 1 alınır) | 1 × 1 = 1 |
| 1 + 1 + 1 = 1 (elde 1) | | |

**KURALLAR**

Toplamada 1 + 1 = 0 yazılır, sola 1 elde aktarılır. Çıkarmada 0'dan 1 çıkmaz; soldan borç (değeri 2) alınır. Çarpma, decimal çarpma gibi yapılır; basamak kaydırılarak toplanır. Bölmede normal bölme mantığı kullanılır: bölen sayı sığıyorsa bölüme 1, sığmıyorsa 0 yazılır.



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

**TOPLAMA**

$(1011)_2 + (1101)_2 = ?$

$$\begin{array}{cccccc} & \color{red}{1} & \color{red}{1} & \color{red}{1} & \color{red}{1} & \\ & & 1 & 0 & 1 & 1 \\ + & & 1 & 1 & 0 & 1 \\ \hline & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{array}$$

$$(1011)_2 + (1101)_2 = (11000)_2$$

Üstteki kırmızı rakamlar eldelerdir.

**ÇIKARMA**

$(1100)_2 - (0111)_2 = ?$

$$\begin{array}{cccccc} & & 1 & 1 & 0 & 0 \\ - & & 0 & 1 & 1 & 1 \\ \hline & & 0 & 1 & 0 & 1 \end{array}$$

Sağdan sola doğru:

- 0 − 1 yapılamaz; soldan borç alınır, 2 eklenir: 0 + 2 − 1 = 1
- 0 − 1 (verilen borç) − 1 yapılamaz; soldan borç alınır, 2 eklenir: 0 + 2 − 1 − 1 = 0
- 1 − 1 (verilen borç) − 1 yapılamaz; soldan borç alınır, 2 eklenir: 1 + 2 − 1 − 1 = 1
- 1 − 1 (verilen borç) − 0 = 0

$$(1100)_2 - (0111)_2 = (0101)_2$$

KampüsCep



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

**ÇARPMA**

$(1011)_2 \times (101)_2 = ?$

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 0 | 1 | 1 |
| × | | | | 1 | 0 | 1 |
| | | | 1 | 0 | 1 | 1 |
| | | | | | 0 | |
| + | | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| | | **1** | **1** | **0** | **1** | **1** | **1** |

Çarpanın her basamağı için ayrı satır yazılır; her satır bir basamak sola kaydırılır ve satırlar toplanır.

$$(1011)_2 \times (101)_2 = (110111)_2$$

**BÖLME**

$(11011)_2 \div (101)_2 = ?$

Bölünenin basamakları soldan başlanarak sırayla indirilir; her adımda bölenin kaç kez sığdığı bölüme yazılır.

| Ele alınan sayı | Bölüm basamağı | Çıkarılan | Kalan |
|---|---|---|---|
| 110 | 1 | 101 | 1 |
| 11 | 0 | 0 | 11 |
| 111 | 1 | 101 | 10 |

$$\text{Bölüm} = (101)_2 \qquad \text{Kalan} = (10)_2$$

## 3.6 Oktal (Sekizlik) Sayı Sisteminde Dört İşlem

**KURALLAR**

Toplam 8 veya daha büyükse 8 çıkarılır, 1 elde sola aktarılır. Çıkarma yapılamıyorsa soldan 8'lik borç alınır. Çarpma decimal çarpma gibi yapılır; sonuç 8 ve üzeri ise tabana göre düzenlenir. Bölmede normal bölme mantığı uygulanır, işlemler oktal tabana göre yapılır.

Birkaç hazır sonuç: $7 + 1 = (10)_8$, $6 + 4 = (12)_8$, $7 + 7 = (16)_8$, $4 \times 2 = (10)_8$, $5 \times 3 = (17)_8$, $7 \times 7 = (61)_8$.



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

**TOPLAMA**

$(456)_8 + (173)_8 = ?$

$$\begin{array}{rccc} & {\scriptstyle 1} & {\scriptstyle 1} & \\ & 4 & 5 & 6 \\ + & 1 & 7 & 3 \\ \hline & 6 & 5 & 1 \end{array}$$

$$(456)_8 + (173)_8 = (651)_8$$

Üstteki kırmızı rakamlar eldelerdir.

**ÇIKARMA**

$(632)_8 - (254)_8 = ?$

$$\begin{array}{rccc} & 6 & 3 & 2 \\ - & 2 & 5 & 4 \\ \hline & 3 & 5 & 6 \end{array}$$

Sağdan sola doğru:

- $2 - 4$ yapılamaz; soldan borç alınır, 8 eklenir: $2 + 8 - 4 = 6$
- $3 - 1$ (verilen borç) $- 5$ yapılamaz; soldan borç alınır, 8 eklenir: $3 + 8 - 1 - 5 = 5$
- $6 - 1$ (verilen borç) $- 2 = 3$

$$(632)_8 - (254)_8 = (356)_8$$

**ÇARPMA**

$(24)_8 \times (3)_8 = ?$

$$\begin{array}{rcc} & 2 & 4 \\ \times & & 3 \\ \hline & 7 & 4 \end{array}$$

- $3 \times 4 = 12 = 1 \times 8 + 4 \rightarrow 4$ yazılır, elde 1
- $3 \times 2 + 1 = 7 = 0 \times 8 + 7 \rightarrow 7$ yazılır

$$(24)_8 \times (3)_8 = (74)_8$$



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

**BÖLME**

$(164)_8 \div (4)_8$ = ?

Bölünenin basamakları soldan başlanarak sırayla indirilir; her adımda bölenin kaç kez sığdığı bölüme yazılır.

| Ele alınan sayı | Bölüm basamağı | Çıkarılan | Kalan |
|---|---|---|---|
| 16 | 3 | 14 | 2 |
| 24 | 5 | 24 | 0 |

$$\text{Bölüm} = (35)_8 \qquad \text{Kalan} = (0)_8$$

## 3.7 Decimal (Onluk) Sayı Sisteminde Dört İşlem

**KURALLAR**

Toplam 10 veya daha büyükse birler basamağı yazılır, 1 elde sola aktarılır. Çıkarma yapılamıyorsa soldan borç (değeri 10) alınır. Çarpmada her basamağın sonucu bir sola kaydırılarak toplanır. Bölmede kalan, bölenden küçük olmalıdır.

**TOPLAMA**

$(458)_{10}$ + $(793)_{10}$ = ?

$$\begin{array}{cccc} & \color{red}{1} & \color{red}{1} & \color{red}{1} \\ & 4 & 5 & 8 \\ + & 7 & 9 & 3 \\ \hline 1 & 2 & 5 & 1 \end{array}$$

$$(458)_{10} + (793)_{10} = (1251)_{10}$$

Üstteki kırmızı rakamlar eldelerdir.



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

**ÇIKARMA**

$(832)_{10} - (356)_{10} = ?$

$$\begin{array}{rrrr} & 8 & 3 & 2 \\ - & 3 & 5 & 6 \\ \hline & \mathbf{4} & \mathbf{7} & \mathbf{6} \end{array}$$

Sağdan sola doğru:

- 2 − 6 yapılamaz; soldan borç alınır, 10 eklenir: 2 + 10 − 6 = 6
- 3 − 1 (verilen borç) − 5 yapılamaz; soldan borç alınır, 10 eklenir: 3 + 10 − 1 − 5 = 7
- 8 − 1 (verilen borç) − 3 = 4

$$(832)_{10} - (356)_{10} = (476)_{10}$$

**ÇARPMA**

$(124)_{10} \times (32)_{10} = ?$

$$\begin{array}{rrrr} & & 1 & 2 & 4 \\ \times & & & 3 & 2 \\ \hline & & 2 & 4 & 8 \\ + & 3 & 7 & 2 & \\ \hline & \mathbf{3} & \mathbf{9} & \mathbf{6} & \mathbf{8} \end{array}$$

Çarpanın her basamağı için ayrı satır yazılır; her satır bir basamak sola kaydırılır ve satırlar toplanır.

$$(124)_{10} \times (32)_{10} = (3968)_{10}$$



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

**BÖLME**

$(854)_{10} \div (4)_{10} = ?$

Bölünenin basamakları soldan başlanarak sırayla indirilir; her adımda bölenin kaç kez sığdığı bölüme yazılır.

| Ele alınan sayı | Bölüm basamağı | Çıkarılan | Kalan |
|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 8 | 0 |
| 5 | 1 | 4 | 1 |
| 14 | 3 | 12 | 2 |

$$\text{Bölüm} = (213)_{10} \qquad \text{Kalan} = (2)_{10}$$

## 3.8 Hexadecimal (On Altılık) Sayı Sisteminde Dört İşlem

**KURALLAR**

Toplam 16 veya daha büyükse 16 çıkarılır, 1 elde sola aktarılır. Çıkarma yapılamıyorsa soldan 16'lık borç alınır. Çarpma decimal çarpma gibi yapılır; sonuç 16 ve üzeri ise tabana göre düzenlenir. Bölmede normal bölme mantığı uygulanır. İşlem yaparken harfler sayı değerleriyle (A = 10, ..., F = 15) düşünülür.

Birkaç hazır sonuç: $9 + 1 = A$, $F + 3 = (12)_{16}$, $A + B = (15)_{16}$, $C + D = (19)_{16}$, $4 \times A = (28)_{16}$, $5 \times 3 = F$, $B \times C = (84)_{16}$.

**TOPLAMA**

$(3A6)_{16} + (4F9)_{16} = ?$

$$\begin{array}{rccc} & {\scriptstyle 1} & & \\ & 3 & A & 6 \\ + & 4 & F & 9 \\ \hline & 8 & 9 & F \end{array}$$

$$(3A6)_{16} + (4F9)_{16} = (89F)_{16}$$

Üstteki kırmızı rakamlar eldelerdir.



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

### ÇIKARMA

$(B32)_{16} - (5C7)_{16} = ?$

$$\begin{array}{rrrr} & \mathrm{B} & 3 & 2 \\ - & 5 & \mathrm{C} & 7 \\ \hline & 5 & 6 & \mathrm{B} \end{array}$$

Sağdan sola doğru:

- 2 − 7 yapılamaz; soldan borç alınır, 16 eklenir: 2 + 16 − 7 = 11 = B
- 3 − 1 (verilen borç) − 12 yapılamaz; soldan borç alınır, 16 eklenir: 3 + 16 − 1 − 12 = 6
- 11 − 1 (verilen borç) − 5 = 5

$$(B32)_{16} - (5C7)_{16} = (56B)_{16}$$

### ÇARPMA

$(2B)_{16} \times (3)_{16} = ?$

$$\begin{array}{rrr} & 2 & \mathrm{B} \\ \times & & 3 \\ \hline & 8 & 1 \end{array}$$

- 3 × 11 = 33 = 2 × 16 + 1 → 1 yazılır, elde 2
- 3 × 2 + 2 = 8 = 0 × 16 + 8 → 8 yazılır

$$(2B)_{16} \times (3)_{16} = (81)_{16}$$

### BÖLME

$(1AC)_{16} \div (4)_{16} = ?$

Bölünenin basamakları soldan başlanarak sırayla indirilir; her adımda bölenin kaç kez sığdığı bölüme yazılır.

| Ele alınan sayı | Bölüm basamağı | Çıkarılan | Kalan |
|---|---|---|---|
| 1A | 6 | 18 | 2 |
| 2C | B | 2C | 0 |

$$\text{Bölüm} = (6B)_{16} \qquad \text{Kalan} = (0)_{16}$$



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

## 3.9 Bilgi Birimleri: Bit, Bayt, KB, MB, GB

Bilgisayar bütün bilgiyi ikilik (binary) sayı sistemiyle, yani 0 ve 1'lerle saklar. Bir dosyanın boyutu, belleğin ya da diskin kapasitesi bu 0 ve 1'lerin sayısıyla ölçülür.

| | |
|---|---|
| **Bit** | Bilginin en küçük birimidir (binary digit). Yalnızca 0 ya da 1 değerini alır. |
| **Nibble** | 4 bitlik gruptur. Bir hexadecimal basamak tam olarak 1 nibble ile gösterilir. |
| **Bayt (Byte)** | 8 bitlik gruptur. Bir harf, rakam ya da sembol gibi tek bir karakter genellikle 1 bayt ile saklanır. |

**KURAL**

n bit ile $2^n$ farklı değer gösterilebilir. 1 bit ile 2, 4 bit ile 16, 8 bit (1 bayt) ile 256 farklı değer gösterilir; bu yüzden 1 bayta yazılabilecek en büyük sayı $(11111111)_2 = 255$'tir.

### Bilgi Birimleri Tablosu

| Birim | Simge | Eşitliği | Bayt cinsinden |
|---|---|---|---|
| Bit | b | 0 veya 1 | 1/8 bayt |
| Bayt | B | 8 bit | 1 |
| Kilobayt | KB | 1024 bayt | $2^{10} = 1.024$ |
| Megabayt | MB | 1024 KB | $2^{20} = 1.048.576$ |
| Gigabayt | GB | 1024 MB | $2^{30} = 1.073.741.824$ |
| Terabayt | TB | 1024 GB | $2^{40}$ |
| Petabayt | PB | 1024 TB | $2^{50}$ |

### Dönüşüm Kuralı

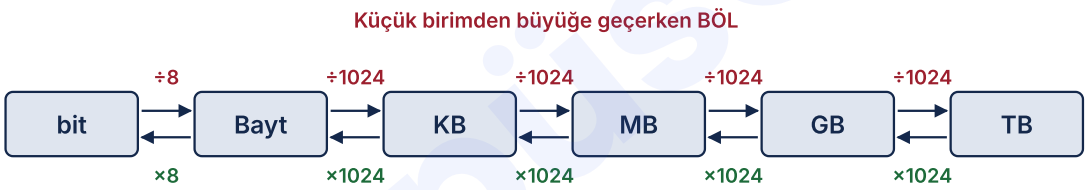
Bit ile bayt arasında çarpan **8**, bayttan sonraki her basamakta çarpan **1024**'tür. Büyük birimden küçük birime geçerken çarpılır, küçük birimden büyük birime geçerken bölünür. İki basamak atlanıyorsa çarpan iki kez kullanılır.



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları




*Farklı kapasitelerde depolama aygıtları: 128 GB microSD kart, USB flash bellek, taşınabilir harici disk ve içi açık bir sabit disk (HDD)*




*Bilgi birimleri arasında dönüşüm*

**ÖRNEK 19**

3 KB kaç bayttır, kaç bittir?

**ÇÖZÜM**

KB → bayt: 3 × 1024 = **3072 bayt**.

Bayt → bit: 3072 × 8 = **24.576 bit**.

**ÖRNEK 20**

5120 MB kaç GB'tır?

**ÇÖZÜM**

MB → GB (küçükten büyüğe, bölünür): 5120 ÷ 1024 = **5 GB**.



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

**ÖRNEK 21**

2 GB kaç KB'tır?

**ÇÖZÜM**

GB → MB → KB (iki basamak, iki kez çarpılır): 2 × 1024 × 1024 = **2.097.152 KB**.

**ÖRNEK 22**

64 megabit (Mbit) kaç megabayttır (MB)?

**ÇÖZÜM**

Bit → bayt (bölünür): 64 ÷ 8 = **8 MB**.

**ÖRNEK 23**

4 GB'lık bir flash belleğe 700 MB'lık dosyalardan en fazla kaç tane sığar? Ne kadar boş alan kalır?

**ÇÖZÜM**

4 GB = 4 × 1024 = 4096 MB.

4096 ÷ 700 = 5,85 → en fazla **5 dosya** sığar.

5 × 700 = 3500 MB kullanılır; 4096 − 3500 = **596 MB** boş kalır.

**ÖRNEK 24**

Saniyede 40 MB kopyalanan bir ortamda 2 GB'lık bir dosya kaç saniyede kopyalanır?

**ÇÖZÜM**

2 GB = 2 × 1024 = 2048 MB.

2048 ÷ 40 = **51,2 saniye**.

**EK BİLGİ**

Disk ve flash bellek üreticileri kapasiteyi 1024 yerine 1000 ile hesaplar: onlara göre 1 GB = 1.000.000.000 bayttır. İşletim sistemi ise 1024 ile hesapladığı için 500 GB diye satılan bir disk bilgisayarda yaklaşık 465 GB görünür (500.000.000.000 ÷ 1.073.741.824 ≈ 465,7). Karışıklığı önlemek için 1024 tabanlı birimlere KiB, MiB, GiB da denir.

İnternet hızları bit cinsinden verilir (Mbps: saniyede megabit). 100 Mbps'lik bir bağlantı en fazla 100 ÷ 8 = 12,5 MB/s hızla indirme yapar.



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

## 3.10 Ödevler

Aşağıdaki ödevler bölümü pekiştirmek içindir. Çizim istenen ödevler deftere yapılır; araştırma ödevlerinde kaynak olarak ders notlarının yanında üreticilerin resmî sitelerinden yararlanılabilir.

**Ödev 1** **Öğrenci numaranızla dönüşüm**

Öğrenci numaranızın son üç hanesini decimal bir sayı kabul ediniz. Bu sayıyı binary, oktal ve hexadecimal sistemlere çeviriniz; ardından binary sonucu tekrar decimal sisteme çevirerek sağlamasını yapınız. Bütün işlem adımlarını gösteriniz.

**Ödev 2** **Dört işlem**

Kendiniz iki tane 3 basamaklı hexadecimal sayı belirleyiniz. Bu sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini hexadecimal sistemde yapınız; sonuçları decimal sisteme çevirerek doğrulayınız.

**Ödev 3** **Kendi cihazınızın depolama alanı**

Telefonunuzun ya da bilgisayarınızın toplam ve boş depolama alanını ayarlar bölümünden bulunuz.

- Boş alanı MB ve KB cinsinden hesaplayınız.
- Bu boş alana 4 MB'lık fotoğraflardan kaç tane sığacağını bulunuz.
- Cihazda görünen kapasite ile kutusunda yazan kapasite neden farklıdır? 3.9'daki ek bilgiden yararlanarak açıklayınız.

## 3.11 Kendini Test Et

### A. Boşluk Doldurma

1. $(110110)_2$ = ( _____ )$_{10}$
2. $(200)_{10}$ = ( _____ )$_2$
3. $(111010110)_2$ = ( _____ )$_8$
4. $(3F)_{16}$ = ( _____ )$_2$
5. Binary sayı hexadecimal sayıya çevrilirken sağdan _____ gruplara, oktal sayıya çevrilirken _____ gruplara ayrılır.
6. $(1110)_2 + (1011)_2$ = ( _____ )$_2$
7. 1 bayt _____ bitten, 1 KB _____ bayttan oluşur.
8. 6 KB = _____ bayt = _____ bit



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

## B. Doğru – Yanlış

Doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.

1. ( ) $(2F8)_8$ geçerli bir oktal sayıdır.
2. ( ) $(777)_8 + (1)_8 = (1000)_8$
3. ( ) Bir hexadecimal basamak 3 bit ile ifade edilir.
4. ( ) $(1000)_2 - (1)_2 = (111)_2$
5. ( ) $(FF)_{16} = (255)_{10}$
6. ( ) Bir binary sayının sağına bir 0 eklemek, sayının değerini iki katına çıkarır.
7. ( ) Hexadecimal sistemde C + D = $(19)_{16}$ eder.
8. ( ) Küçük birimden büyük birime geçerken çarpma yapılır.
9. ( ) 16 bit ile 65.536 farklı değer gösterilebilir.

## C. Çoktan Seçmeli

1. $(2B)_{16} + (17)_8$ işleminin decimal sonucu kaçtır?

   **A)** 52 **B)** 58 **C)** 60
   **D)** 62 **E)** 68

2. $(110111)_2 \div (101)_2$ işleminin sonucu hangisidir?

   **A)** Bölüm $(1001)_2$, kalan $(10)_2$
   **B)** Bölüm $(1011)_2$, kalan $(0)_2$
   **C)** Bölüm $(1010)_2$, kalan $(1)_2$
   **D)** Bölüm $(1101)_2$, kalan $(0)_2$
   **E)** Bölüm $(111)_2$, kalan $(100)_2$

3. Aşağıdaki sayılardan hangisi en büyüktür?

   **A)** $(111111)_2$ **B)** $(100)_8$ **C)** $(41)_{16}$
   **D)** $(62)_{10}$ **E)** $(76)_8$

4. $(B32)_{16} - (5C7)_{16}$ işleminin sonucu hangisidir?

   **A)** $(56B)_{16}$ **B)** $(57B)_{16}$ **C)** $(56A)_{16}$
   **D)** $(66B)_{16}$ **E)** $(4EB)_{16}$



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

5. $(24)_8 \times (15)_8$ işleminin sonucu hangisidir?
   A) $(360)_8$ B) $(374)_8$ C) $(404)_8$
   D) $(410)_8$ E) $(444)_8$

6. 8 bit (1 bayt) ile yazılabilecek en büyük sayının hexadecimal ve decimal karşılığı hangisidir?
   A) 7F – 127 B) FF – 255 C) FF – 256
   D) 100 – 256 E) F0 – 240

7. $(1101)_2 \times (11)_2$ işleminin sonucu hangisidir?
   A) $(100111)_2$ B) $(101001)_2$ C) $(11111)_2$
   D) $(100101)_2$ E) $(110011)_2$

8. 3 GB kaç MB'tır?
   A) 300 B) 3000 C) 3072
   D) 3096 E) 24.576

9. Aşağıdakilerden hangisi en büyüktür?
   A) 8.000 bit B) 1 KB C) 1.000 bayt
   D) 0,5 KB E) 7.000 bit

10. 1 GB'lık bir film, saniyede 32 MB kopyalanan bir ortamda kaç saniyede kopyalanır?
    A) 16 B) 32 C) 31,25
    D) 64 E) 128

## 3.12 Cevap Anahtarı

*Soru numaraları, bölüm sonundaki "Kendini Test Et" sorularıyla aynıdır.*

### A. Boşluk Doldurma

1. 54
2. 11001000
3. 726
4. 00111111
5. dörderli; üçerli
6. 11001
7. 8; 1024
8. 6144; 49.152

### B. Doğru – Yanlış

1. **Yanlış**
   Oktal sayılarda yalnızca 0–7 arası rakamlar kullanılır; F ve 8 kullanılamaz.
2. **Doğru**
3. **Yanlış**
   4 bit ile ifade edilir; 3 bit oktal basamak içindir.
4. **Doğru**
5. **Doğru**
6. **Doğru**
   Her basamak bir sola kayar, yani her basamağın ağırlığı 2 ile çarpılır.
7. **Doğru**
   $12 + 13 = 25 = 1 \times 16 + 9$.
8. **Yanlış**
   Küçükten büyüğe geçerken bölünür; büyükten küçüğe geçerken çarpılır.
9. **Doğru**
   $2^{16} = 65.536$.



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

## C. Çoktan Seçmeli

**1.** **B) 58**

$43 + 15 = 58$.

**2.** **B) Bölüm $(1011)_2$, kalan $(0)_2$**

$55 \div 5 = 11$.

**3.** **C) $(41)_{16}$**

Sırasıyla 63, 64, 65, 62 ve 62.

**4.** **A) $(56B)_{16}$**

Orta basamaktan borç verildiği unutulursa yanlışlıkla 57B bulunur.

**5.** **C) $(404)_8$**

$20 \times 13 = 260 = 4 \times 64 + 0 \times 8 + 4$.

**6.** **B) FF – 255**

Sekiz tane 1: 11111111.

**7.** **A) $(100111)_2$**

$13 \times 3 = 39$.

**8.** **C) 3072**

$3 \times 1024 = 3072$.

**9.** **B) 1 KB**

Hepsi bayta çevrilir: 1000, 1024, 1000, 512 ve 875 bayt.

**10.** **B) 32**

1 GB = 1024 MB; $1024 \div 32 = 32$ saniye.

KampüsCep

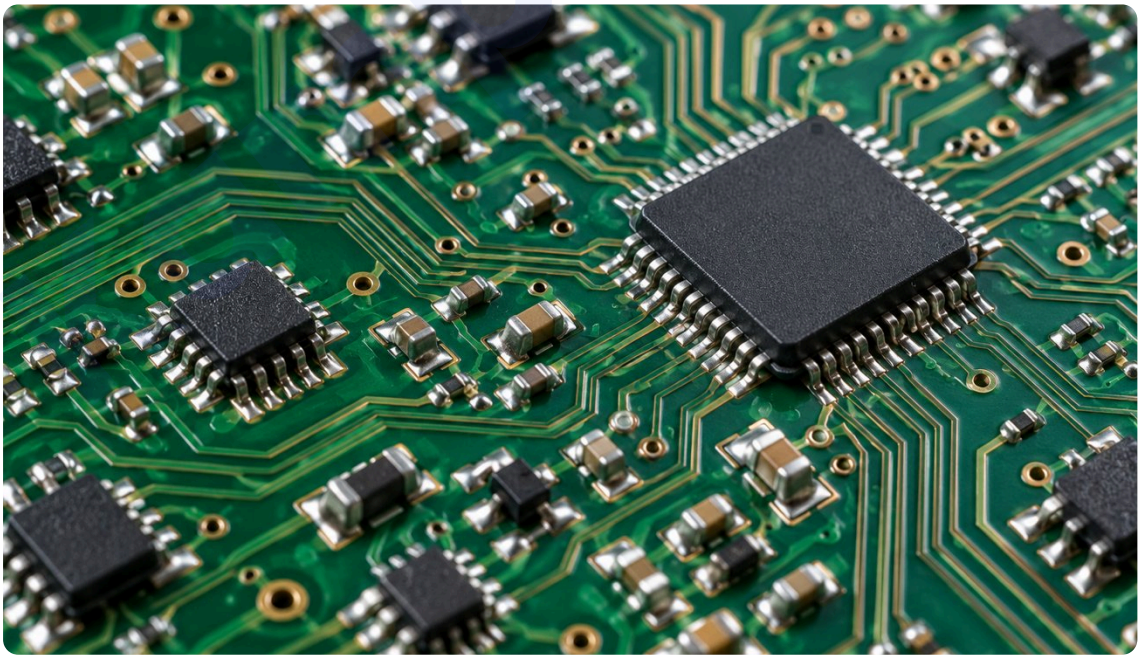


KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

BÖLÜM

# 4

# Boole Cebri ve Lojik Kapılar





KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

# 4.1 Boole Cebri

- Önermeler veya nesneler arasındaki ilişkileri betimler.
- Simgesel matematiksel bir mantık sistemidir.
- 1854, George Boole: mantık cebri.
- 1938, Shannon: anahtar cebri.
- Bilgisayarlarda kullanılan devrelerin tasarımı için gerekli temeldir.

## Boole Cebrinin Esasları

- Bir değişmez (sabit değişken), 1 ya da 0 şeklinde iki değer alabilir.
- İfadeler sabit değişkenin kendisi ya da tümleyenidir (değili / tersi).
- Ve (AND) bağlacı ($\cdot$, $\wedge$), Veya (OR) bağlacı ($+$, $\vee$), Değil (NOT) ($\bar{}$, ’) ile gösterilir.

| $x$ | $y$ | $x \cdot y$ $x \wedge y$ | $x + y$ $x \vee y$ |
|---|---|---|---|
| Doğru | Doğru | Doğru | Doğru |
| Yanlış | Doğru | Yanlış | Doğru |
| Doğru | Yanlış | Yanlış | Doğru |
| Yanlış | Yanlış | Yanlış | Yanlış |

| $x$ | $y$ | $x \cdot y$ $x \wedge y$ | $x + y$ $x \vee y$ |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

| $x$ | $y$ | $x \cdot y$ $x \wedge y$ | $x + y$ $x \vee y$ | $\overline{x}$ |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

## 4.2 Boole Cebri Kuralları

| | | |
|---|---|---|
| Değişme kuralı | $X+Y=Y+X$ | $X\cdot Y=Y\cdot X$ |
| Birleşme kuralı | $X+Y+Z=(X+Y)+Z=X+(Y+Z)$ | $X\cdot Y\cdot Z=(X\cdot Y)\cdot Z=X\cdot(Y\cdot Z)$ |
| Dağılma kuralı | $X\cdot(Y+Z)=X\cdot Y+X\cdot Z$ | $(X+Y)\cdot(X+Z)=X+Y\cdot Z$ |
| Özdeşlik kuralı | $X+X=X$ | $X\cdot X=X$ |
| "Ve" kuralı | $X\cdot 1=X$ | $X\cdot 0=0$ |
| "Veya" kuralı | $X+0=X$ | $X+1=1$ |
| Tamamlayıcı kural | $X+\overline{X}=1$ | $X\cdot\overline{X}=0$ |
| De Morgan kuralı | $\overline{X\cdot Y}=\overline{X}+\overline{Y}$ | $\overline{X+Y}=\overline{X}\cdot\overline{Y}$ |
| Tersin tersi kuralı | $\overline{\overline{X}}=X$ | $\overline{\overline{X+Y}}=X+Y$ $\quad\overline{\overline{X\cdot Y}}=X\cdot Y$ |

## 4.3 Çözümlü Sorular

**SORU 1**

A, B ve C sırasıyla Doğru, Yanlış, Doğru olduğuna göre aşağıda verilen soruları cevaplayınız.

**ÇÖZÜM**

A = 1, B = 0, C = 1 alınır.

**a)** $\overline{A}+B+\overline{C}=?$

$$\overline{1}+0+\overline{1}=0+0+0=0$$

**b)** $A\cdot\overline{B}\cdot\overline{C}=?$

$$1\cdot\overline{0}\cdot\overline{1}=1\cdot 1\cdot 0=0$$

**c)** $A\,(A+\overline{B})=?$

$$A\cdot A+A\cdot\overline{B}=A+A\cdot\overline{B}=1+1\cdot\overline{0}=1+1\cdot 1=1$$

**d)** $A\,B+A\,\overline{B}=?$

$$A\cdot(B+\overline{B})=A\cdot 1=A=1$$



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

**SORU 2**

$X \cdot Y + X$ fonksiyonuna ait doğruluk tablosu nedir?

**ÇÖZÜM**

$$X \cdot Y + X = X \cdot (\underbrace{Y + 1}_{1}) = X$$

| $x$ | $y$ | $x \cdot y + x$ |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

**SORU 3**

$X \cdot Y + \overline{X} \cdot Y + \overline{Y} = ?$

**ÇÖZÜM**

$$Y \cdot (\underbrace{X + \overline{X}}_{1}) + \overline{Y} = Y + \overline{Y} = 1$$

**SORU 4**

$X \cdot Y \cdot Z + X \cdot Y \cdot \overline{Z} + \overline{X} \cdot Y = ?$

**ÇÖZÜM**

$$X \cdot Y \cdot (\underbrace{Z + \overline{Z}}_{1}) + \overline{X} \cdot Y = X \cdot Y + \overline{X} \cdot Y$$

$$= Y \cdot (\underbrace{X + \overline{X}}_{1}) = Y$$

**SORU 5**

$X \cdot (\overline{X} + Y) = ?$

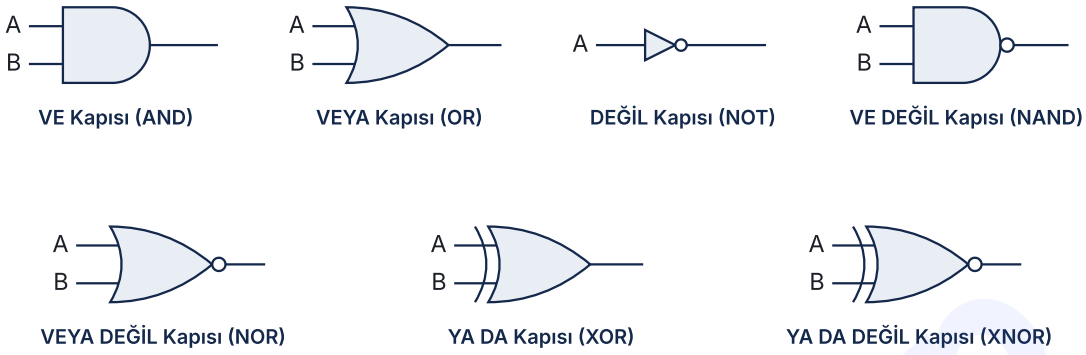
**ÇÖZÜM**

$$\underbrace{X \cdot \overline{X}}_{0} + X \cdot Y = X \cdot Y$$



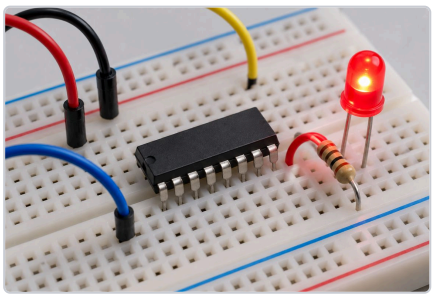
KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

## 4.4 Lojik Kapılar




*Temel lojik kapılar ve simgeleri*

| Kapı | Çıkış ne zaman 1 olur? | Not |
|---|---|---|
| VE (AND) | Yalnızca tüm girişler 1 ise | Diğer tüm durumlarda çıkış 0'dır. |
| VEYA (OR) | Girişlerden en az biri 1 ise | Yalnızca tüm girişler 0 ise çıkış 0'dır. |
| DEĞİL (NOT) | Giriş 0 ise | Girişin tersini verir; tek girişli kapıdır. |
| VE DEĞİL (NAND) | Girişlerden en az biri 0 ise | VE kapısının tersidir; yalnızca tüm girişler 1 ise çıkış 0'dır. |
| VEYA DEĞİL (NOR) | Yalnızca tüm girişler 0 ise | VEYA kapısının tersidir. |
| YA DA (XOR) | Girişler birbirinden farklı ise | Girişler aynı ise çıkış 0'dır. |
| YA DA DEĞİL (XNOR) | Girişler aynı ise | XOR kapısının tersidir. |



*Lojik kapılar gerçekte bu tür entegre devrelerin içinde bulunur: devre tahtasına takılı bir entegre ve çıkışı gösteren LED*



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

**EK BİLGİ: KAPILARIN DOĞRULUK TABLOSU**

| A | B | AND | OR | NAND | NOR | XOR | XNOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

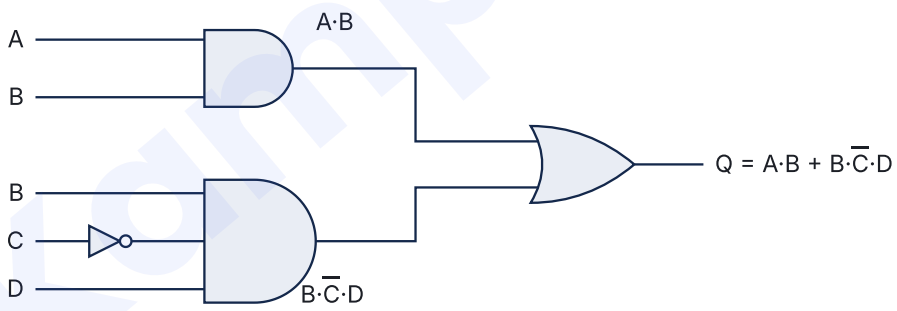
NAND ve NOR, AND ve OR çıkışlarının tersidir. XOR, girişler birbirinden farklıyken 1 verir; XNOR ise girişler aynıyken 1 verir.

## 4.5 Lojik Kapı Soruları

**ÖRNEK 1**

$A \cdot B + B \cdot \overline{C} \cdot D$ ifadesinin lojik diyagramını çiziniz.

**ÇÖZÜM**



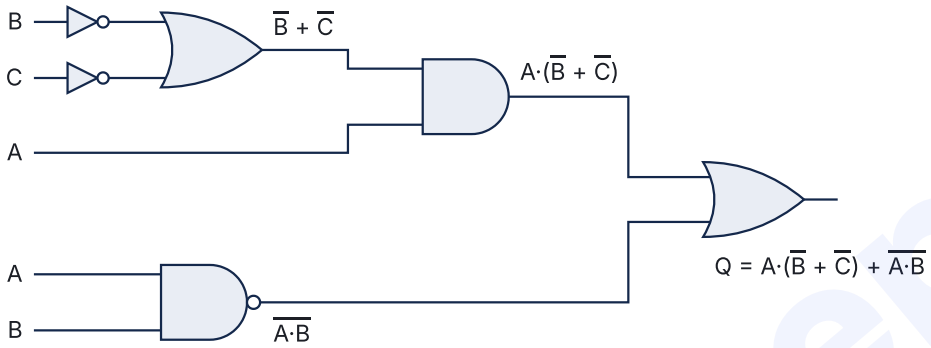



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

**ÖRNEK 2**

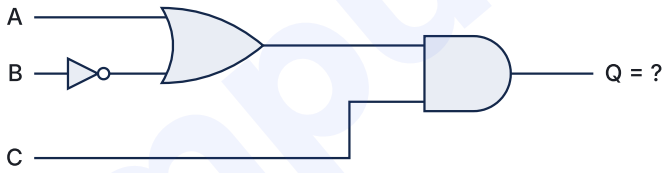
$Q = [A\,(\overline{B} + \overline{C})] + \overline{A \cdot B}$ ifadesinin lojik diyagramını çiziniz.

**ÇÖZÜM**




**ÖRNEK 3**

Aşağıdaki lojik diyagramın lojik ifadesini yazınız.




**ÇÖZÜM**

$$Q = (A + \overline{B}) \cdot C$$

## 4.6 Ödevler

Aşağıdaki ödevler bölümü pekiştirmek içindir. Çizim istenen ödevler deftere yapılır; araştırma ödevlerinde kaynak olarak ders notlarının yanında üreticilerin resmî sitelerinden yararlanılabilir.

**Ödev 1 — Tabloları deftere çizme**

AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR ve XNOR kapılarının sembollerini ve doğruluk tablolarını deftere çiziniz. 4.2'deki Boole cebri kurallarını (işlem sadeleştirme tablosu) da deftere yazınız.



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

**Ödev 2** **Oylama devresi**

Üç kişilik bir kurulda (A, B, C) karar, en az iki kişi "evet" (1) derse kabul edilir (Q = 1).

- Devrenin doğruluk tablosunu oluşturunuz (8 satır).
- Tablodan Q'nun Boole ifadesini yazınız ve kurallarla sadeleştiriniz.
- Sadeleşmiş ifadenin lojik kapı devresini çiziniz.

**Ödev 3** **Ek sorular**

Bölüm sonundaki Kendini Test Et sorularını çözünüz. Yanlış yaptığınız her soru için doğru çözümü adım adım defterinize yazınız.

## 4.7 Kendini Test Et

### A. Boşluk Doldurma

1. $X + \overline{X} =$ _____ ve $X \cdot \overline{X} =$ _____ olur.
2. De Morgan kuralına göre $\overline{X \cdot Y} =$ _____ olur.
3. Girişleri birbirinden farklı olduğunda çıkışı 1 olan kapı _____ kapısıdır.
4. $X + X \cdot Y =$ _____ olur.
5. Yalnızca tüm girişleri 0 olduğunda çıkışı 1 olan kapı _____ kapısıdır.

### B. Doğru – Yanlış

Doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.

1. ( ) $X + 1 = X$ olur.
2. ( ) NAND kapısının çıkışı yalnızca tüm girişler 1 olduğunda 0'dır.
3. ( ) $\overline{X + Y} = \overline{X} + \overline{Y}$ olur.
4. ( ) $X \cdot (X + Y) = X$ olur.
5. ( ) XNOR kapısı, girişler aynı olduğunda 1 verir.
6. ( ) DEĞİL (NOT) kapısı iki girişlidir.
7. ( ) A = 1 ve B = 0 için $A \cdot \overline{B} + \overline{A} \cdot B = 1$ olur.



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

## C. Çoktan Seçmeli

1. $X \cdot Y + X \cdot \overline{Y} + \overline{X} \cdot Y$ ifadesinin en sade hâli hangisidir?

   **A)** $X \cdot Y$ **B)** $X + Y$ **C)** $X$
   **D)** $Y$ **E)** 1

2. $Q = (A + \overline{B}) \cdot C$ devresinde çıkışı 1 yapan giriş hangisidir?

   **A)** A = 0, B = 1, C = 1 **B)** A = 1, B = 1, C = 0 **C)** A = 0, B = 0, C = 1
   **D)** A = 0, B = 0, C = 0 **E)** A = 1, B = 0, C = 0

3. $\overline{A \cdot B} + A$ ifadesinin en sade hâli hangisidir?

   **A)** 0 **B)** 1 **C)** A
   **D)** $\overline{B}$ **E)** $A + B$

4. Elinizde yalnızca iki girişli NAND kapıları var. Bir DEĞİL (NOT) kapısı elde etmek için ne yapılmalıdır?

   **A)** İki NAND kapısı art arda bağlanır.
   **B)** NAND kapısının iki girişine de aynı sinyal verilir.
   **C)** Girişlerden biri sürekli 0'a bağlanır.
   **D)** NAND kapısının çıkışı kendi girişine bağlanır.
   **E)** NAND kapılarıyla NOT elde edilemez.

5. $Q = A \cdot B + B \cdot \overline{C} \cdot D$ ifadesinin lojik diyagramında kaç adet VE, VEYA ve DEĞİL kapısı bulunur?

   **A)** 1 VE, 2 VEYA, 1 DEĞİL **B)** 2 VE, 1 VEYA, 1 DEĞİL **C)** 3 VE, 1 VEYA, 1 DEĞİL
   **D)** 2 VE, 2 VEYA, 0 DEĞİL **E)** 2 VE, 1 VEYA, 2 DEĞİL

6. İki girişli bir kapının doğruluk tablosunda (A, B) = (0,0), (0,1), (1,0), (1,1) için çıkışlar sırasıyla 0, 1, 1, 0'dır. Bu kapı hangisidir?

   **A)** VE **B)** VEYA **C)** VE DEĞİL
   **D)** YA DA (XOR) **E)** YA DA DEĞİL (XNOR)

7. $(X + Y) \cdot (X + \overline{Y})$ ifadesinin en sade hâli hangisidir?

   **A)** $X$ **B)** $Y$ **C)** $X + Y$
   **D)** $X \cdot Y$ **E)** 1

## 4.8 Cevap Anahtarı

*Soru numaraları, bölüm sonundaki "Kendini Test Et" sorularıyla aynıdır.*



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

## A. Boşluk Doldurma

1. 1; 0
2. $\overline{X} + \overline{Y}$
3. YA DA (XOR)
4. X
5. VEYA DEĞİL (NOR)

## B. Doğru – Yanlış

1. **Yanlış**
   $X + 1 = 1$ olur.
2. **Doğru**
3. **Yanlış**
   Doğrusu $\overline{X} \cdot \overline{Y}$ olur.
4. **Doğru**
   $X \cdot X + X \cdot Y = X + X \cdot Y = X$.
5. **Doğru**
6. **Yanlış**
   Tek girişli kapıdır.
7. **Doğru**

## C. Çoktan Seçmeli

1. **B)** $X + Y$
   $X \cdot (Y + \overline{Y}) + \overline{X} \cdot Y = X + \overline{X} \cdot Y = X + Y$.
2. **C) A = 0, B = 0, C = 1**
   C = 1 olmalı ve parantez 1 vermelidir.
3. **B) 1**
   $\overline{A} + \overline{B} + A = 1 + \overline{B} = 1$.
4. **B) NAND kapısının iki girişine de aynı sinyal verilir.**
   $\overline{A \cdot A} = \overline{A}$.
5. **B) 2 VE, 1 VEYA, 1 DEĞİL**
   İki çarpım iki VE, toplam bir VEYA, C'nin tersi bir DEĞİL gerektirir.
6. **D) YA DA (XOR)**
7. **A)** $X$
   Dağılma kuralı: $X + Y \cdot \overline{Y} = X + 0 = X$.



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

BÖLÜM

# 5

# Toplumsal Gelişim Aşamaları





KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

## 5.1 Avcı-Toplayıcıdan Süper Akıllı Topluma

İnsanlık tarihi, üretim biçimini ve gündelik hayatı kökten değiştiren beş aşamada incelenir. Bu aşamalar Toplum 1.0'dan Toplum 5.0'a kadar numaralandırılır.




*Toplumsal gelişim aşamaları*

## 5.2 Aşamaların Özellikleri

### Toplum 1.0

AVCI-TOPLAYICI TOPLUM

İnsanın doğaya tam bağımlı olduğu ilk aşamadır.



| | |
|---|---|
| YAŞAM | Göçebe yaşam, doğaya tam bağımlılık. |
| GEÇİM | Avcılık ve toplayıcılıkla geçim. |
| TOPLUM YAPISI | Küçük, akraba temelli gruplar hâlinde yaşama. |



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

## Toplum 2.0

TARIM TOPLUMU

Yerleşik hayata geçişle başlar.



| | |
|---|---|
| YAŞAM | Yerleşik hayata geçiş, tarım ve hayvancılığın başlaması. |
| YERLEŞİM | Köylerin ve ilk şehirlerin kurulması. |
| TOPLUM YAPISI | Yazının icadı, sosyal sınıfların ve ticaretin oluşumu. |

## Toplum 3.0

SANAYİ TOPLUMU

Sanayi Devrimi ile başlar.



| | |
|---|---|
| TEKNOLOJİ | Buhar gücü ve makineleşme, Sanayi Devrimi. |
| ÜRETİM | Fabrikalarda seri üretim. |
| TOPLUM YAPISI | Kentleşme, işçi sınıfının doğuşu ve sosyal değişimler. |



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

## Toplum 4.0

BİLGİ TOPLUMU

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT) yükselişiyle başlar.



| | |
|---|---|
| TEKNOLOJİ | Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yükselişi. |
| ETKİ | İnternet, dijitalleşme ve küreselleşme. |
| GÜÇ KAYNAĞI | Bilginin birincil üretim faktörü ve güç kaynağı olması. |

## Toplum 5.0

SÜPER AKILLI TOPLUM

Dijital teknolojilerin insan merkezli bir yaklaşımla kullanıldığı en yeni evredir.



| | |
|---|---|
| TEMEL FİKİR | Siber ve fiziksel dünyanın (siber-fiziksel sistemler) tam entegrasyonu. |
| TEKNOLOJİ | Yapay zekâ, nesnelerin interneti (IoT), büyük veri ve robotik gibi ileri teknolojilerin kullanımı. |
| AMAÇ | Teknolojinin toplumsal sorunları çözmek ve insan refahını artırmak için kullanılması (insan odaklı). |



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

**NOT**

Bu aşamalar insanlık tarihindeki temel dönüşüm noktalarını temsil eder ve her biri bir öncekinin üzerine inşa edilmiştir. Toplum 5.0, dijital teknolojilerin insan merkezli bir yaklaşımla toplumsal sorunları çözmeyi hedeflediği en yeni evredir.

**EK BİLGİ**

"Toplum 5.0" kavramı ilk kez Japonya'da, hükûmetin 2016'da yayımladığı bilim ve teknoloji planında ortaya atılmıştır. Sanayideki "Endüstri 4.0" kavramıyla karıştırılmamalıdır: Endüstri 4.0 üretimin dijitalleşmesine, Toplum 5.0 ise bu teknolojilerin toplumun bütününe yarar sağlamasına odaklanır.

## 5.3 Ödevler

Aşağıdaki ödevler bölümü pekiştirmek içindir. Çizim istenen ödevler deftere yapılır; araştırma ödevlerinde kaynak olarak ders notlarının yanında üreticilerin resmî sitelerinden yararlanılabilir.

**Ödev 1 — Kuşaklar arası görüşme**

Ailenizden ya da çevrenizden 50 yaş üstü biriyle görüşünüz. Gençliğinde iletişim, alışveriş, bankacılık ve eğitim işlerini nasıl yaptığını sorunuz; bugünkü yöntemlerle karşılaştıran bir tablo hazırlayınız. Her farkın hangi toplum aşamasına geçişle ilgili olduğunu belirtiniz.

**Ödev 2 — Toplum 5.0 örnekleri**

Toplum 5.0 (süper akıllı toplum) yaklaşımına uyan, Türkiye'den ya da dünyadan üç uygulama araştırınız (ör. akıllı şehir, uzaktan sağlık, otonom ulaşım). Her biri için hangi teknolojiyi kullandığını ve insanlara ne fayda sağladığını yazınız.

## 5.4 Kendini Test Et

### A. Boşluk Doldurma

1. Yerleşik hayata geçiş ve yazının icadı Toplum _____ aşamasında gerçekleşmiştir.
2. Toplum 3.0'ı başlatan temel gelişme _____ gücü ve makineleşmedir.
3. Bilginin birincil üretim faktörü ve güç kaynağı olduğu aşama _____ toplumudur.
4. Toplum 5.0, siber dünya ile _____ dünyanın tam entegrasyonunu hedefler.



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

## B. Doğru – Yanlış

Doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.

1. (  ) Toplum 5.0'da teknoloji merkezdedir; insan ikinci plandadır.
2. (  ) Her aşama bir öncekinin üzerine inşa edilmiştir.
3. (  ) Kentleşme ve işçi sınıfının doğuşu tarım toplumunun özellikleridir.
4. (  ) İnternet, dijitalleşme ve küreselleşme bilgi toplumuyla ilişkilidir.
5. (  ) Avcı-toplayıcı toplumda insanlar yerleşik hayat sürmüştür.

## C. Çoktan Seçmeli

1. Aşağıdakilerden hangisinde toplumsal gelişim aşamaları doğru sıralanmıştır?

   **A)** Tarım – avcı-toplayıcı – sanayi – bilgi – süper akıllı
   **B)** Avcı-toplayıcı – tarım – bilgi – sanayi – süper akıllı
   **C)** Avcı-toplayıcı – tarım – sanayi – bilgi – süper akıllı
   **D)** Avcı-toplayıcı – sanayi – tarım – bilgi – süper akıllı
   **E)** Tarım – sanayi – avcı-toplayıcı – süper akıllı – bilgi

2. Aşağıdakilerden hangisi Toplum 5.0 ile ilişkilendirilen teknolojilerden biri değildir?

   **A)** Yapay zekâ
   **B)** Nesnelerin interneti (IoT)
   **C)** Büyük veri
   **D)** Robotik
   **E)** Buhar gücü

3. Toplum 4.0 ile Toplum 5.0 arasındaki temel fark hangisidir?

   **A)** Toplum 5.0'da internet kullanılmaz.
   **B)** Toplum 5.0, ileri teknolojileri toplumsal sorunları çözmek ve insan refahını artırmak için insan odaklı kullanır.
   **C)** Toplum 4.0'da bilgi önemsizdir.
   **D)** Toplum 5.0 yalnızca fabrikalardaki üretimi konu alır.
   **E)** Toplum 4.0 siber ve fiziksel dünyayı tamamen birleştirmiştir.

4. "Sosyal sınıfların ve ticaretin oluşumu" hangi aşamanın özelliğidir?

   **A)** Toplum 1.0  **B)** Toplum 2.0  **C)** Toplum 3.0
   **D)** Toplum 4.0  **E)** Toplum 5.0



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

5. Bir şehirde sensörlerden toplanan trafik verisi yapay zekâ ile işlenerek yaşlıların hastaneye ulaşımını kolaylaştıran otonom servislere dönüştürülüyor. Bu uygulama en çok hangi aşamayı temsil eder?

**A)** Toplum 1.0 **B)** Toplum 2.0 **C)** Toplum 3.0
**D)** Toplum 4.0 **E)** Toplum 5.0

## 5.5 Cevap Anahtarı

*Soru numaraları, bölüm sonundaki "Kendini Test Et" sorularıyla aynıdır.*

### A. Boşluk Doldurma

1. 2.0 (tarım toplumu)
2. buhar
3. bilgi (Toplum 4.0)
4. fiziksel

### B. Doğru – Yanlış

1. **Yanlış**
   Toplum 5.0 insan odaklıdır.
2. **Doğru**
3. **Yanlış**
   Sanayi toplumunun (Toplum 3.0) özellikleridir.
4. **Doğru**
5. **Yanlış**
   Göçebe yaşam sürmüşlerdir.

### C. Çoktan Seçmeli

1. **C) Avcı-toplayıcı – tarım – sanayi – bilgi – süper akıllı**
2. **E) Buhar gücü**
   Buhar gücü Toplum 3.0'a aittir.
3. **B) Toplum 5.0, ileri teknolojileri toplumsal sorunları çözmek ve insan refahını artırmak için insan odaklı kullanır.**
4. **B) Toplum 2.0**
5. **E) Toplum 5.0**
   Siber-fiziksel sistem, toplumsal bir sorunu çözmek için kullanılmaktadır.



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

BÖLÜM

# 6

# Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü



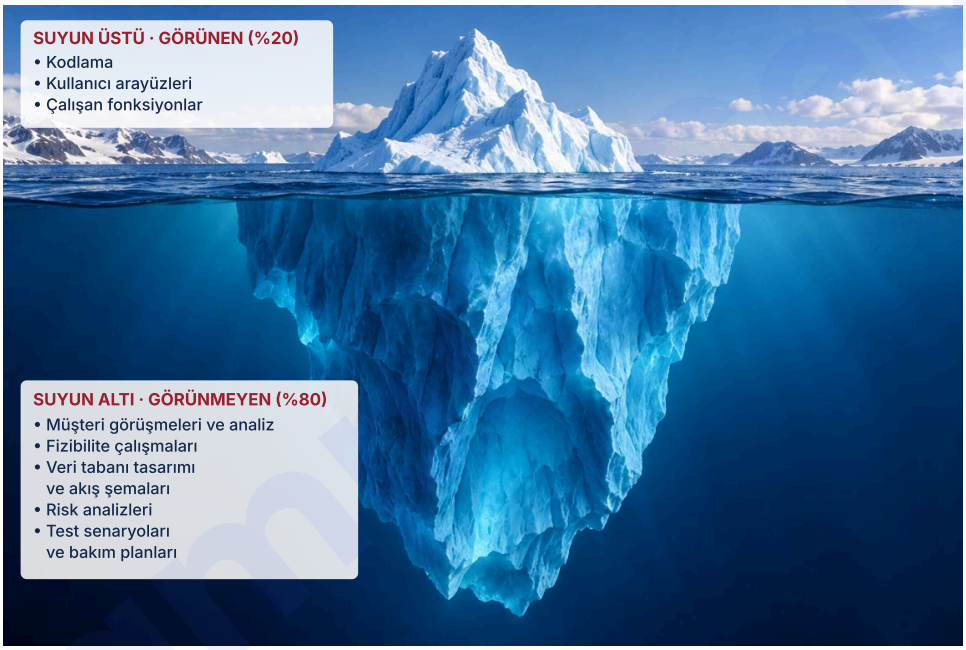


KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

## 6.1 Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC)

Yazılım geliştirme, bilgisayar başına geçip kod yazmaktan ibaret değildir. Kodlama, tüm sürecin yalnızca %15-20'lik bir kısmını oluşturur. Geriye kalan %80; problemi doğru anlamak, kaliteyi denetlemek ve sürdürülebilirliği sağlamaktır. Bu bütünsel süreci yöneten disiplinin adı Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü'dür (SDLC).

> **TANIM**
>
> Bir yazılım projesinin fikir aşamasından başlayarak kullanımdan kaldırılmasına, yani emekliye ayrılmasına kadar geçen tüm süreci yöneten yapısal bir metodolojidir.




*Buzdağı analojisi: görünen ve görünmeyen emek*

Bir projeyi ayakta tutan ve başarılı kılan, suyun altındaki bu devasa kütledir. Yaygın yanılgı, yazılım geliştirmenin kod yazmaktan ibaret olduğudur; oysa kod, buzdağının yalnızca görünen ucudur.

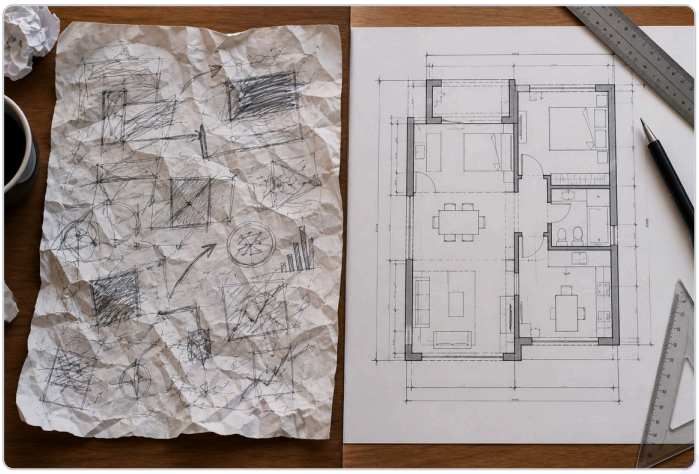
### SDLC'nin Temel Amaçları

- **Disiplin:** Rastgele ve plansız çalışmayı önlemek.
- **Kontrol:** Projeyi belirlenen bütçe ve zaman sınırları içinde tutmak.
- **Kalite:** Müşteri gereksinimlerini tam olarak karşılayan, güvenilir bir ürün ortaya koymak.
- **Öngörülebilirlik:** Süreç adımlarını netleştirerek kötü sürprizleri en aza indirmek.



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

### Program ve Yazılım Ürünü

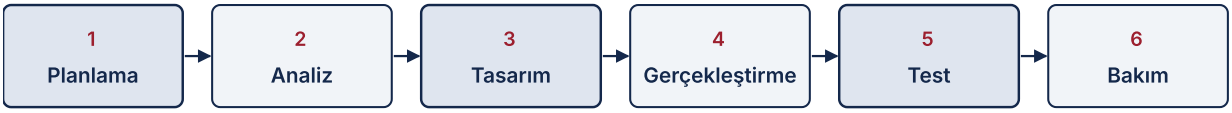


*Solda dağınık bir karalama (program), sağda ölçülü ve düzenli bir teknik çizim (yazılım ürünü)*

| Program | Yazılım ürünü |
|---|---|
| **Genellikle tek bir geliştirici tarafından yazılır.** | Müşteri gereksinimlerine göre üretilir. |
| **Dokümantasyonu yoktur veya zayıftır.** | Kapsamlı testlerden geçer. |
| **Yalnızca yazan kişi tarafından anlaşılabilir.** | Kullanım kılavuzları ve teknik dokümantasyona sahiptir. |
| **Bakımı ve geliştirilmesi zordur.** | Bir ekip tarafından geliştirilebilir ve bakımı yapılabilir. |

SDLC'nin amacı, "program yazmaktan" profesyonel standartlarda "yazılım ürünü" geliştirmeye geçişi sağlamaktır.

## 6.2 SDLC'nin Altı Temel Evresi




*SDLC'nin altı temel evresi*



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

## 1. Planlama

- Projenin fizibilitesi (yapılabilirliği) değerlendirilir. Bütçe, kaynak ve zaman planı oluşturulur. Temel soru: Bu projeyi yapmaya değer mi?
- SDLC'nin ilk aşaması olan planlama, net hedefler tanımlayarak ve bunlara ulaşmak için gerekenleri belirleyerek tüm projenin temelini atar.



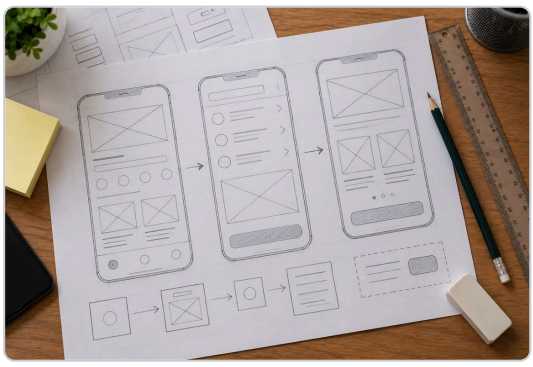
*Planlama: takvim, bütçe ve zaman çizelgesi*

## 2. Analiz

- Müşteri ve paydaşların ne istediği detaylıca anlaşılır.
- Sistem, fonksiyonel gereksinimleri tanımlar.

## 3. Tasarım

- Sistemin teknik mimarisi ve altyapısı çizilir.
- Veri tabanı şemaları ve kullanıcı arayüzleri tasarlanır.



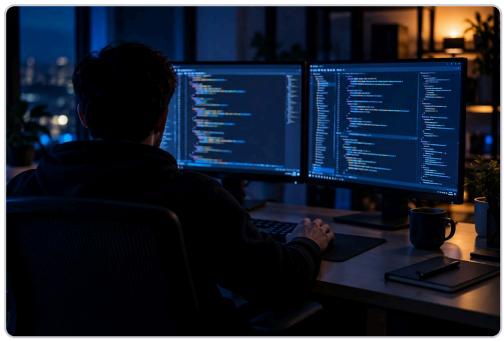
*Tasarım: kullanıcı arayüzü taslakları*



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

## 4. Gerçekleştirme

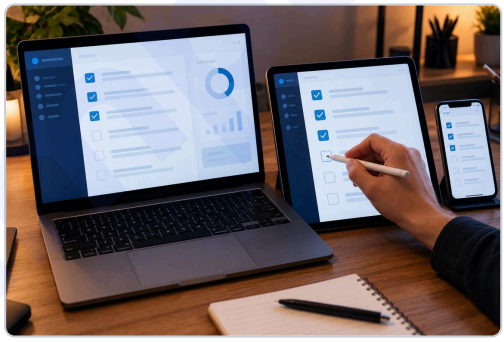
- Tasarım, programlama dilleri ile koda dökülür.
- Veri tabanı ve sunucu altyapısı kurulur.
- Projenin "üretim" aşamasıdır.



*Gerçekleştirme: tasarımın koda dökülmesi*

## 5. Test

- Yazılımdaki hatalar tespit edilir ve düzeltilir.
- Sistemin, analiz evresindeki gereksinimleri karşılayıp karşılamadığı kontrol edilir.



*Test: uygulamanın farklı cihazlarda kontrol edilmesi*

## 6. Bakım

- Yazılım teslim edildikten sonraki süreçtir.
- Güncellemeler, yeni özellik eklemeleri ve hataların giderilmesini kapsar.

> **NOT**
>
> En uzun süren ve en maliyetli evre olarak kabul edilen aşama "Bakım" aşamasıdır.



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

**EVRELERİN ÇIKTILARI**

Analiz evresinin çıktısı Gereksinim Spesifikasyon Dokümanı'dır (SRS). Tasarım evresinde veri tabanı şemaları ER diyagramlarıyla, kullanıcı arayüzleri ise UI/UX tasarımlarıyla hazırlanır. Test evresinde tespit edilen hatalara "bug" denir.

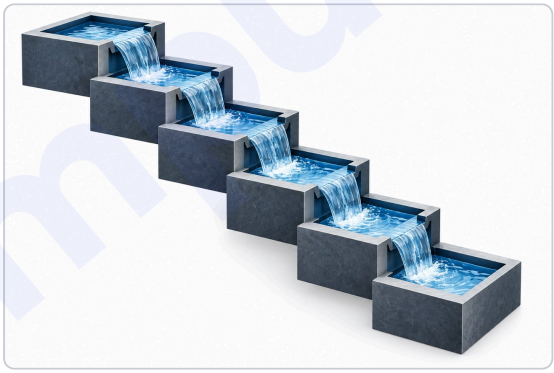
## 6.3 SDLC Modelleri

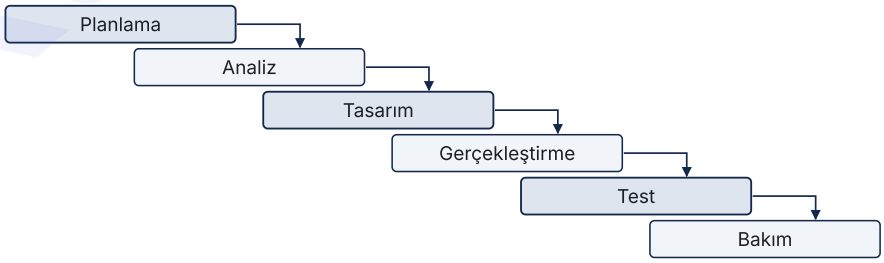
Her projenin doğası, büyüklüğü, risk seviyesi ve müşteri beklentileri farklıdır. Bu nedenle SDLC evrelerini uygulamak için tek bir doğru yol yoktur; farklı stratejik yaklaşımlar, yani modeller geliştirilmiştir. Doğru model seçimi, projenin başarısı için kritik bir yönetim kararıdır.

### Şelale (Waterfall) Modeli

GELENEKSEL VE DOĞRUSAL

Her aşama bir öncekinin tamamen bitmesiyle başlar. Süreç yukarıdan aşağıya, doğrusal akar. Geriye dönüş çok zordur.






| | |
|---|---|
| AVANTAJI | Yönetimi basit, dokümantasyonu güçlüdür. |
| DEZAVANTAJI | Değişime tamamen kapalıdır. Müşteri ürünü sadece projenin en sonunda görür. |
| KULLANIM ALANI | Gereksinimlerin asla değişmeyeceği askerî veya kamu projeleridir. |

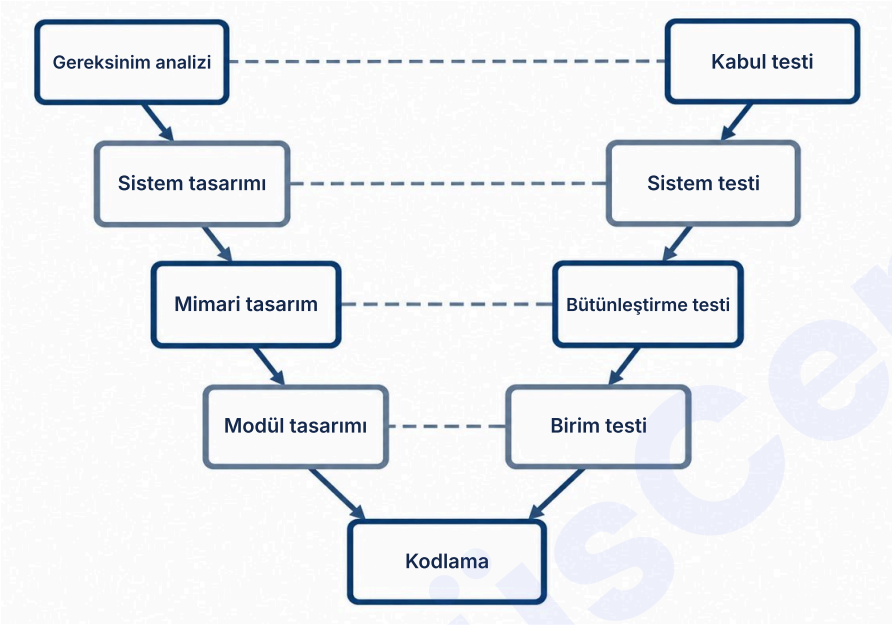


KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

## V-Modeli

TEST ODAKLI VE GÜVENLİ

Şelalenin test odaklı versiyonudur. Her geliştirme adımının karşısında bir test adımı bulunur.




| | |
|---|---|
| AVANTAJI | Hata tespiti çok erken başlar, kalite güvencesi yüksektir. |
| DEZAVANTAJI | Şelale gibi esnekliği azdır ve test süreçleri nedeniyle maliyetli olabilir. |
| KULLANIM ALANI | Hatanın kabul edilemez olduğu kritik sistemler (tıbbi cihazlar, havacılık yazılımları). |

KampüsCep

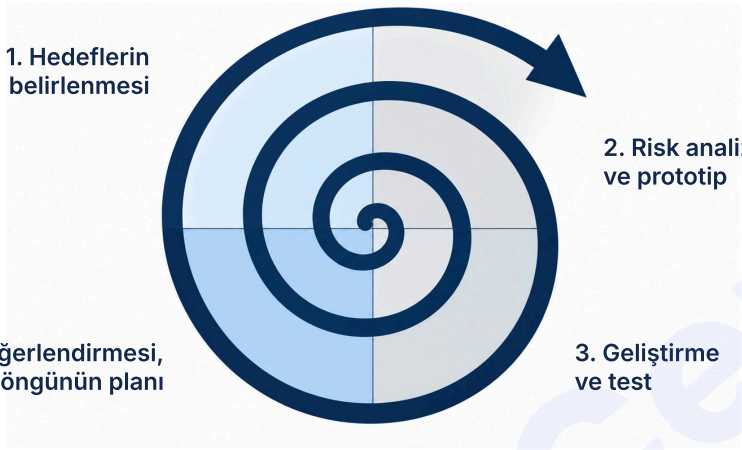


KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

## Spiral Model

RİSK ODAKLI VE TEKRARLI

Proje, risk analizi odaklı döngülerle (sarmallar) ilerler. Her döngüde bir prototip üretilir ve müşteri değerlendirmesi alınır.




| | |
|---|---|
| AVANTAJI | Risk yönetimi mükemmeldir. Prototip sayesinde belirsizlikler ve sürprizler azalır. |
| DEZAVANTAJI | Çok karmaşık ve maliyetlidir. Küçük projeler için uygun değildir. |
| KULLANIM ALANI | Çok büyük, karmaşık ve risk seviyesi yüksek olan projeler. |

KampüsCep



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

### Çevik (Agile) Model

ESNEK VE MÜŞTERİ ODAKLI

Proje, “sprint” adı verilen kısa (2-4 hafta) döngülere bölünür. Her sprint sonunda çalışan bir ürün parçası teslim edilir.






| | |
|---|---|
| AVANTAJI | Değişime çok hızlı adapte olur. Sürekli müşteri geri bildirimi ile memnuniyet yüksektir. |
| DEZAVANTAJI | Yoğun müşteri katılımı gerektirir. Hızlı döngüler nedeniyle dokümantasyon zayıf kalabilir. |
| KULLANIM ALANLARI | Mobil uygulamalar, web projeleri. |

**EK BİLGİ**

Çevik yaklaşımın en yaygın uygulama biçimi Scrum’dır. Scrum’da ekip her gün kısa bir toplantı yapar, her sprint sonunda da yapılan işi müşteriye gösterir.

## 6.4 Modellerin Karşılaştırılması

| Kriter | Şelale | V-Model | Çevik Model | Spiral Model |
|---|---|---|---|---|
| **Değişime esneklik** | Çok düşük | Düşük | Çok yüksek | Orta |
| **Risk yönetimi** | Zayıf | İyi | İyi | Mükemmel |
| **Müşteri katılımı** | Sadece başta | Sadece başta | Sürekli | Periyodik |
| **Teslimat hızı** | Yavaş | Yavaş | Hızlı (parçalı) | Orta |
| **Dokümantasyon** | Çok güçlü | Güçlü | Zayıf | Güçlü |



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

- Sonuç olarak en iyi model yoktur, projeye en uygun model vardır.
- Bir nükleer santral kontrol yazılımı için sıfır hata hedefiyle **V-Modeli** seçilmelidir.
- Pazar koşullarına hızlı adapte olması gereken bir e-ticaret sitesi için **Çevik (Agile)** model idealdir.
- Gereksinimleri en başından net olan bir devlet arşivi sistemi için **Şelale** modeli yeterli olabilir.

## 6.5 Vaka Analizi: Güvenlik Kritik ve Belirsiz Teknoloji Senaryosu

**SORU**

Bir biyoteknoloji firması, insan kanındaki patojenleri gerçek zamanlı analiz edip dozaj ayarlayan, vücuda implante edilebilir (gömülü) bir tıbbi cihaz için yazılım geliştirmektedir. Projenin parametreleri şöyledir:

- **Güvenlik kritik (safety-critical):** Yazılımdaki en ufak bir hata hastanın hayatını kaybetmesine neden olabilir (sıfır hata toleransı).
- **Teknolojik belirsizlik:** Kullanılacak biyosensör teknolojisi henüz çok yenidir ve geliştirme sürecinde donanım spesifikasyonlarının değişme ihtimali yüksektir.
- **Regülasyon zorunluluğu:** Ürünün piyasaya çıkabilmesi için birçok otoriteden onay alması gerekmekte, bu da çok sıkı bir dokümantasyon ve izlenebilirlik (traceability) zorunluluğu getirmektedir.

Bu proje için en uygun model nedir? Uygun olmayan diğer modeller bu spesifik senaryoda neden yüksek başarısızlık riski taşır? Gerekçeleriyle açıklayınız.



*Senaryodaki ürün: vücuda yerleştirilebilir küçük bir sensör (temsilî)*



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

## 1. Adım: Projenin Üç Filtresi

Soruyu çözmek için önce senaryodaki üç parametre, her modelin geçmesi gereken birer filtre olarak düşünülür:

| | |
|---|---|
| **Hayat kurtarma sorumluluğu** | Sıfır hata toleransı vardır. Yazılımın en küçük bir kusuru dahi hasta ölümüyle sonuçlanabilir. Bu, "fail fast" (hata yap, çabuk düzelt) felsefesini imkânsız kılar. |
| **Teknolojik belirsizlik** | Biyosensör donanımı değişkendir. Model, geliştirme sürecinde donanım spesifikasyonlarındaki değişikliklere adapte olabilmelidir. Katı, değişime kapalı yapılar başarısız olur. |
| **Yoğun regülasyon yükü** | FDA gibi otoriteler ve IEC 62304 gibi tıbbi cihaz yazılımı standartları, her gereksinimin koda ve teste kadar izlenebildiği kapsamlı dokümantasyon talep eder. Hafif dokümantasyon yaklaşımları kabul edilemez. |

## 2. Adım: Elenen Modeller

| | |
|---|---|
| **Şelale (Waterfall)** | Gereksinimler en başta "dondurulur". Projenin ortasında biyosensör donanımı değişirse analiz fazına geri dönmek projeyi kilitler ve maliyeti katlar; yani değişime adapte olamaz. Ayrıca test aşaması projenin sonundadır: hayati bir hata projenin sonunda fark edildiğinde düzeltmesi hem çok maliyetli hem de risklidir. Hasta hayatının söz konusu olduğu ve donanımın değişken olduğu bir sistemde kabul edilemez. |
| **Çevik (Agile / Scrum)** | Çevik yaklaşım "kapsamlı dokümantasyondan ziyade çalışan yazılım" der; otoriteler ise "kapsamlı dokümantasyon yoksa ürün de yoktur" der. İzlenebilirliği sağlamak çok zordur; ürün denetimden geçemez, onay alamaz. Ayrıca "fail fast" mantığı hasta üzerinde denenemez; sürekli değişim, sistemin başka bir yerinde kritik bir fonksiyonu bozma (regresyon) riskini artırır. |
| **RAD (Hızlı Uygulama Geliştirme)** | Hız odaklıdır; güvenlik ve doğrulama gibi kritik süreçleri atlama eğilimindedir. Tıbbi implant ile hızın birleşimi felaket riskidir. |
| **Saf prototipleme** | Hızlı ve deneyseldir, ancak formal doğrulama, izlenebilirlik ve regülasyon uyumu yoktur. Tek başına kullanılamaz; daha güçlü bir modelin içinde destekleyici bir araç olabilir. |



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

## 3. Adım: Finale Kalan İki Model

**V-Modeli**

**Güçlü yönü:** Doğrulama ve geçerleme (V&V) sürecini merkeze alır; her geliştirme adımının karşısında bir test adımı planlanır. Bu, sıfır hata toleransını destekler. Tıbbi cihaz standartlarının istediği izlenebilirlik yapısını doğal olarak sağlar; denetimler için çok uygundur. **Zayıf yönü:** Klasik hâliyle katıdır; teknolojik belirsizliği tek başına yönetemez.

**Spiral model**

**Güçlü yönü:** Risk yönetimini merkeze alan klasik modeldir. Her döngüde prototipler ve simülasyonlarla donanım değişikliklerine kontrollü biçimde adapte olur; her döngüde risk analizi ve doğrulama adımları bulunduğu için hatalar erken yakalanır. **Zayıf yönü:** V-Modeli kadar net bir "gereksinim–test" eşleşmesi sunmaz; süreç yönetimi karmaşık ve maliyetli olabilir.

## 4. Adım: Modellerin Karnesi

| Model | Hayat kurtarma sorumluluğu (sıfır hata) | Teknolojik belirsizlik (adaptasyon) | Regülasyon yükü (izlenebilirlik) |
|---|---|---|---|
| Şelale | Uygun değil | Uygun değil | Uygun |
| Çevik (Agile / Scrum) | Uygun değil | Uygun | Uygun değil |
| Saf V-Modeli | Uygun | Kısmen | Uygun |
| Saf Spiral model | Uygun | Uygun | Kısmen |
| **Hibrit (V + Spiral)** | Uygun | Uygun | Uygun |



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

**CEVAP**

**En uygun model:** Risk odaklı Spiral model yaklaşımını, V-Modeli'nin doğrulama ve geçerleme (V&V) disipliniyle birleştiren **hibrit modeldir**. Ana çerçeve V-Modeli'dir: projenin genel yapısını, resmî onay kapılarını ve regülasyonlar için gereken tam izlenebilirliği sağlar. Esneklik katmanı Spiral'den gelir: her geliştirme döngüsü içinde, özellikle teknolojik belirsizliği yönetmek için risk analizi ve prototipleme fazları yürütülür.

**Yüksek başarısızlık riski taşıyanlar:** Şelale (değişime kapalı, hatayı çok geç bulur), Çevik / Scrum (regülasyon ve güvenlikle uyumsuz), RAD (hızı güvenliğin önüne koyar).

**Çıkarım:** İnsan hayatının söz konusu olduğu, teknolojisi belirsiz ve ağır regülasyona tabi sistemlerde; risk analizini merkeze alan ve bunu katı doğrulama süreçleriyle birleştiren hibrit bir yaklaşım, başarısızlık ihtimalini en aza indiren mantıklı seçimdir. Mühendislikte "en iyi" model yoktur, "en uygun" model vardır.

**SINAVDA NASIL YAZILIR?**

Böyle bir soruda yalnızca model adını yazmak yetmez. İyi bir cevap şu sırayı izler: (1) senaryodaki kısıtları tek tek say, (2) her modeli bu kısıtlara göre değerlendir, (3) elenenlerin neden elendiğini senaryodaki ifadelere bağlayarak yaz, (4) seçtiğin modelin zayıf yönünü de belirt ve nasıl kapatılacağını söyle.

## 6.6 Use Case ve Sistem Gereksinimleri

**TANIM**

**Use case (kullanım durumu)**, bir sistem senaryosudur. Odak noktası sistemin "nasıl" yaptığı değil, "**ne yapar?**" sorusudur.

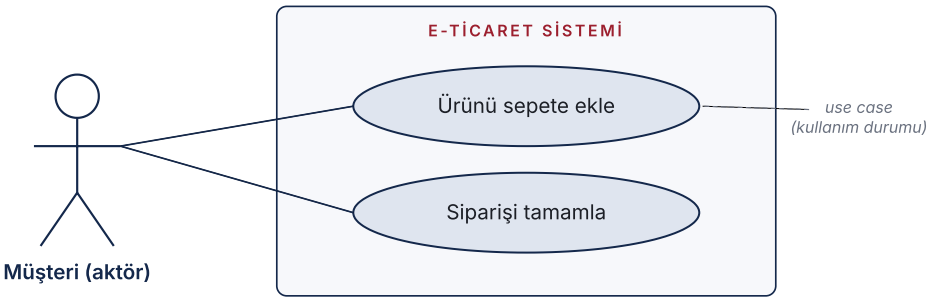
Film sahnesi benzetmesiyle düşünülebilir: aktör başroldedir, sistem ise yardımcı roldedir. Bir use case şu akışla okunur: **aktör → işlem → amaç → sistem tepkisi**.

### Temel Bileşenler

| | |
|---|---|
| **Aktör** | Sistemi kullanan kullanıcı ya da başka bir sistemdir. |
| **Amaç** | Aktörün ulaşmak istediği hedeftir. |
| **Ön koşul** | Senaryonun başlayabilmesi için sağlanması gereken giriş şartıdır. |
| **Ana senaryo** | Her şeyin yolunda gittiği akıştır ("mutlu yol"). |
| **Alternatif senaryo** | İstisna ve hata durumlarında izlenen akıştır. |



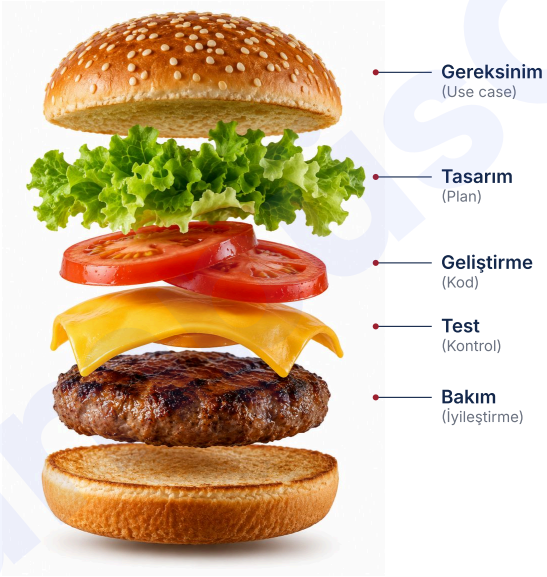
KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları




*Basit bir use case diyagramı: bir aktör ve iki kullanım durumu*

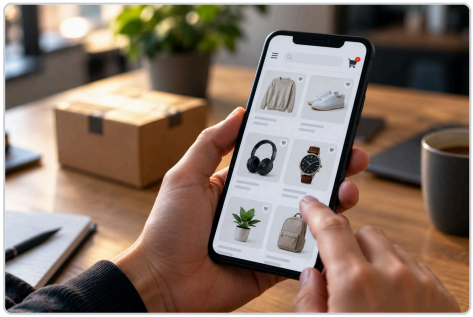
## Hamburger Analojisi (Süreç)

Use case, yazılım sürecinin en üst katmanıdır; diğer katmanlar onun üzerine kurulur. Hamburgerin katmanları yukarıdan aşağıya şöyledir:




*Hamburger analojisi: use case en üst katmandır, diğer katmanlar onun üzerine kurulur*

## E-Ticaret Örnekleri



*Bir alışveriş uygulamasında ürün listesi ve sepet*



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

| | Senaryo 1: Ürün sepete ekleme | Senaryo 2: Sipariş tamamlama |
|---|---|---|
| **Aktör** | Müşteri | Müşteri |
| **Amaç** | Ürünü sepete atmak | Satın almayı bitirmek |
| **Ön koşul** | Ürün stokta olmalı | Sepet dolu, üye girişi yapılmış |
| **Akış** | "Sepete Ekle" butonuna tıkla → sistem stok kontrolü yapar → ürün sepete eklenir → "Eklendi" onayı gösterilir. | Adres seç → ödeme bilgisi gir → "Siparişi Onayla" tıkla → sistem ödemeyi alır → sipariş oluşturulur. |
| **Alternatif** | Stok yoksa uyarı verilir. | Ödeme reddedilirse hata gösterilir. |

### Diyagram Araçları

Use case diyagramları çizmek için PlantUML, draw.io ve Mermaid gibi araçlar kullanılabilir.

## 6.7 Ödevler

Aşağıdaki ödevler bölümü pekiştirmek içindir. Çizim istenen ödevler deftere yapılır; araştırma ödevlerinde kaynak olarak ders notlarının yanında üreticilerin resmî sitelerinden yararlanılabilir.

**Ödev 1** **Use case oluşturma**

Bir **Okul Bilgi Sistemi** için aşağıdaki use case'leri oluşturunuz:

- Ders programını görüntüleme
- Yoklama girme
- Not görüntüleme

Her use case için **aktör**, **amaç**, **ön koşul**, **ana akış** (adım adım) ve **alternatif akış** (ör. yanlış şifre, yoklamanın süresi dolmuş) yazınız; üçünü tek bir use case diyagramında gösteriniz.



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

**Ödev 2** **Üç katmanlı mimari**

Birçok yazılım üç katmanlı mimariyle geliştirilir:

- **Sunum katmanı (Presentation):** kullanıcının gördüğü ekranlar ve formlar.
- **Uygulama katmanı (Application):** iş kuralları ve hesaplamalar (ör. ortalama hesabı, devamsızlık kontrolü).
- **Veri katmanı (Data):** verilerin saklandığı veri tabanı.

Aşağıdakilerden birini seçiniz:

- **a)** Okul Bilgi Sistemi'nde hangi bilgilerin ve işlemlerin hangi katmana ait olduğunu açıklayınız.
- **b)** Bir bankanın mobil uygulamasının olası mimarisini tahmin ediniz: giriş ekranı, para transferi, bakiye sorgulama gibi işlemler katmanlara nasıl dağılır?
- **c)** Kendi seçtiğiniz bir uygulama için aynı çalışmayı yapınız.

**Teslim:** Yazılı rapor ya da en fazla 10 sayfalık sunu.

**Ödev 3** **Model seçimi**

Aşağıdaki projelerin her biri için en uygun SDLC modelini seçiniz ve gerekçesini 6.4'teki karşılaştırma tablosuna dayanarak yazınız:

- Gereksinimleri baştan net olan bir maaş bordrosu programı
- Kullanıcı geri bildirimine göre sürekli güncellenen bir mobil oyun
- Hata kabul etmeyen bir uçak otopilot yazılımı

## 6.8 Kendini Test Et

### A. Boşluk Doldurma

1. Kodlama, yazılım geliştirme sürecinin yalnızca yaklaşık % _____ 'lik kısmını oluşturur.
2. SDLC'nin en uzun süren ve en maliyetli evresi _____ evresidir.
3. Çevik modelde proje, 2-4 haftalık _____ adı verilen kısa döngülere bölünür.
4. Analiz evresinin çıktısı olan belgeye _____ denir.
5. Her geliştirme adımının karşısında bir test adımı bulunan model _____ modelidir.
6. Use case'te her şeyin yolunda gittiği akışa _____ senaryo, istisna ve hata durumlarına _____ senaryo denir.



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

## B. Doğru – Yanlış

Doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.

1. (  ) Şelale modelinde müşteri ürünü her aşamanın sonunda görür.
2. (  ) Spiral model küçük projeler için uygun değildir.
3. (  ) Çevik modelde dokümantasyon çok güçlüdür.
4. (  ) Buzdağı analojisinde test senaryoları ve risk analizleri suyun altında kalan kısımdadır.
5. (  ) Use case, sistemin bir işi "nasıl" kodladığına odaklanır.
6. (  ) V-Modeli'nde müşteri katılımı süreklidir.
7. (  ) Bir yazılım ürününü basit bir programdan ayıran şey; test edilmiş, dokümante edilmiş ve müşteri gereksinimlerine göre üretilmiş olmasıdır.

## C. Çoktan Seçmeli

1. Yeni kurulan bir girişim mobil uygulama geliştiriyor. Gereksinimler net değil, sık sık değişiyor ve müşteri iki haftada bir çalışan bir sürüm görmek istiyor. En uygun model hangisidir?

   **A)** Şelale **B)** V-Modeli **C)** Spiral
   **D)** Çevik (Agile) **E)** Hiçbiri

2. Vücuda yerleştirilen, sıfır hata toleranslı, teknolojisi belirsiz ve ağır regülasyona tabi bir tıbbi cihaz yazılımı için en uygun yaklaşım hangisidir?

   **A)** Saf Şelale
   **B)** Çevik (Scrum)
   **C)** RAD
   **D)** V-Modeli ile Spiral modelin birleştirildiği hibrit model
   **E)** Saf prototipleme

3. Aynı tıbbi cihaz senaryosunda Çevik yaklaşımın elenmesinin temel nedeni hangisidir?

   **A)** Müşteriyle hiç görüşülmemesi
   **B)** Hafif dokümantasyon anlayışının izlenebilirlik zorunluluğuyla çatışması ve "fail fast" mantığının hasta üzerinde denenememesi
   **C)** Değişime kapalı olması
   **D)** Risk analizini merkeze alması
   **E)** Testlerin projenin sonuna bırakılması



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

**4.** Karşılaştırma tablosunda risk yönetimi "mükemmel", müşteri katılımı "periyodik" olan model hangisidir?

**A)** Şelale **B)** V-Modeli **C)** Spiral
**D)** Çevik **E)** Hepsi

**5.** Aşağıdakilerden hangisi SDLC'nin temel amaçlarından biri değildir?

**A)** Rastgele ve plansız çalışmayı önlemek
**B)** Projeyi bütçe ve zaman sınırları içinde tutmak
**C)** Kodlama sürecini tamamen ortadan kaldırmak
**D)** Müşteri gereksinimlerini karşılayan güvenilir bir ürün ortaya koymak
**E)** Kötü sürprizleri en aza indirmek

**6.** "Ürün sepete ekleme" use case'inde "stok yoksa uyarı verilir" ifadesi hangi bileşene karşılık gelir?

**A)** Aktör **B)** Amaç **C)** Ön koşul
**D)** Ana senaryo **E)** Alternatif senaryo

**7.** Veri tabanı şemalarının ve kullanıcı arayüzlerinin hazırlandığı SDLC evresi hangisidir?

**A)** Planlama **B)** Analiz **C)** Tasarım
**D)** Gerçekleştirme **E)** Test

**8.** V-Modeli'ni Şelale modelinden ayıran temel özellik hangisidir?

**A)** Müşterinin sürece sürekli katılması
**B)** Projenin sprintlere bölünmesi
**C)** Her döngüde prototip üretilmesi
**D)** Her geliştirme adımının karşısında bir test adımının bulunması ve hata tespitinin erken başlaması
**E)** Dokümantasyonun zayıf olması

## 6.9 Cevap Anahtarı

*Soru numaraları, bölüm sonundaki "Kendini Test Et" sorularıyla aynıdır.*

### A. Boşluk Doldurma

**1.** 15-20
**2.** Bakım
**3.** sprint
**4.** Gereksinim Spesifikasyon Dokümanı (SRS)
**5.** V
**6.** ana; alternatif



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

## B. Doğru – Yanlış

1. **Yanlış**
   Müşteri ürünü yalnızca projenin en sonunda görür.
2. **Doğru**
   Çok karmaşık ve maliyetlidir.
3. **Yanlış**
   Hızlı döngüler nedeniyle dokümantasyon zayıf kalabilir.
4. **Doğru**
5. **Yanlış**
   Use case "ne yapar?" sorusuna odaklanır.
6. **Yanlış**
   Şelalede olduğu gibi yalnızca baştadır; sürekli katılım Çevik modeldedir.
7. **Doğru**

## C. Çoktan Seçmeli

1. **D) Çevik (Agile)**
   Değişime esneklik ve sürekli müşteri katılımı gerekir.
2. **D) V-Modeli ile Spiral modelin birleştirildiği hibrit model**
   V-Modeli doğrulama ve izlenebilirliği, Spiral ise belirsizlik ve risk yönetimini karşılar.
3. **B) Hafif dokümantasyon anlayışının izlenebilirlik zorunluluğuyla çatışması ve "fail fast" mantığının hasta üzerinde denenememesi**
   C ve E Şelalenin, D Spiral'in özelliğidir.
4. **C) Spiral**
5. **C) Kodlama sürecini tamamen ortadan kaldırmak**
6. **E) Alternatif senaryo**
   "Ürün stokta olmalı" ifadesi ise ön koşuldur.
7. **C) Tasarım**
8. **D) Her geliştirme adımının karşısında bir test adımının bulunması ve hata tespitinin erken başlaması**



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

BÖLÜM

# 7

# İşletim Sistemleri





KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

## 7.1 Tanım ve Temel Özellikler

**TANIM**

**İşletim sistemi (OS)**, donanım ile kullanıcı arasında köprü görevi gören, bilgisayarın kaynaklarını yöneten ve uygulamaların çalışmasını sağlayan yazılımdır.



*İşletim sistemi, donanım ile kullanıcı arasındaki köprüdür*

- Kullanıcı dostu arayüz.
- Çoklu görev (aynı anda birden fazla işlem).
- Güvenlik ve kullanıcı yetkilendirme.
- Hızlı ve verimli çalışma.
- Donanım uyumluluğu.



*Çoklu görev: aynı anda açık dört pencere*



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

## 7.2 Sınıflandırma

| Ölçüt | Tür | Açıklama | Örnek |
|---|---|---|---|
| **Kullanıcı sayısına göre** | Tek kullanıcılı | Aynı anda tek kullanıcı | MS-DOS |
| | Çok kullanıcılı | Aynı anda birden fazla kullanıcı | UNIX, Linux |
| **Görev yapısına göre** | Tek görevli | Aynı anda tek işlem | MS-DOS |
| | Çok görevli | Aynı anda birden fazla işlem | Windows, Linux, macOS |
| **Kullanım alanına göre** | Masaüstü | | Windows, macOS, Linux |
| | Mobil | | Android, iOS |
| | Sunucu | | Windows Server, Linux Server |

## 7.3 Masaüstü İşletim Sistemleri

### Windows

MASAÜSTÜ ODAKLI

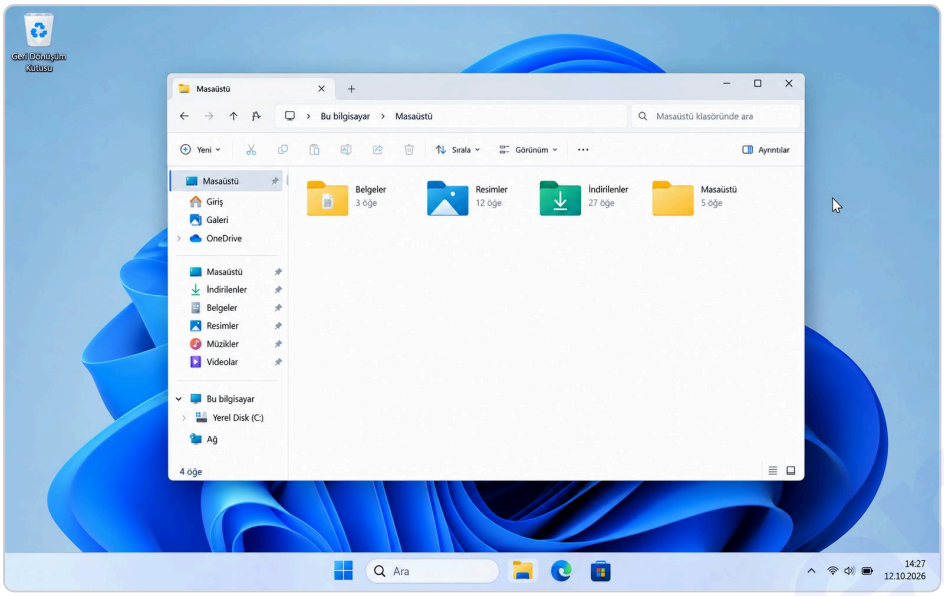


Microsoft tarafından geliştirilen, dünya genelinde en yaygın masaüstü işletim sistemidir.

| | |
|---|---|
| ÖZELLİK | Kullanıcı dostu arayüz, geniş yazılım ve donanım desteği. |
| LİSANS | Ticari ve kapalı kaynak. |
| KULLANIM | Ev, iş ve sunucularda yaygın. |



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

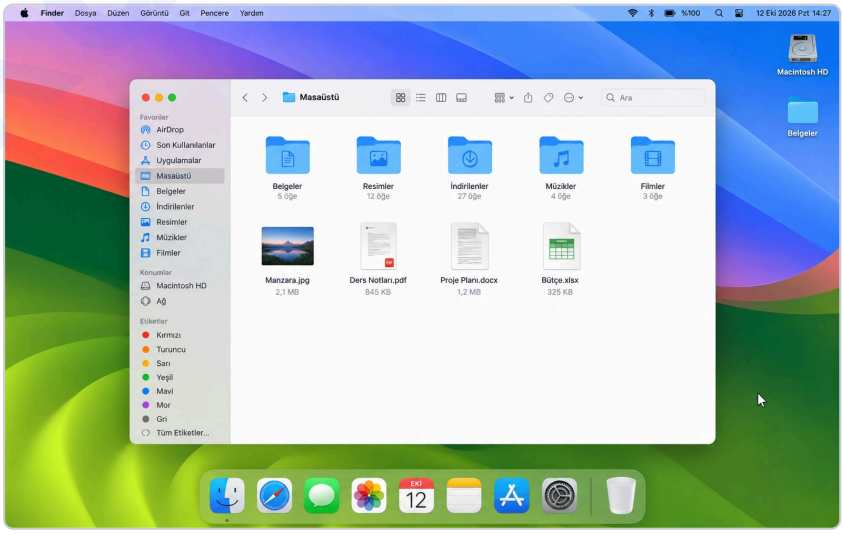



*Windows 11 masaüstü: altta ortada Başlat düğmesi ve görev çubuğu, açık pencerede Dosya Gezgini*

**macOS** — MASAÜSTÜ ODAKLI

Apple tarafından yalnızca Mac bilgisayarlar için geliştirilen işletim sistemidir.

| | |
|---|---|
| ÖZELLİK | Unix tabanlı, kararlı ve güvenli. |
| LİSANS | Kapalı kaynak. |
| KULLANIM | Grafik tasarım ve yaratıcı işler için tercih edilir. |

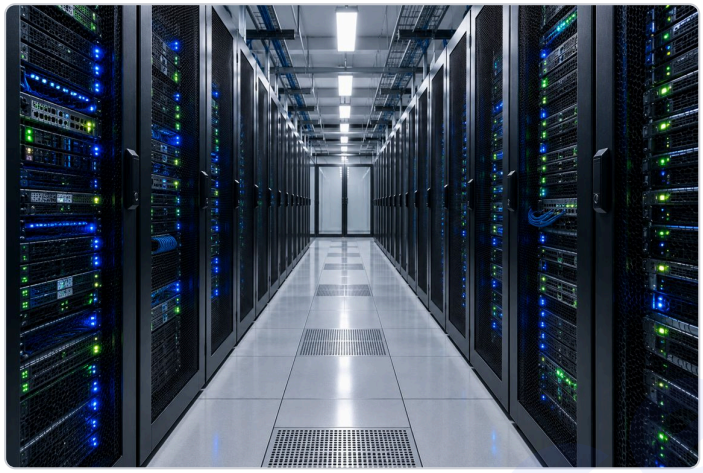



*macOS masaüstü: üstte menü çubuğu, altta uygulama simgelerinin durduğu Dock, açık pencerede Finder*



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

## 7.4 Sunucu ve Linux Odaklı İşletim Sistemleri



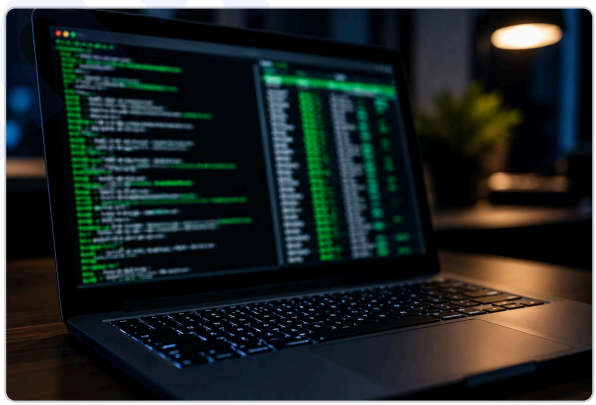
*Bir veri merkezinde sunucu kabinleri*

### Linux

SUNUCU VE MASAÜSTÜ



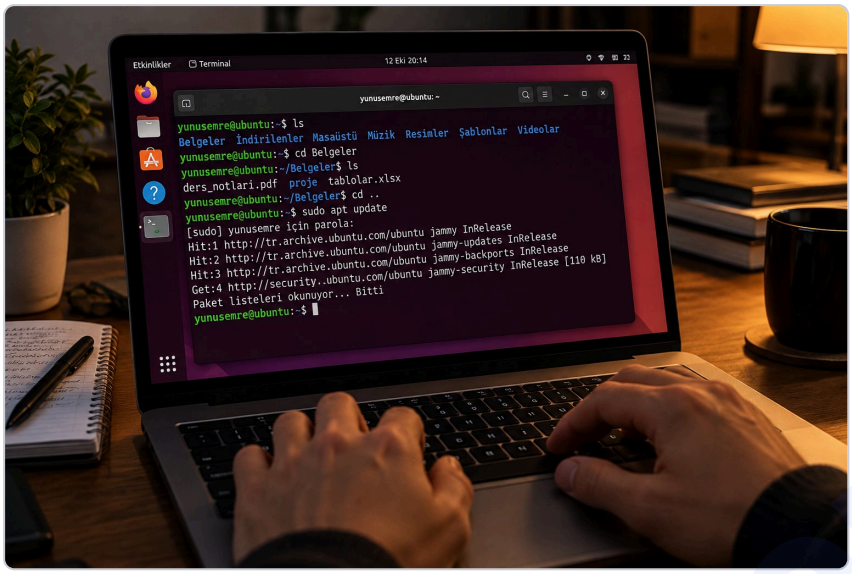
Açık kaynak kodlu, topluluk ve şirket destekli bir çekirdek ailesidir.



| | |
|---|---|
| ÖZELLİK | Yüksek güvenlik, esneklik ve kararlılık. |
| KULLANIM | Sunucularda liderdir. |
| DAĞITIMLAR | Birçok dağıtımı vardır (Ubuntu, Fedora vb.). |



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

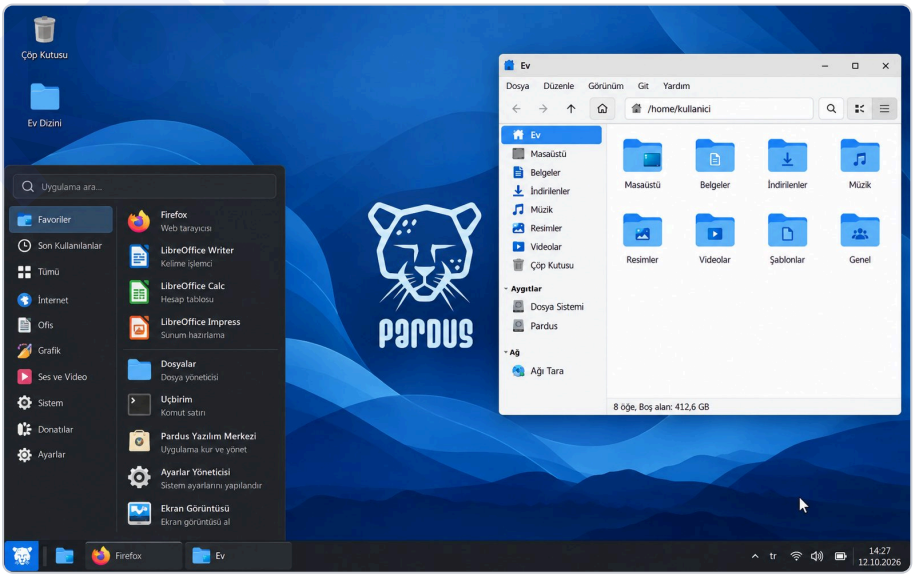



*Ubuntu (Linux) terminali: `ls` dosyaları listeler, `cd` klasör değiştirir, `sudo apt update` paket listesini günceller*

**Pardus** YERLİ VE MİLLÎ

TÜBİTAK ULAKBİM tarafından geliştirilen, Linux (Debian) tabanlı, yerli ve millî işletim sistemidir.

| | |
|---|---|
| ÖZELLİK | Açık kaynaklı ve ücretsiz. |
| KULLANIM | Kamu kurumları için optimize edilmiştir. |




*Pardus masaüstü: sol altta uygulama menüsü, sağda dosya yöneticisi*



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

### Unix — SUNUCU

UNIX

1970'lerden gelen, çok kullanıcılı ve çok görevli, güçlü bir işletim sistemidir.

| | |
|---|---|
| ÖZELLİK | Yüksek kararlılık. |
| KULLANIM | Büyük sunucular ve akademik ortamlarda kullanılır. |
| ÖNEMİ | macOS ve Linux'un temelidir. |

## 7.5 Mobil İşletim Sistemleri

### Android — MOBİL ODAKLI



Google tarafından geliştirilen, Linux tabanlı, açık kaynaklı mobil işletim sistemidir.

| | |
|---|---|
| ÖZELLİK | Esnek ve özelleştirilebilir. |
| KULLANIM | En yüksek pazar payı; çok çeşitli cihazda kullanılır. |

### iOS — MOBİL ODAKLI

iOS

Apple'a özgü mobil işletim sistemidir.

| | |
|---|---|
| ÖZELLİK | Güvenli ve kararlı (stabil). |
| KULLANIM | Yalnızca Apple cihazlarında çalışır. |



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları




*Android ana ekranı*




*iOS (iPhone) ana ekranı*

## HarmonyOS

MOBİL ODAKLI

HarmonyOS

Huawei'nin telefon, saat, tablet ve televizyon gibi cihazlarında kullandığı işletim sistemidir.



**KULLANIM** Farklı cihaz türlerinde ortak bir sistem sunar.

## HyperOS

MOBİL ODAKLI

Xiaomi HyperOS

Xiaomi tarafından geliştirilen, Android tabanlı ancak kendi Vela sistemini entegre eden, insan merkezli ve çok cihazlı akıllı ekosistem işletim sistemidir.

**ÖZELLİK** Performans ve bağlantı odaklıdır.



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

**NOT**

Birçok işletim sistemi birden fazla alanda kullanılabilir. Örneğin Linux hem masaüstünde hem sunucuda kullanılır, hem de mobilin temelinde yer alır. Burada belirtilenler, birincil ya da en yaygın kullanım odaklarıdır.

**EK BİLGİ**

İşletim sisteminin donanımla doğrudan konuşan çekirdek kısmına "kernel" denir. Linux aslında bir çekirdektir; Ubuntu, Fedora ve Pardus gibi dağıtımlar bu çekirdeğin üzerine arayüz ve uygulamalar eklenerek oluşturulur. Android de aynı çekirdeği kullanır.

## 7.6 Kullanıcı Arayüzleri: Komut Satırı, Grafik ve Dokunmatik

İşletim sistemini kullanıcıyla buluşturan kısma **kullanıcı arayüzü** denir. Kullanıcının bilgisayara nasıl komut verdiğine göre üç temel arayüz türü vardır.




*Üç arayüz türü: solda komut satırı (MS-DOS, klavye), ortada grafik arayüz (Windows, fare), sağda dokunmatik arayüz (iOS, parmak)*

**Komut satırı arayüzü (CLI)** Ekranda yalnızca yazı bulunur. Kullanıcı komutları klavyeyle yazar (örneğin `dir`, `cd`). Fare ve simge yoktur. MS-DOS, Unix ve sunuculardaki Linux bu şekilde kullanılır.



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları




*MS-DOS komut satırı: `dir` komutu sürücüdeki dosya ve dizinleri listeler; ekranda simge ya da fare imleci yoktur*

**Grafik kullanıcı arayüzü (GUI)** — Pencere, simge, menü ve fare imlecinden oluşur. Kullanıcı fareyle tıklayarak ve sürükleyerek çalışır; komut ezberlemek gerekmez. Windows, macOS ve masaüstü Linux dağıtımları (Ubuntu, Pardus) bu türdedir.

**Dokunmatik arayüz** — Grafik arayüzün parmakla kullanılan biçimidir. Fare imleci yoktur; dokunma, kaydırma ve parmakla yakınlaştırma gibi hareketlerle çalışılır. Android, iOS, HarmonyOS ve HyperOS bu türdedir.

| İşletim sistemi | Arayüz türü | Kullanıcı nasıl kullanır? | Fare imleci |
|---|---|---|---|
| MS-DOS | Komut satırı (metin tabanlı) | Komutları klavyeyle yazar | Yok |
| Unix | Ağırlıklı olarak komut satırı (terminal) | Klavyeyle komut yazar; grafik ortam da kurulabilir | Sunucularda genellikle yok |
| Windows | Grafik (GUI) | Fare, klavye; dokunmatik ekranlı cihazlarda parmak | Var |
| macOS | Grafik (GUI) | Fare veya dokunmatik yüzey (trackpad), klavye | Var |
| Linux, Pardus | Grafik masaüstü + güçlü komut satırı | Fare ve klavye; terminalde komut yazılabilir | Var |
| Android, iOS, HarmonyOS, HyperOS | Dokunmatik grafik arayüz | Parmakla dokunma ve kaydırma, sesli komut | Yok |



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

**NOT**

İlk kişisel bilgisayarlar komut satırıyla kullanılıyordu. Grafik arayüzün yaygınlaşmasıyla bilgisayar kullanmak için komut ezberlemek gerekmez oldu; akıllı telefonlarla birlikte de dokunmatik arayüz en yaygın kullanım biçimi hâline geldi. Komut satırı ise bugün de sunucu yönetiminde ve programcılıkta yaygın olarak kullanılır.

## 7.7 Ödevler

Aşağıdaki ödevler bölümü pekiştirmek içindir. Çizim istenen ödevler deftere yapılır; araştırma ödevlerinde kaynak olarak ders notlarının yanında üreticilerin resmî sitelerinden yararlanılabilir.

### Ödev 1 Cihazınızı tanıyın

Kullandığınız bilgisayarın ve telefonun işletim sistemini, sürümünü ve RAM miktarını bulunuz (Windows'ta *Ayarlar → Sistem → Hakkında*, telefonda *Ayarlar → Telefon hakkında*). Bu işletim sistemlerini 7.2'deki ölçütlere göre (kullanıcı sayısı, görev yapısı, kullanım alanı) sınıflandırınız.

### Ödev 2 Komut satırını deneme

Windows'ta Başlat menüsüne `cmd` yazarak Komut İstemi'ni açınız (Linux veya Pardus kullanıyorsanız Uçbirim'i açınız). Aşağıdaki komutları deneyiniz; her birinin ne işe yaradığını ekran görüntüsüyle birlikte yazınız.

| Windows (cmd) | Linux / Pardus | Ne yapar? |
|---|---|---|
| `dir` | `ls` | … |
| `cd Belgeler` | `cd Belgeler` | … |
| `cd ..` | `cd ..` | … |
| `ipconfig` | `ip a` | … |

Aynı işlemleri grafik arayüzde nasıl yaptığınızı düşününüz: komut satırının ve grafik arayüzün birer avantajını yazınız.

### Ödev 3 Pardus'u tanıma

Pardus'un resmî sitesini inceleyiniz. Hangi sürümlerinin bulunduğunu, hangi kurumlarda kullanıldığını ve hangi Linux dağıtımı tabanlı olduğunu araştırınız. İsteyenler Pardus'u bir sanal makineye (VirtualBox) kurup deneyebilir.



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

# 7.8 Kendini Test Et

## A. Boşluk Doldurma

1. İşletim sistemi, donanım ile _____ arasında köprü görevi görür.
2. Aynı anda tek kullanıcıya ve tek işleme izin veren işletim sistemine örnek _____'tur.
3. TÜBİTAK ULAKBİM tarafından geliştirilen, Linux (Debian) tabanlı yerli işletim sistemi _____'tur.
4. Android, _____ tabanlı ve _____ kaynaklı bir mobil işletim sistemidir.
5. macOS ve Linux'un temelini oluşturan, 1970'lerden gelen işletim sistemi _____'tir.
6. Komutların klavyeyle yazıldığı, fare imlecinin bulunmadığı arayüze _____ arayüzü denir.

## B. Doğru – Yanlış

Doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.

1. (  ) Windows açık kaynaklı bir işletim sistemidir.
2. (  ) Linux çok kullanıcılı ve çok görevli bir işletim sistemidir.
3. (  ) iOS, çok sayıda farklı üreticinin cihazlarında kullanılır.
4. (  ) macOS Unix tabanlıdır.
5. (  ) Bir işletim sistemi yalnızca tek bir kullanım alanında kullanılabilir.
6. (  ) HyperOS, Xiaomi tarafından geliştirilen Android tabanlı bir işletim sistemidir.
7. (  ) MS-DOS grafik kullanıcı arayüzüne sahiptir ve fareyle kullanılır.



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

## C. Çoktan Seçmeli

**1.** Bir sunucuya aynı anda 50 kullanıcı bağlanıyor ve her biri birkaç program çalıştırıyor. Bu sunucudaki işletim sistemi nasıl sınıflandırılır?

**A)** Tek kullanıcılı – tek görevli
**B)** Tek kullanıcılı – çok görevli
**C)** Çok kullanıcılı – tek görevli
**D)** Çok kullanıcılı – çok görevli
**E)** Mobil

**2.** Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

**A)** UNIX – çok kullanıcılı
**B)** Windows – çok görevli
**C)** MS-DOS – çok görevli
**D)** Android – mobil
**E)** Windows Server – sunucu

**3.** Aşağıdakilerden hangisi işletim sistemlerini sınıflandırmada kullanılan ölçütlerden biri değildir?

**A)** Kullanıcı sayısı
**B)** Görev yapısı
**C)** Kullanım alanı
**D)** Ekran çözünürlüğü
**E)** Hiçbiri

**4.** Bir kamu kurumu, lisans ücreti ödemeden kullanabileceği ve kaynak kodunu inceleyebileceği yerli bir işletim sistemi arıyor. En uygun seçenek hangisidir?

**A)** Windows
**B)** macOS
**C)** Pardus
**D)** iOS
**E)** HarmonyOS

**5.** Sunucularda lider konumda olan, açık kaynak kodlu ve birçok dağıtımı bulunan işletim sistemi hangisidir?

**A)** Windows
**B)** Linux
**C)** macOS
**D)** iOS
**E)** MS-DOS

**6.** Aşağıdakilerden hangisi işletim sisteminin temel özelliklerinden biri olarak sayılmamıştır?

**A)** Kullanıcı dostu arayüz
**B)** Çoklu görev
**C)** Güvenlik ve kullanıcı yetkilendirme
**D)** Donanım uyumluluğu
**E)** Uygulamaların kaynak kodunu yazmak



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

7. Pencere, simge, menü ve fare imlecinden oluşan arayüz türü hangisidir?

   **A)** Komut satırı arayüzü
   **B)** Grafik kullanıcı arayüzü (GUI)
   **C)** Toplu işlem arayüzü
   **D)** Ses tabanlı arayüz
   **E)** Metin tabanlı arayüz

8. Aşağıdaki işletim sistemlerinden hangisi fare imleci olmadan, parmakla dokunarak kullanılır?

   **A)** Windows **B)** macOS **C)** MS-DOS
   **D)** iOS **E)** Pardus

## 7.9 Cevap Anahtarı

*Soru numaraları, bölüm sonundaki "Kendini Test Et" sorularıyla aynıdır.*

### A. Boşluk Doldurma

1. kullanıcı
2. MS-DOS
3. Pardus
4. Linux; açık
5. Unix
6. komut satırı (CLI)

### B. Doğru – Yanlış

1. **Yanlış**
   Ticari ve kapalı kaynaktır.
2. **Doğru**
3. **Yanlış**
   Apple'a özgüdür; çok çeşitli cihazda kullanılan Android'dir.
4. **Doğru**
5. **Yanlış**
   Linux hem masaüstünde hem sunucuda kullanılır, mobilin de temelindedir.
6. **Doğru**
7. **Yanlış**
   MS-DOS komut satırı arayüzüne sahiptir; komutlar klavyeyle yazılır.



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

## C. Çoktan Seçmeli

1. **D) Çok kullanıcılı – çok görevli**

2. **C) MS-DOS – çok görevli**
   MS-DOS tek görevlidir.

3. **D) Ekran çözünürlüğü**

4. **C) Pardus**

5. **B) Linux**

6. **E) Uygulamaların kaynak kodunu yazmak**
   İşletim sistemi uygulamaların çalışmasını sağlar; onları yazmaz.

7. **B) Grafik kullanıcı arayüzü (GUI)**

8. **D) iOS**
   MS-DOS'ta da imleç yoktur ama dokunmatik değil, komut satırıyla kullanılır.

KampüsCep

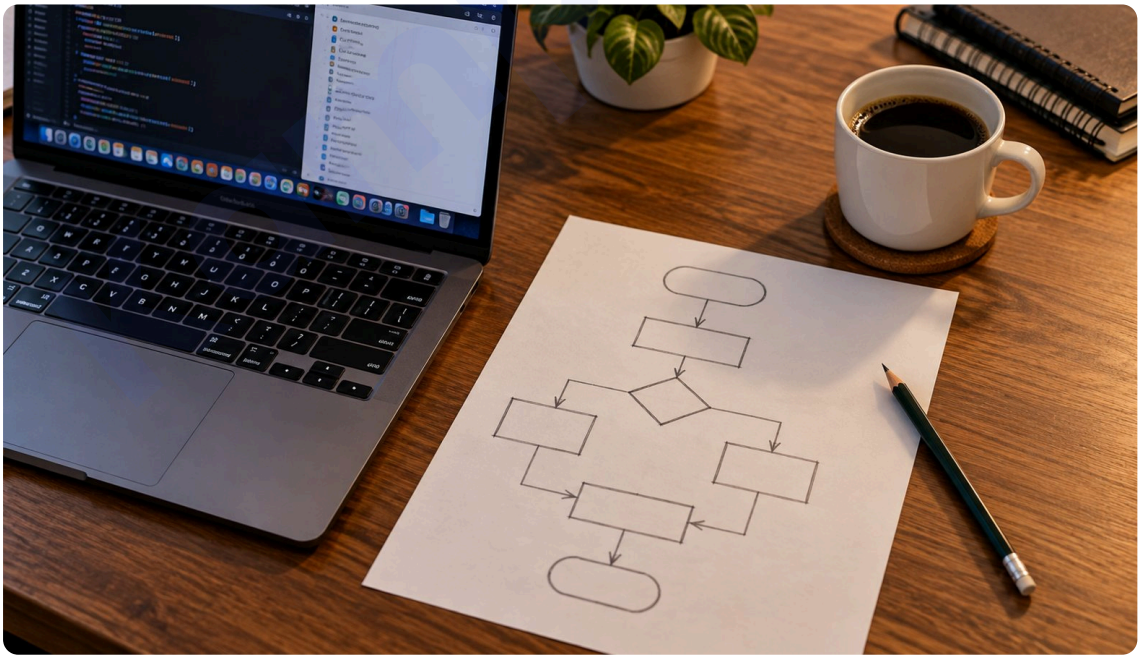


KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

BÖLÜM

# 8

# Veri Yapıları ve Algoritmalar





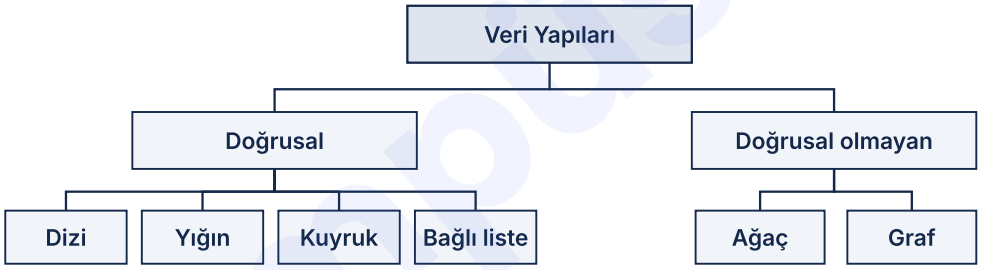
KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

## 8.1 Veri Yapısı Nedir?

> **TANIM**
>
> **Veri yapısı**, verilerin bilgisayar belleğinde nasıl düzenleneceğini, saklanacağını ve onlara nasıl erişileceğini belirleyen yapıdır.

Kütüphanedeki kitapların raflara konu ve yazar sırasıyla dizilmesi, aranan kitabı kolayca bulmayı sağlar. Veri yapıları da verileri belirli bir düzende tutarak eklemeyi, silmeyi, aramayı ve sıralamayı kolaylaştırır. Doğru veri yapısını seçmek, programın hızını ve bellek kullanımını doğrudan etkiler.

Veri yapıları elemanların dizilişine göre ikiye ayrılır: elemanların bir sıra hâlinde ard arda dizildiği **doğrusal** yapılar ve elemanların dallanarak ya da ağ şeklinde bağlandığı **doğrusal olmayan** yapılar.




*Temel veri yapılarının sınıflandırılması*

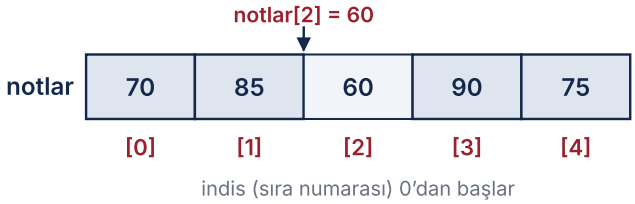
## 8.2 Dizi (Array)

> **TANIM**
>
> **Dizi**, aynı türden verilerin bellekte ard arda saklandığı ve her elemana bir **indis** (sıra numarası) ile erişilen veri yapısıdır.

Beş öğrencinin notlarını `not1`, `not2` ... gibi ayrı ayrı değişkenlerde tutmak yerine, hepsi tek bir dizide tutulur. Elemanlara köşeli parantez içindeki indis ile ulaşılır. Programlama dillerinin çoğunda **ilk elemanın indisi 0'dır**; bu yüzden n elemanlı bir dizinin son elemanının indisi n − 1 olur.



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları




*Beş elemanlı notlar dizisi*

| | |
|---|---|
| **Avantajı** | İstenen elemana indisiyle doğrudan ve çok hızlı ulaşılır: notlar[3] = 90. |
| **Dezavantajı** | Boyutu genellikle baştan belirlenir. Araya eleman eklemek ya da aradan eleman silmek için diğer elemanların kaydırılması gerekir. |

## 8.3 Yığın (Stack)

> **TANIM**
>
> **Yığın**, elemanların yalnızca bir uçtan (tepeden) eklenip çıkarıldığı veri yapısıdır. **Son giren ilk çıkar** (LIFO: Last In, First Out).

Üst üste konmuş tabakları düşünün: en son konan tabak en üsttedir ve ilk o alınır. Alttaki bir tabağa ulaşmak için önce üsttekilerin alınması gerekir.

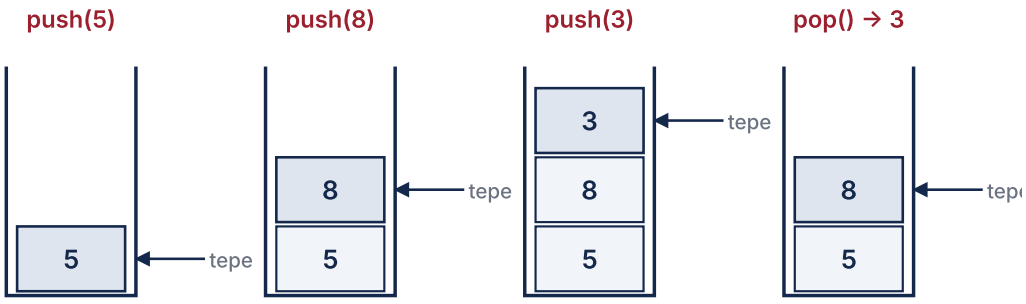


*En son konan tabak ilk alınır: son giren ilk çıkar (LIFO)*

| | |
|---|---|
| **push** | Yığının tepesine eleman ekler. |
| **pop** | Tepedeki elemanı çıkarır ve döndürür. |
| **top (peek)** | Tepedeki elemanı çıkarmadan gösterir. |



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları




*Boş bir yığına 5, 8 ve 3 eklenir; pop() işlemi en son giren 3'ü çıkarır*

**Kullanım alanları:** metin düzenleyicilerdeki **geri al** (Ctrl+Z) komutu, web tarayıcısındaki **geri** düğmesi, parantezlerin doğru açılıp kapandığının denetlenmesi.

## 8.4 Kuyruk (Queue)

> **TANIM**
>
> **Kuyruk**, elemanların bir uçtan (arkadan) eklenip diğer uçtan (önden) çıkarıldığı veri yapısıdır. **İlk giren ilk çıkar** (FIFO: First In, First Out).

Banka ya da market kasasındaki sırayı düşünün: sıraya ilk giren ilk hizmet alır, yeni gelen sıranın sonuna geçer.




*Sıraya ilk giren ilk hizmet alır: ilk giren ilk çıkar (FIFO)*



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları




*Kuyruğa A, B, C, D sırasıyla eklenmiştir; ilk çıkacak olan A'dır*

**Kullanım alanları:** yazıcıya gönderilen belgelerin sırayla basılması, çağrı merkezinde bekleyen aramalar, işletim sisteminin işlemciyi programlara sırayla vermesi.

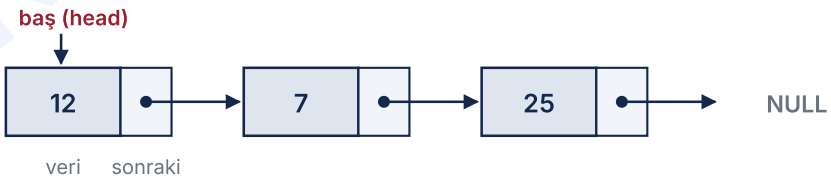
**FARK**

Yığın ile kuyruk arasındaki tek fark elemanların çıkış sırasıdır. A, B, C sırasıyla eklenen elemanlar yığından **C, B, A**; kuyruktan **A, B, C** sırasıyla çıkar.

## 8.5 Bağlı Liste (Linked List)

**TANIM**

**Bağlı liste**, her elemanı (düğümü) hem veriyi hem de bir sonraki düğümün adresini tutan veri yapısıdır. Son düğüm hiçbir yeri göstermez (NULL).




*Üç düğümlü bir bağlı liste*

Dizide elemanlar bellekte yan yana durur; bağlı listede ise düğümler bellekte dağınık olabilir ve birbirine adreslerle bağlanır. Bir trenin vagonlarına benzer: her vagon bir sonrakine bağlıdır ve araya yeni bir vagon eklemek için yalnızca iki bağlantının değiştirilmesi yeterlidir.



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları



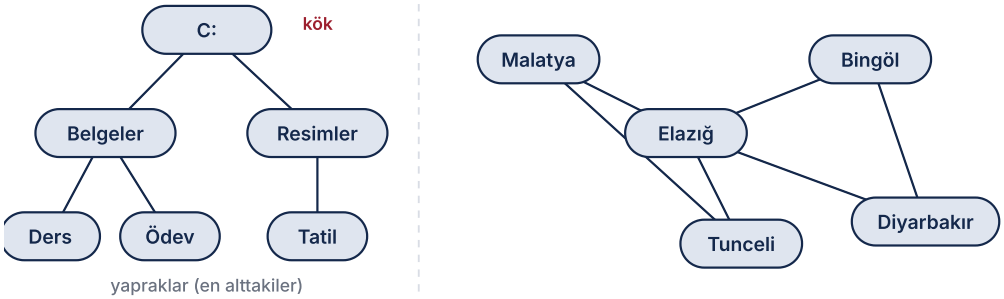
*Her vagon yalnızca bir sonrakine bağlıdır; bağlı listedeki düğümler de böyledir*

| | Dizi | Bağlı liste |
|---|---|---|
| **Elemana erişim** | İndisle doğrudan ve hızlı | Baştan başlayarak tek tek ilerlenir |
| **Araya ekleme / silme** | Zor; elemanlar kaydırılır | Kolay; yalnızca bağlantılar değişir |
| **Boyut** | Genellikle sabit | Gerektikçe büyüyüp küçülür |

## 8.6 Ağaç ve Graf

**Ağaç (Tree)** Elemanların hiyerarşik (üst–alt) ilişkiyle bağlandığı yapıdır. En üstteki düğüme **kök**, alt düğümü olmayanlara **yaprak** denir. Bilgisayardaki klasör yapısı, bir şirketin organizasyon şeması ve soy ağacı ağaç yapısına örnektir.

**Graf (Graph)** Düğümlerin (köşelerin) birbirine **kenarlarla** serbestçe bağlandığı yapıdır; ağaçtan farklı olarak bir düğüme birden çok yoldan ulaşılabilir. Şehirler ve aralarındaki yollar, sosyal ağlardaki arkadaşlıklar ve bilgisayar ağları graf ile gösterilir.




*Solda klasör yapısı (ağaç), sağda şehirler ve aralarındaki yollar (graf)*



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları



*Ağaç: kökten alt klasörlere dallanan hiyerarşi*



*Graf: şehirler (düğümler) ve yollar (kenarlar)*

## Özet

| Veri yapısı | Türü | Temel kural | Günlük hayattan örnek |
|---|---|---|---|
| **Dizi** | Doğrusal | Elemanlara indisle erişilir | Numaralı dolaplar |
| **Yığın** | Doğrusal | Son giren ilk çıkar (LIFO) | Üst üste tabaklar |
| **Kuyruk** | Doğrusal | İlk giren ilk çıkar (FIFO) | Banka sırası |
| **Bağlı liste** | Doğrusal | Her düğüm bir sonrakini gösterir | Tren vagonları |
| **Ağaç** | Doğrusal olmayan | Kökten dallara hiyerarşi | Klasör yapısı |
| **Graf** | Doğrusal olmayan | Düğümler kenarlarla serbestçe bağlı | Şehirler ve yollar |

# 8.7 Algoritma Nedir?

> **TANIM**
>
> **Algoritma**, bir problemi çözmek ya da bir işi yapmak için izlenecek, sırası belli ve sonlu sayıdaki adımlar dizisidir.

Algoritma kavramı yalnızca bilgisayara özgü değildir; bir yemek tarifi ya da bir cihazın kurulum talimatı da birer algoritmadır. Örneğin çay demleme algoritması:

- 1. Çaydanlığın altına su koy ve ocağı yak.
- 2. Demliğe çay koy.
- 3. Su kaynayınca bir kısmını demliğe dök.
- 4. Demliği çaydanlığın üstüne koy, 10–15 dakika demlenmesini bekle.
- 5. Bardağa çay ve sıcak su koyarak servis et.



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları



*Çay demlemek de sırası belli, sonlu adımlardan oluşan bir algoritmadır*

### İyi Bir Algoritmanın Özellikleri

| | |
|---|---|
| **Giriş** | Dışarıdan sıfır ya da daha fazla veri alır. |
| **Çıkış** | En az bir sonuç üretir. |
| **Açıklık (belirlilik)** | Her adım net ve tek anlamlı olmalıdır; "biraz bekle" gibi belirsiz ifadeler bulunmamalıdır. |
| **Sonluluk** | Belirli sayıda adımdan sonra mutlaka sona ermelidir; sonsuza kadar çalışmamalıdır. |
| **Etkinlik** | Her adım yapılabilir olmalı ve gereksiz adım içermemelidir. |

### Algoritmanın Gösterim Biçimleri

| | |
|---|---|
| **Sözel anlatım** | Adımlar günlük dille, numaralandırılarak yazılır. |
| **Sözde kod (pseudo code)** | Programlama diline benzeyen ama belirli bir dile bağlı olmayan kısa ifadelerle yazılır. |
| **Akış şeması** | Adımlar standart şekillerle çizilir ve oklarla birbirine bağlanır. |

## 8.8 Akış Şeması Sembolleri

Akış şemaları algoritmayı görsel hâle getirir; her şeklin belirli bir anlamı vardır. Akış yukarıdan aşağıya doğru okunur.



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

| Sembol | Adı | Ne için kullanılır? |
|---|---|---|
| Başla | **Başla / Bitir** | Algoritmanın başladığı ve bittiği yer |
| Oku A | **Giriş / Çıkış** | Veri okuma (girme) ya da sonucu yazdırma |
| T = A + B | **İşlem** | Hesaplama, atama gibi işlemler |
| A > B ? | **Karar** | Koşul sınanır; Evet / Hayır yollarına ayrılır |
| → | **Akış yönü** | Adımların hangi sırayla yapılacağını gösterir |

Akış şemalarında üç temel yapı kullanılır: adımların sırayla yapıldığı **sıralı yapı**, bir koşula göre farklı yollardan birinin seçildiği **karar (seçim) yapısı** ve bazı adımların bir koşul sağlandığı sürece tekrarlandığı **döngü (tekrar) yapısı**.

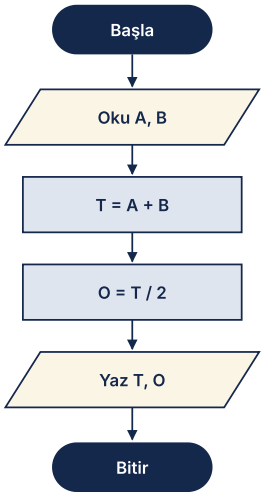
## 8.9 Temel Algoritma Örnekleri

**ÖRNEK 1**

Klavyeden girilen iki sayının toplamını ve ortalamasını bulan algoritmayı yazınız; akış şemasını çiziniz. *(Sıralı yapı)*

**ÇÖZÜM**

```
1. Başla
2. A ve B sayılarını oku
3. T = A + B
4. O = T / 2
5. T ve O'yu yaz
6. Bitir
```




**Deneme:** A = 8, B = 12 girilirse T = 20, O = 10 yazılır.



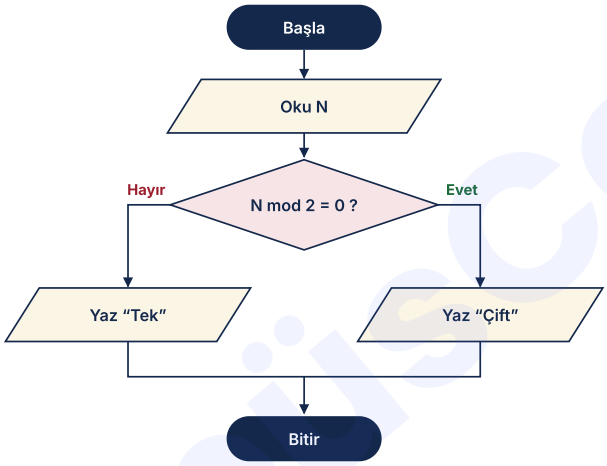
KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

**ÖRNEK 2**

Girilen bir tam sayının tek mi çift mi olduğunu bulan algoritmanın akış şemasını çiziniz. *(Karar yapısı)*

**ÇÖZÜM**

Bir sayı 2'ye bölündüğünde kalan 0 ise çifttir. Kalan, **mod** işlemiyle bulunur: 7 mod 2 = 1, 10 mod 2 = 0.




*Tek–çift bulma algoritması*

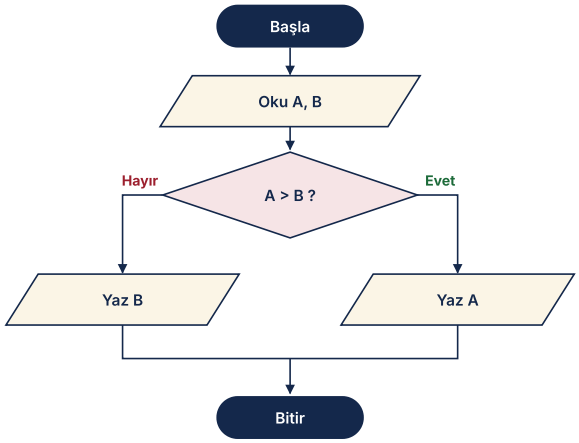
**ÖRNEK 3**

Girilen iki sayıdan büyük olanı yazdıran algoritmayı sözde kodla yazınız ve akış şemasını çiziniz.

**ÇÖZÜM**

```
BAŞLA
  OKU A, B
  EĞER A > B İSE
      YAZ A
  DEĞİLSE
      YAZ B
BİTİR
```

Sayılar eşitse koşul sağlanmaz ve B yazılır; iki sayı aynı olduğu için sonuç yine doğrudur.





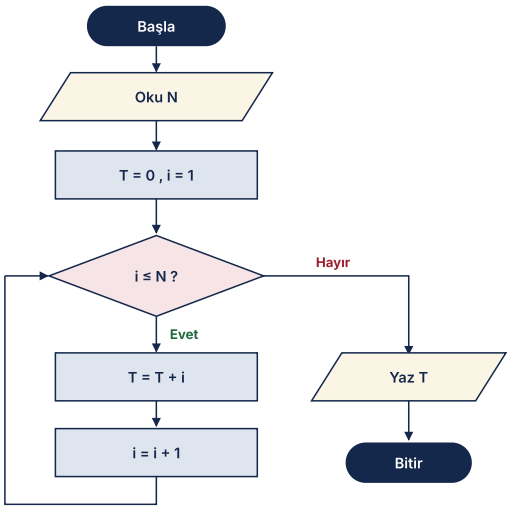

KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

**ÖRNEK 4**

1'den N'e kadar olan sayıların toplamını bulan algoritmanın akış şemasını çiziniz. N = 5 için adım adım izleyiniz. (*Döngü yapısı*)

**ÇÖZÜM**

Toplamı tutan **T** başlangıçta 0, sayacı tutan **i** başlangıçta 1 yapılır. i, N'i geçene kadar T'ye eklenir ve her turda 1 artırılır.



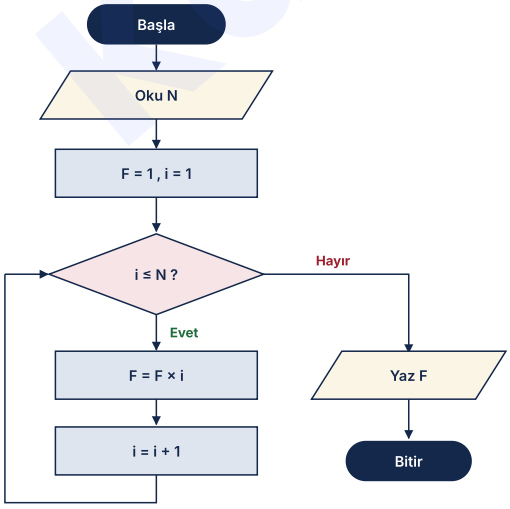

| Tur | i | i ≤ 5 ? | T = T + i |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Evet | 0 + 1 = 1 |
| 2 | 2 | Evet | 1 + 2 = 3 |
| 3 | 3 | Evet | 3 + 3 = 6 |
| 4 | 4 | Evet | 6 + 4 = 10 |
| 5 | 5 | Evet | 10 + 5 = 15 |
|  | 6 | Hayır | **15** yazılır |

**ÖRNEK 5**

Girilen N sayısının faktöriyelini (N! = 1 × 2 × … × N) bulan algoritmanın akış şemasını çiziniz. N = 4 için izleyiniz.

**ÇÖZÜM**

Çarpım bulunacağı için başlangıç değeri 0 değil **1** olmalıdır; aksi hâlde sonuç hep 0 çıkar.




| Tur | i | F = F × i |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 × 1 = 1 |
| 2 | 2 | 1 × 2 = 2 |
| 3 | 3 | 2 × 3 = 6 |
| 4 | 4 | 6 × 4 = 24 |
|  | 5 | **24** yazılır |



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

## 8.10 Dizilerle Algoritmalar: Arama ve Sıralama

Veri yapıları ile algoritmalar birlikte kullanılır: veri yapısı veriyi düzenli tutar, algoritma bu veri üzerinde işlem yapar. En sık yapılan işlemler bir dizide en büyük elemanı bulmak, bir elemanı aramak ve diziyi sıralamaktır.

### Dizideki En Büyük Elemanı Bulma

İlk eleman geçici olarak en büyük kabul edilir; sonra diğer elemanlar tek tek bununla karşılaştırılır ve daha büyüğü bulunursa en büyük güncellenir.

```
EnB = A[0]
DÖNGÜ i = 1'den n – 1'e kadar
    EĞER A[i] > EnB İSE  EnB = A[i]
YAZ EnB
```

| i | A[i] | A[i] > EnB ? | EnB |
|---|---|---|---|
| — | — | — | 12 (başlangıç) |
| 1 | 7 | Hayır | 12 |
| 2 | 25 | Evet | 25 |
| 3 | 3 | Hayır | 25 |
| 4 | 18 | Hayır | **25** |

A = [12, 7, 25, 3, 18] dizisi için sonuç **25**'tir.

### Doğrusal (Sıralı) Arama

Aranan değer dizinin başından sonuna kadar elemanlarla tek tek karşılaştırılır. Bulunursa indisi verilir; dizinin sonuna gelinip bulunamazsa "bulunamadı" denir. Dizinin sıralı olması gerekmez.

| Aranan | Karşılaştırılan elemanlar | Sonuç |
|---|---|---|
| 3 | 12 → 7 → 25 → 3 | 4. karşılaştırmada bulundu, indis 3 |
| 9 | 12 → 7 → 25 → 3 → 18 | 5 karşılaştırma yapıldı, bulunamadı |



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

## İkili (Binary) Arama

Yalnızca **sıralı** dizilerde kullanılır. Aranan değer dizinin ortasındaki elemanla karşılaştırılır: eşitse bulunmuştur; küçükse sol yarıda, büyükse sağ yarıda aramaya devam edilir. Her adımda aranacak alan yarıya indiği için doğrusal aramadan çok daha hızlıdır. Sözlükte kelime ararken de benzer biçimde ortadan açıp ileri ya da geri gideriz.




*Sözlükte kelime aramak ikili aramaya benzer: ortadan açılır, aranan kelimeye göre ileri ya da geri gidilir*

Sıralı dizi: [3, 8, 12, 17, 25, 31, 40]. Aranan değer: **25**.

| Adım | Aralık (indis) | Orta indis | Ortadaki eleman | Karar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 – 6 | 3 | 17 | 25 > 17 → sağ yarıya geç |
| 2 | 4 – 6 | 5 | 31 | 25 < 31 → sol yarıya geç |
| 3 | 4 – 4 | 4 | 25 | Eşit → **bulundu** |

İkili arama 25'i **3 adımda** bulmuştur; aynı değer doğrusal aramayla 5 karşılaştırmada bulunurdu. Dizi büyüdükçe fark çok artar: 1000 elemanlı sıralı bir dizide ikili arama en fazla 10 adımda sonuca ulaşır.

## Kabarcık (Bubble) Sıralama

Dizi baştan sona taranır ve **yan yana iki eleman** karşılaştırılır; sıraları yanlışsa yer değiştirilir. Her geçişin sonunda en büyük eleman, suyun yüzeyine çıkan bir kabarcık gibi dizinin sonuna yerleşir. Hiç yer değiştirme olmayana kadar geçişler tekrarlanır.



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları



*Sıralama: karışık elemanlar küçükten büyüğe dizilir*

A = [5, 3, 8, 1] dizisini küçükten büyüğe sıralayalım:

| Geçiş | Karşılaştırmalar | Geçiş sonunda dizi |
|---|---|---|
| 1 | 5–3 değiş → 3, 5, 8, 1 · 5–8 kalır · 8–1 değiş | [3, 5, 1, **8**] |
| 2 | 3–5 kalır · 5–1 değiş | [3, 1, **5**, **8**] |
| 3 | 3–1 değiş | [**1**, **3**, **5**, **8**] |

## 8.11 Veri Yapısı ve Algoritma Bir Arada

**ÖRNEK 6**

Yığın kullanarak “KİTAP” kelimesini tersine çeviren algoritmayı açıklayınız.

**ÇÖZÜM**

Kelimenin harfleri sırayla yığına eklenir (push), sonra yığın boşalana kadar çıkarılır (pop). Yığın LIFO çalıştığı için harfler ters sırayla çıkar.

| İşlem | Yığın (alt → tepe) | Çıktı |
|---|---|---|
| push K, İ, T, A, P | K İ T A P | — |
| pop × 5 | boş | P A T İ K |

Sonuç: **PATİK**.



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

**ÖRNEK 7**

Bir ifadedeki parantezlerin dengeli olup olmadığı yığınla nasıl denetlenir? (a + b) × (c − (d + e)) ifadesini inceleyiniz.

**ÇÖZÜM**

- Her "(" görüldüğünde yığına eklenir (push).
- Her ")" görüldüğünde yığından bir eleman çıkarılır (pop). Yığın boşken ")" gelirse ifade **hatalıdır**.
- İfadenin sonunda yığın boşsa parantezler **dengelidir**.

İfadede üç "(" ve üç ")" vardır; her kapanış bir açılışla eşleşir ve sonunda yığın boş kalır: ifade **dengelidir**. "(a + b))" ifadesinde ise ikinci ")" geldiğinde yığın boştur: ifade **hatalıdır**.

**ÖRNEK 8**

Bir yazıcıya sırasıyla A (3 sayfa), B (1 sayfa) ve C (2 sayfa) belgeleri gönderiliyor. Belgeler hangi sırayla basılır? Yığın kullanılsaydı sıra ne olurdu?

**ÇÖZÜM**

Yazıcılar **kuyruk** kullanır: ilk gönderilen ilk basılır. Basım sırası **A, B, C**'dir.

Yığın kullanılsaydı en son gönderilen ilk basılırdı: **C, B, A**. Bu durumda ilk gönderen kişi en uzun süre beklerdi; bu yüzden yazıcı için doğru veri yapısı kuyruktur.

## 8.12 Ödevler

Aşağıdaki ödevler bölümü pekiştirmek içindir. Çizim istenen ödevler deftere yapılır; araştırma ödevlerinde kaynak olarak ders notlarının yanında üreticilerin resmî sitelerinden yararlanılabilir.

**Ödev 1** **Not ortalaması**

Vize notunun %40'ı ile final notunun %60'ını toplayarak ortalamayı bulan, ortalama 50 ve üzerindeyse "Geçti", değilse "Kaldı" yazan algoritmayı sözel olarak yazınız ve akış şemasını çiziniz. Vize = 40, final = 60 için sonucu bulunuz.



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

**Ödev 2** **ATM'den para çekme**

Bir ATM'den para çekme işleminin akış şemasını çiziniz. Şemada şunlar bulunsun:

- Şifre en fazla 3 kez yanlış girilebilir; üçüncüsünde kart bloke edilir (döngü + karar).
- İstenen tutar bakiyeden büyükse "Yetersiz bakiye" yazılır.
- İşlem başarılıysa bakiye güncellenir ve para verilir.

**Ödev 3** **Çift sayıların toplamı**

1'den N'e kadar olan **çift** sayıların toplamını bulan algoritmanın akış şemasını çiziniz. N = 10 için 8.9'daki gibi iz tablosu oluşturunuz (sonuç 30 olmalıdır).

**Ödev 4** **Sıralama ve arama**

[9, 4, 7, 1, 6] dizisini kabarcık sıralama ile küçükten büyüğe sıralayınız; her geçişin sonundaki diziyi yazınız. Ardından sıralanmış dizide 7 sayısını ikili arama ile arayınız ve adımları tablo hâlinde gösteriniz.

**Ödev 5** **Günlük hayatta veri yapıları**

Yığın, kuyruk ve ağaç yapılarının her biri için kitapta geçmeyen **ikişer** günlük hayat ya da bilgisayar örneği bulunuz ve neden o yapıya uyduğunu açıklayınız.

## 8.13 Kendini Test Et

### A. Boşluk Doldurma

1. Son giren elemanın ilk çıktığı (LIFO) veri yapısına _____ denir.
2. İlk giren elemanın ilk çıktığı (FIFO) veri yapısına _____ denir.
3. Bir problemin çözümü için izlenecek, sırası belli ve sonlu sayıdaki adımlar dizisine _____ denir.
4. Akış şemasında karar (koşul) adımı _____ şekliyle gösterilir.
5. notlar = [70, 85, 60, 90, 75] dizisinde notlar[3] ifadesinin değeri _____'dır.
6. İkili arama yapılabilmesi için dizinin önceden _____ olması gerekir.



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

## B. Doğru – Yanlış

Doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.

1. (  ) Dizilerde ilk elemanın indisi genellikle 1'dir.
2. (  ) Bağlı listede her düğüm, veriyle birlikte bir sonraki düğümün adresini tutar.
3. (  ) Ağaç, doğrusal bir veri yapısıdır.
4. (  ) Bir algoritmanın sonsuza kadar çalışması kabul edilebilir.
5. (  ) Paralelkenar şekli akış şemasında giriş ve çıkış işlemleri için kullanılır.
6. (  ) Faktöriyel hesaplayan bir algoritmada çarpımı tutan değişkenin başlangıç değeri 0 olmalıdır.

## C. Çoktan Seçmeli

1. Boş bir yığına sırasıyla push(4), push(9), push(2), pop(), push(7), pop() işlemleri uygulanıyor. Son durumda yığının tepesinde hangi eleman vardır?

   **A)** 4 **B)** 9 **C)** 2
   **D)** 7 **E)** Yığın boştur

2. Boş bir kuyruğa sırasıyla A, B, C, D ekleniyor, ardından iki eleman çıkarılıyor. Kuyruğun önünde hangi eleman vardır?

   **A)** A **B)** B **C)** C
   **D)** D **E)** Kuyruk boştur

3. T = 0, i = 1 ile başlayan ve i ≤ 4 olduğu sürece "T = T + i × i, i = i + 1" adımlarını tekrarlayan algoritma sonunda T'yi yazdırıyor. Çıktı kaçtır?

   **A)** 10 **B)** 16 **C)** 20
   **D)** 30 **E)** 40

4. Sıralı [2, 5, 9, 14, 20, 27, 33] dizisinde ikili arama ile 27 aranıyor. İlk karşılaştırılan eleman hangisidir?

   **A)** 2 **B)** 9 **C)** 14
   **D)** 20 **E)** 27

5. [7, 2, 5] dizisine kabarcık sıralamasının ilk geçişi uygulandığında dizi ne olur?

   **A)** [2, 5, 7] **B)** [2, 7, 5] **C)** [5, 7, 2]
   **D)** [7, 2, 5] **E)** [5, 2, 7]



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

6. Aşağıdaki durumlardan hangisi en uygun biçimde kuyruk ile modellenir?

   **A)** Tarayıcıdaki geri düğmesi
   **B)** Metin düzenleyicide geri alma
   **C)** Yazıcıya gönderilen belgelerin basılması
   **D)** Bilgisayardaki klasör yapısı
   **E)** Şehirler arasındaki yollar

7. Akış şeması sembolleri ile ilgili eşleştirmelerden hangisi **yanlıştır**?

   **A)** Oval – Başla / Bitir
   **B)** Paralelkenar – Giriş / Çıkış
   **C)** Dikdörtgen – Karar
   **D)** Ok – Akış yönü
   **E)** Eşkenar dörtgen – Koşul sınama

8. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir algoritmanın özelliklerinden biri **değildir**?

   **A)** Her adımın açık ve tek anlamlı olması
   **B)** Sonlu sayıda adımdan sonra bitmesi
   **C)** En az bir sonuç üretmesi
   **D)** Belirli bir programlama diline bağlı olması
   **E)** Her adımın yapılabilir olması

## 8.14 Cevap Anahtarı

*Soru numaraları, bölüm sonundaki "Kendini Test Et" sorularıyla aynıdır.*

### A. Boşluk Doldurma

1. yığın (stack)
2. kuyruk (queue)
3. algoritma
4. eşkenar dörtgen (baklava)
5. 90
6. sıralı

### B. Doğru – Yanlış

1. **Yanlış**
   İndis genellikle 0'dan başlar.
2. **Doğru**
3. **Yanlış**
   Ağaç ve graf doğrusal olmayan veri yapılarıdır.
4. **Yanlış**
   Algoritma sonlu olmalıdır.
5. **Doğru**
6. **Yanlış**
   Başlangıç 0 olursa çarpım hep 0 çıkar; 1 olmalıdır.



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

## C. Çoktan Seçmeli

**1.** **B) 9**

[4] → [4, 9] → [4, 9, 2] → [4, 9] → [4, 9, 7] → [4, 9].

**2.** **C) C**

Önce A, sonra B çıkar; önde C kalır.

**3.** **D) 30**

1 + 4 + 9 + 16 = 30.

**4.** **C) 14**

Orta indis (0 + 6) / 2 = 3; A[3] = 14.

**5.** **A) [2, 5, 7]**

7–2 yer değiştirir: [2, 7, 5]; 7–5 yer değiştirir: [2, 5, 7].

**6.** **C) Yazıcıya gönderilen belgelerin basılması**

Geri düğmesi ve geri alma yığın, klasör yapısı ağaç, yollar graf ile modellenir.

**7.** **C) Dikdörtgen – Karar**

Dikdörtgen işlem adımını gösterir; karar eşkenar dörtgenle gösterilir.

**8.** **D) Belirli bir programlama diline bağlı olması**

Algoritma bir programlama diline bağlı değildir; sözel, sözde kod veya akış şemasıyla gösterilebilir.

KampüsCep



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

# EK Hızlı Tekrar Kartı

Kitabın en çok kullanılan kural, tablo ve sembolleri tek sayfada. Sınavdan önce göz gezdirmek için.

## Bilgi birimleri

bit ×8 Bayt ×1024 KB ×1024 MB ×1024 GB ×1024 TB

Büyük birimden küçüğe geçerken **çarp**, küçükten büyüğe geçerken **böl**. İnternet hızı bit ile verilir: 100 Mbps ÷ 8 = 12,5 MB/s.

## Sayı sistemleri

| | | |
|---|---|---|
| **Binary** | 2 | 0 – 1 |
| **Oktal** | 8 | 0 – 7 |
| **Decimal** | 10 | 0 – 9 |
| **Hexadecimal** | 16 | 0 – 9, A – F |

1 oktal basamak = **3 bit**, 1 hex basamak = **4 bit**. A=10, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15.

## YBS piramidi ve karar türleri

| | | |
|---|---|---|
| **Stratejik** | yapısal olmayan | Üst Yönetim Bilgi Sist. |
| **Taktiksel** | yarı yapısal | Karar Destek Sist. |
| **Bilgi seviyesi** | | YBS, Uzman Sist., Ofis Otom. |
| **Operasyonel** | yapısal | Veri İşleme Sist. |

## Donanım

**Kuzey köprüsü:** işlemci, RAM ve ekran kartı arasındaki hızlı iletişim. **Güney köprüsü:** disk, USB, ses gibi yavaş birimler. **BIOS:** açılışta donanımı denetleyip sistemi başlatır. **CMOS pili:** ayarları ve saati korur. **Önbellek:** L1 en hızlı ve en küçük, L3 en yavaş ve en büyük.

## Boole kuralları (son satır: De Morgan)

| | |
|---|---|
| $A + 0 = A$ | $A \cdot 1 = A$ |
| $A + 1 = 1$ | $A \cdot 0 = 0$ |
| $A + A = A$ | $A \cdot A = A$ |
| $A + \overline{A} = 1$ | $A \cdot \overline{A} = 0$ |
| $\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$ | $\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$ |

## Arama ve sıralama

**Doğrusal:** tek tek bakılır; sıralı olması gerekmez. **İkili:** yalnızca sıralı dizide; her adımda alan yarıya iner. **Kabarcık sıralama:** yan yana elemanlar karşılaştırılıp gerekirse yer değiştirir.

## Lojik kapılar · çıkış ne zaman 1?

| | |
|---|---|
| **AND** | bütün girişler 1 ise |
| **OR** | en az bir giriş 1 ise |
| **NOT** | giriş 0 ise (tersini verir) |
| **NAND / NOR** | AND / OR çıkışının tersi |
| **XOR** | girişler farklı ise |
| **XNOR** | girişler aynı ise |

## SDLC

Planlama → Analiz → Tasarım → Gerçekleştirme → Test → Bakım

| | |
|---|---|
| **Şelale** | doğrusal; gereksinimler net ve değişmez |
| **V-Modeli** | her adımın bir testi var; sıfır hata |
| **Spiral** | risk analiziyle ilerleyen döngüler |
| **Çevik** | 2–4 haftalık sprintler; değişime açık |

## İşletim sistemi arayüzleri

| | | |
|---|---|---|
| **Komut satırı** | klavyeyle komut yazılır | MS-DOS, terminal |
| **Grafik (GUI)** | pencere, simge, fare | Windows, macOS, Pardus |
| **Dokunmatik** | parmakla dokunma | Android, iOS |

## Veri yapıları

| | |
|---|---|
| **Dizi** | indisle erişim; ilk indis 0 |
| **Yığın** | son giren ilk çıkar (LIFO): push, pop |
| **Kuyruk** | ilk giren ilk çıkar (FIFO) |
| **Bağlı liste** | her düğüm sonrakinin adresini tutar |
| **Ağaç / Graf** | hiyerarşi / serbest bağlantılar |

## Akış şeması sembolleri

| | |
|---|---|
|  | Başla / Bitir |
|  | Giriş / Çıkış (oku, yaz) |
|  | İşlem (hesaplama, atama) |
|  | Karar (koşul; Evet / Hayır) |



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

YBS 1. SINIF · DERS KİTABI

# Bilişim Sistemleri ve Teknolojilerine Giriş

Bilgisayarın donanımından sayı sistemlerine, lojik devrelerden yazılım geliştirme sürecine, işletim sistemlerinden veri yapıları ve algoritmalara kadar dersin bütün konuları sade bir dille, şekiller ve çözümlü örneklerle anlatıldı.

BU KİTAPTA


1 Bilişim Sistemleri ve Karar Verme

2 Bilgisayar Donanımı

3 Sayı Sistemleri

4 Boole Cebri ve Lojik Kapılar

5 Toplumsal Gelişim Aşamaları

6 Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü

7 İşletim Sistemleri

8 Veri Yapıları ve Algoritmalar


**Çözümlü örnekler**
Her konu adım adım çözülen örneklerle pekiştirilir.

**Ödevler**
Deftere çizim, araştırma ve kendi bilgisayarında deneme.

**Kendini Test Et**
Her bölüm sonunda açıklamalı cevap anahtarıyla.


HAZIRLAYANLAR

Dr. Öğr. Üyesi Yeşim Ülgen Sönmez

Yunus Emre Demir

yunusemredemir051@gmail.com · 0543 781 38 95



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları